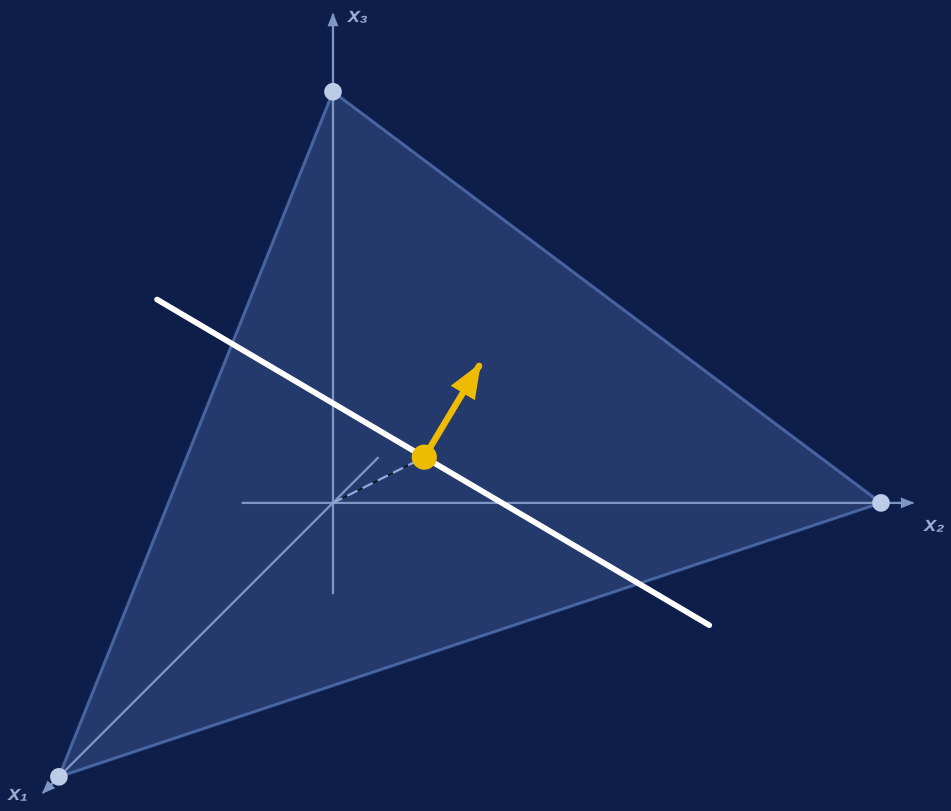
MYTHOS MATHE · ANALYTISCHE GEOMETRIE

SCHULBUCH · KLASSE 10 BIS KURSSTUFE



Vektoren, Geraden und Ebenen

Von $y = m \cdot x + c$ bis zum Schnitt dreier Ebenen – jeder Schritt hergeleitet.

~~Mathe = Talent~~ → **Mathe = System + Freude**

Band 2
Analytische Geometrie

Inhalt

KAPITEL I Auftakt S. 3

Geraden und Gleichungssysteme

1 Zwei Geraden in der Ebene 4
2 Das Gauß-Verfahren 6
3 Keine, eine oder unendlich viele Lösungen 8
Alles klar? Training I 10

KAPITEL II Auftakt S. 11

Vektoren im Raum

4 Punkte im Raum 12
5 Vektoren 14
6 Rechnen mit Vektoren 16
7 Kollinear, komplanar, linear abhängig 18
Alles klar? Training II 20

KAPITEL III Auftakt S. 21

Geraden im Raum

8 Geraden in Parameterform 22
9 Lage zweier Geraden 24
Alles klar? Training III 26

ANHANG

Abitur-Training 59
Rückblick: alles auf einen Blick 61
Lösungen 62
Stichwortverzeichnis 69

KAPITEL IV Auftakt S. 27

Skalarprodukt und Kreuzprodukt

10 Skalarprodukt und Orthogonalität 28
11 Winkel zwischen Vektoren 30
12 Das Kreuzprodukt 32
Alles klar? Training IV 34

KAPITEL V Auftakt S. 35

Ebenen

13 Ebenen in Parameterform 36
14 Normalenform und Koordinatenform 38
15 Umwandeln, Spurpunkte, Zeichnen 40
16 Gerade und Ebene 42
17 Zwei und drei Ebenen 44
Alles klar? Training V 46

KAPITEL VI Auftakt S. 47

Abstände, Winkel, Spiegelungen

18 Abstand Punkt–Ebene 48
19 Abstand Punkt–Gerade 50
20 Abstand windschiefer Geraden 52
21 Schnittwinkel 54
22 Spiegelungen 56
Alles klar? Training VI 58

So arbeitest du mit diesem Buch

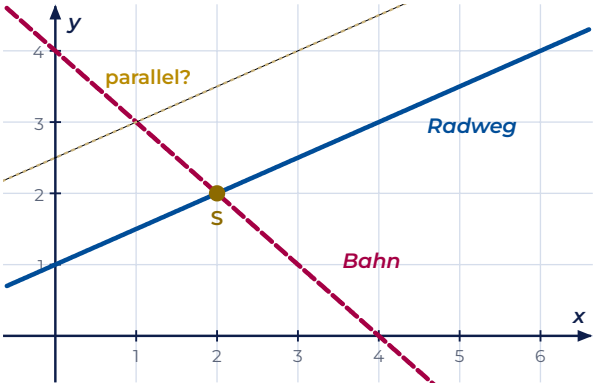
Jedes Unterkapitel ist **eine Unterrichtseinheit** auf einer Doppelseite: **Einstieg** zum Selbstprobieren, Herleitung, **Merke**, vorgerechnete **Beispiele**, Aufgaben in drei Stufen (●○○ Basis · ●●○ Training · ●●● Knobeln). Kästen ★ **Für Interessierte** enthalten exakte Begründungen, **Achtung**-Kästen die typischen Denkfehler. Alle Lösungen ab Seite 62.

Der rote Faden: $y = m \cdot x + c$ ist schon „Startpunkt plus Vielfaches einer Richtung“ – genau so sehen Geraden und Ebenen im Raum aus. Und jede Lagefrage führt auf ein Gleichungssystem mit keiner, einer oder unendlich vielen Lösungen.

KAPITEL I

Geraden und Gleichungssysteme

Zwei Wege kreuzen sich – aber wo? Wer das ausrechnet, löst ein **Gleichungssystem**. Daraus bauen wir das wichtigste Rechenwerkzeug des ganzen Buchs: das Gauß-Verfahren.



Die Frage des Kapitels

Auf einer Karte (1 Kästchen = 1 km) verläuft ein Radweg entlang $y = \frac{1}{2}x + 1$, eine Bahnlinie entlang $y = -x + 4$. Wo muss der Bahnübergang S gebaut werden?

Der gesuchte Punkt muss **beide** Gleichungen zugleich erfüllen. Ein Weg parallel zum Radweg hätte dagegen **keinen** gemeinsamen Punkt mit ihm. Wann gibt es einen, keinen oder unendlich viele – in der Ebene und später im Raum?

Das kannst du schon – kurzer Check

VORWISSEN	MINI-CHECK	SICHER · GEHT SO · NEIN
Lineare Gleichungen lösen	$4x - 3 = 2x + 7$: $x = ?$	○ ○ ○
Prüfen, ob ein Punkt auf einer Geraden liegt	Liegt $P(2 \mid 5)$ auf $y = 3x - 1$?	○ ○ ○
Steigung aus zwei Punkten berechnen	$A(1 \mid -2)$, $B(4 \mid 7)$: $m = ?$	○ ○ ○
Eine Gleichung nach y umstellen	$2x + 3y = 12$: $y = ?$	○ ○ ○

Lösungen auf Seite 62. Wo du „unsicher“ angekreuzt hast: kurz in der App unter **Fundament** und **Gleichungen** nachüben.

Das lernst du in diesem Kapitel

- die Lage zweier Geraden bestimmen und ihren Schnittpunkt berechnen
- Geraden in der Form $ax + by = c$ lesen und umformen
- Gleichungssysteme mit drei Unbekannten mit dem Gauß-Verfahren lösen
- erkennen, ob es keine, eine oder unendlich viele Lösungen gibt, und sie mit einem Parameter beschreiben

Unterkapitel

1	Zwei Geraden in der Ebene	4
2	Das Gauß-Verfahren	6
3	Keine, eine oder unendlich viele Lösungen	8
	Alles klar? Training I	10

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Fahrradverleih
2. Wiederholung $y = mx + c$
3. Gleichsetzen herleiten
4. Drei Fälle, Merke
5. Gleichungssystem, Form $ax + by = c$
6. Beispiel 1, Vertiefung
7. Aufgaben 1–6

Hausaufgabe: 7 und 8

WORTSPEICHER

Schnittpunkt: Punkt, der auf beiden Geraden liegt.
Parallel: gleiche Richtung, kein gemeinsamer Punkt.
Identisch: dieselbe Gerade, nur evtl. anders aufgeschrieben.

IMMER MIT PROBE

Setze den gefundenen Punkt in die **andere** Gleichung ein. Stimmt sie, ist S richtig.

ERINNERUNG

Steigung aus zwei Punkten:
$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

IM EINSTIEG

Bis 4 Stunden ist A billiger, danach B.

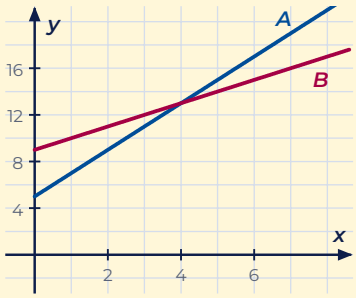
1 Zwei Geraden in der Ebene

Wann haben zwei Geraden einen gemeinsamen Punkt – und wie findet man ihn?

EINSTIEG

Zwei Fahrradverleihe am Bodensee: **Verleih A** nimmt 5 € Grundgebühr und 2 € pro Stunde, **Verleih B** 9 € Grundgebühr und 1 € pro Stunde.

a) Was kosten 2 Stunden und was 6 Stunden bei A, was bei B?
b) Stelle für beide Verleihe den Preis y (in €) nach x Stunden als Gleichung auf.
c) Wann sind beide gleich teuer? Lies ab und rechne nach.



Jede nicht senkrechte Gerade hat eine Gleichung $y = mx + c$ mit der **Steigung** m und dem **y-Achsenabschnitt** c. Im Einstieg ist $g_A: y = 2x + 5$ und $g_B: y = x + 9$.

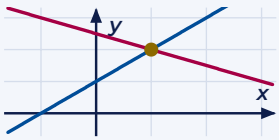
Der gemeinsame Punkt

Ein Punkt $S(x \mid y)$ liegt auf beiden Geraden, wenn seine Koordinaten **beide** Gleichungen erfüllen. Beide Geraden haben dort denselben y-Wert – also setzt man die rechten Seiten gleich:

① gleichsetzen	$2x + 5 = x + 9$
② nach x lösen	$x = 4$
③ y in einer Gleichung berechnen	$y = 2 \cdot 4 + 5 = 13$, Probe: $4 + 9 = 13$ ✓

Nach 4 Stunden kosten beide Verleihe 13 €; der Schnittpunkt ist $S(4 \mid 13)$. Schritt ② klappt aber nur, wenn sich x nicht weghebt – also wenn die Steigungen verschieden sind. Sonst bleibt beim Gleichsetzen eine Aussage ohne x übrig – wahr oder falsch. Das ergibt drei Fälle:

① $m_1 \neq m_2$



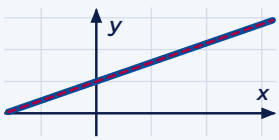
Schnittpunkt
genau ein x

② $m_1 = m_2$, $c_1 \neq c_2$



parallel
Widerspruch, z. B. $5 = 9$

③ $m_1 = m_2$, $c_1 = c_2$



identisch
wahr, z. B. $9 = 9$

MERKE · LAGE ZWEIER GERADEN

Für $g_1: y = m_1x + c_1$ und $g_2: y = m_2x + c_2$ gilt:

$m_1 \neq m_2$: genau ein **Schnittpunkt** – man findet ihn durch **Gleichsetzen**.
$m_1 = m_2$ und $c_1 \neq c_2$: **parallel**, kein gemeinsamer Punkt.
$m_1 = m_2$ und $c_1 = c_2$: **identisch**, unendlich viele gemeinsame Punkte.

Ein Gleichungssystem mit zwei Unbekannten

$$\begin{aligned} y &= 2x + 1 \\ y &= -x + 4 \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{aligned} \text{(I)} \quad -2x + y &= 1 \\ \text{(II)} \quad x + y &= 4 \end{aligned}$$

Bringt man x und y auf eine Seite, sieht man: Gesucht sind zwei Zahlen x, y, die **zwei Gleichungen zugleich** erfüllen – ein **lineares Gleichungssystem** (LGS). Seine Lösung $x = 1, y = 3$ ist der Schnittpunkt $S(1 \mid 3)$.

MERKE · ZWEITE FORM DER GERADENGLEICHUNG

Jede Gleichung $ax + by = c$ (a, b nicht beide null) beschreibt eine **Gerade**. Den **Schnittpunkt** zweier Geraden bestimmen heißt: das LGS aus ihren beiden Gleichungen lösen.

BEISPIEL 1 · SCHNITTPUNKT ODER PARALLEL?

a) $g\colon 2x + 3y = 12,\ h\colon x - y = 1$ **b)** $g\colon 4x + 2y = 3,\ h\colon 6x + 3y = 12$

LÖSUNG

a) $y = -\frac{2}{3}x + 4$ und $y = x - 1$ gleichsetzen: $\frac{5}{3}x = 5$, also $x = 3, y = 2$: $S(3 \mid 2)$.
b) $y = -2x + \frac{3}{2}$ und $y = -2x + 4$: gleiche Steigung, anderes c – **parallel**.

★ FÜR INTERESSIERTE · WARUM IST $ax + by = c$ IMMER EINE GERADE?

Fall $b \neq 0$: Teilen durch b ergibt $y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}$, eine Gerade mit Steigung $-\frac{a}{b}$.
Fall $b = 0$: Dann ist $a \neq 0$ und es bleibt $x = \frac{c}{a}$ – eine **senkrechte** Gerade. Die Form $ax + by = c$ kann also mehr als $y = mx + c$. Der Vektor $\binom{a}{b}$ steht senkrecht auf der Geraden; später heißt er **Normalenvektor**.

AUFGABEN

1 •○○ Berechne den Schnittpunkt der beiden Geraden durch Gleichsetzen.

a) $\begin{aligned} y &= 2x - 3 \\ y &= -x + 6 \end{aligned}$ **b)** $\begin{aligned} y &= x + 2 \\ y &= 3x - 4 \end{aligned}$ **c)** $\begin{aligned} y &= -2x + 1 \\ y &= \frac{1}{2}x - 4 \end{aligned}$ **d)** $\begin{aligned} y &= 4x \\ y &= x - 3 \end{aligned}$

2 •○○ Entscheide ohne Rechnung: Schnittpunkt, parallel oder identisch?

a) $\begin{aligned} y &= 3x + 1 \\ y &= 3x - 2 \end{aligned}$ **b)** $\begin{aligned} y &= -x + 4 \\ y &= 4 - x \end{aligned}$ **c)** $\begin{aligned} y &= 2x + 1 \\ y &= -\frac{1}{2}x + 1 \end{aligned}$ **d)** $\begin{aligned} y &= \frac{1}{2}x + 2 \\ 2y &= x + 4 \end{aligned}$

3 •○○ Stelle nach y um und gib Steigung und y-Achsenabschnitt an.

a) $3x + y = 7$ **b)** $2x - 4y = 8$ **c)** $-x + 3y = 6$ **d)** $5x + 2y = 0$

4 ●●○ Löse das LGS und deute die Lösung als Schnittpunkt.

a) $\begin{aligned} x + y &= 7 \\ 2x - y &= 2 \end{aligned}$ **b)** $\begin{aligned} 3x + 2y &= 4 \\ x - 2y &= 4 \end{aligned}$

5 ●●○ Finde den Fehler: **Lea** rechnet für $y = 2x + 3$ und $y = -x + 6$:
$2x + 3 = -x + 6 \Rightarrow x = 3 \Rightarrow S(3 \mid 9)$.

6 ●●○ Kerze A (20 cm) brennt pro Stunde 2 cm ab, Kerze B (14 cm) 0,5 cm. Beide brennen ab $t = 0$. Wann sind sie gleich hoch?

7 ●●○ Zeige: $g\colon y = 2x - 1$ und $h\colon y = -\frac{1}{2}x + 4$ sind senkrecht. Berechne den Schnittpunkt.

8 ●●● Für welches a sind $g_a\colon y = ax + 2$ und $h_a\colon y = 3x - a$ parallel? Können sie identisch sein? Bestimme für $a = 1$ den Schnittpunkt.

KURZ GESAGT

Schnittpunkt zweier Geraden = Lösung eines LGS mit 2 Gleichungen und 2 Unbekannten.

SENKRECHT

Zwei Geraden mit den Steigungen m_1 und m_2 stehen senkrecht aufeinander, wenn $m_1 \cdot m_2 = -1$.
Beispiel: $2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$.

ZU AUFGABE 2 D)

Erst durch 2 teilen. Gleiche Gerade, andere Schreibweise.

ZU AUFGABE 6

Höhe nach t Stunden: $h_A(t) = 20 - 2t$.

DER ROTE FADEN

$y = mx + c$ heißt auch: Starte bei $(0 \mid c)$ und gehe x-mal den Schritt $\binom{1}{m}$. Daraus wird im Raum die Parameterform $\vec{x} = \vec{p} + t \cdot \vec{u}$.

IN DER APP

Im Werkzeug **Geraden** stellst du $y = mx + c$ aus zwei Punkten oder aus Punkt und Steigung auf – mit Bild zum Kontrollieren.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Strandbad
2. Drei Verfahren wiederholen
3. Idee der Stufenform
4. Merke: Gauß-Verfahren
5. Beispiele 1 und 2
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Unbekannte: die gesuchten Zahlen x_1, x_2, x_3.
Koeffizient: die Zahl vor einer Unbekannten.
Stufenform (auch Dreiecksform): nach unten fallen Variablen weg.

ORDNUNG IST ALLES

Schreibe die Variablen immer in derselben Reihenfolge untereinander. Fehlt eine, denk dir eine 0 davor.

CARL FRIEDRICH GAUSS

(1777–1855), Mathematiker aus Braunschweig. Er nutzte das Verfahren, um Bahnen von Himmelskörpern zu berechnen.

PROBE

Setze $(1 \mid 2 \mid 3)$ in **alle drei** Startgleichungen ein: $1 + 4 - 3 = 2$ ✓

2 Das Gauß-Verfahren

Wie löst man ein Gleichungssystem mit drei Unbekannten zuverlässig?

EINSTIEG

Im Strandbad zahlt Familie A (1 Erwachsener, 1 Kind, 1 Senior) 25 €, Familie B (2 Erwachsene, 1 Kind, 2 Senioren) 42 € und Familie C (1 Erwachsener, 2 Kinder, 3 Senioren) 43 €.
a) Stelle drei Gleichungen für die Preise x_1, x_2, x_3 (Erwachsener, Kind, Senior) auf.
b) Versuche, die Preise zu finden. Warum hilft Gleichsetzen hier kaum?

Drei Wege für zwei Gleichungen

Für das LGS $\text{(I)}\ 2x + 3y = 12$, $\text{(II)}\ x - y = 1$ kennst du drei Verfahren. Alle haben dasselbe Ziel: eine Unbekannte **verschwinden** zu lassen.

Verfahren	Idee	am Beispiel
Einsetzen	auflösen, in die andere einsetzen	$x = y + 1$ in (I): $5y + 2 = 12$, $y = 2$
Gleichsetzen	beide nach y auflösen	$-\frac{2}{3}x + 4 = x - 1$, $x = 3$
Addieren	Vielfache addieren, bis eine Variable wegfällt	$\text{(I)} + 3 \cdot \text{(II)}$: $5x = 15$, $x = 3$

Ergebnis jedes Mal: $x = 3, y = 2$. Bei drei Unbekannten werden Einsetzen und Gleichsetzen unübersichtlich. Das **Additionsverfahren** lässt sich dagegen stur nach Plan wiederholen – die Idee von Carl Friedrich Gauß.

Der Plan: Stufenform

Mit (I) entfernt man x_1 aus (II) und (III), danach mit der neuen (II) auch x_2 aus (III). Übrig bleibt eine **Stufenform**:

$$\begin{array}{lrcrcrcl} \text{(I)} & a_1x_1 & + & b_1x_2 & + & c_1x_3 & = & d_1 \\ \text{(IIa)} & & & b_2x_2 & + & c_2x_3 & = & d_2 \\ \text{(IIIb)} & & & & & c_3x_3 & = & d_3 \end{array}$$

Jetzt löst man von unten nach oben: (IIIb) liefert x_3, Einsetzen in (IIa) liefert x_2, dann (I) liefert x_1. Das heißt **Rückwärtseinsetzen**.

MERKE · GAUSS-VERFAHREN

Die Lösungen bleiben gleich, wenn man Gleichungen **vertauscht**, mit einer Zahl $\neq 0$ **multipliziert** oder ein Vielfaches einer Gleichung zu einer anderen **addiert**. ① Mit (I) x_1 aus (II) und (III) entfernen. ② Mit (IIa) x_2 aus (IIIa) entfernen. ③ Stufenform rückwärts lösen. Jede Umformung notieren, z. B. $\text{II} - 2 \cdot \text{I}$.

BEISPIEL 1 · DREI GLEICHUNGEN, DREI UNBEKANNTE

$$\begin{array}{lrcrcrcl} \text{(I)} & x_1 & + & 2x_2 & - & x_3 & = & 2 \\ \text{(II)} & 2x_1 & + & x_2 & + & x_3 & = & 7 \\ \text{(III)} & -x_1 & + & x_2 & + & 2x_3 & = & 7 \end{array} \qquad \begin{array}{lrl} \text{(IIa)} & -3x_2 + 3x_3 = 3 & \text{II} - 2 \cdot \text{I} \\ \text{(IIIa)} & 3x_2 + x_3 = 9 & \text{III} + \text{I} \\ \text{(IIIb)} & 4x_3 = 12 & \text{IIIa} + \text{IIa} \end{array}$$

Rückwärts: $x_3 = 3$; $-3x_2 + 9 = 3 \Rightarrow x_2 = 2$; $x_1 + 4 - 3 = 2 \Rightarrow x_1 = 1$. Lösung: $(1 \mid 2 \mid 3)$.

BEISPIEL 2 · DIE EINTRITTSPREISE AUS DEM EINSTIEG

$$
\begin{array}{lrl}
\text{(I)} & x_1 + x_2 + x_3 = 25 & \\
\text{(II)} & 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 42 & \\
\text{(III)} & x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 43 & \\
\text{(IIa)} & -x_2 = -8 & \text{II} - 2\cdot\text{I} \\
\text{(IIIa)} & x_2 + 2x_3 = 18 & \text{III} - \text{I}
\end{array}
$$

In (IIa) fällt auch x_3 weg: Nach Vertauschen von (IIa) und (IIIa) steht die Stufenform schon da. **Rückwärts:** $x_2 = 8$; aus (IIIa): $2x_3 = 10$, $x_3 = 5$; aus (I): $x_1 = 25 - 8 - 5 = 12$.

Antwort: Erwachsene zahlen 12 €, Kinder 8 €, Senioren 5 €.

★ FÜR INTERESSIERTE · KURZSCHRIFT MIT MATRIZEN

Da sich bei jedem Schritt nur die Zahlen ändern, notiert man oft nur die **Koeffizienten** in einer **Matrix**; der Strich trennt die rechte Seite ab. Am Ende stehen unter der Diagonale nur Nullen – die Stufenform. So rechnen auch Taschenrechner. Beispiel 1:

$$
\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 7 \\ -1 & 1 & 2 & 7 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & 9 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 12 \end{array}\right)
$$

AUSBLICK · EINE GLEICHUNG, DREI UNBEKANNTE

$ax + by = c$ beschreibt eine Gerade in der Ebene. Eine Gleichung wie $2x_1 + x_2 + 3x_3 = 6$ mit **drei** Unbekannten beschreibt eine **Ebene im Raum**. Ein LGS mit drei Unbekannten fragt also nach den gemeinsamen Punkten dreier Ebenen (Seite 9, Kapitel V).

AUFGABEN

1 ●○○ Löse mit dem Additionsverfahren.

a) $\begin{aligned} x + y &= 10 \\ x - y &= 4 \end{aligned}$ b) $\begin{aligned} 3x + 2y &= 16 \\ x - 2y &= 0 \end{aligned}$ c) $\begin{aligned} 2x - 3y &= 1 \\ 4x + y &= 9 \end{aligned}$

2 ●○○ Das LGS hat schon Stufenform. Löse es durch Rückwärtseinsetzen.

a) $\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - x_3 &= 3 \\ x_2 + 2x_3 &= 7 \\ 3x_3 &= 9 \end{aligned}$ b) $\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + x_3 &= 2 \\ -x_2 + 4x_3 &= 11 \\ -2x_3 &= -6 \end{aligned}$

3 ●●○ Löse mit dem Gauß-Verfahren. Notiere jede Umformung.

a) $\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 6 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 14 \\ x_1 + 4x_2 + 9x_3 &= 36 \end{aligned}$ b) $\begin{aligned} x_1 - x_2 + 2x_3 &= 5 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 &= 1 \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 &= 2 \end{aligned}$ c) $\begin{aligned} 2x_1 + x_2 - x_3 &= 3 \\ x_1 - x_2 + x_3 &= 3 \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 4 \end{aligned}$

4 ●●○ Finde den Fehler: **Tom** bildet aus (I) $x_1 + x_2 + x_3 = 4$ und (II) $2x_1 + 3x_2 - x_3 = 9$ mit $\text{II} - 2\cdot\text{I}$ die Gleichung $x_2 + x_3 = 1$.

5 ●●○ Die Parabel $f(x) = ax^2 + bx + c$ geht durch $A(-1 \mid 6)$, $B(1 \mid 2)$ und $C(2 \mid 3)$. Stelle ein LGS für a, b, c auf und bestimme $f(x)$.

6 ●●○ Am Kiosk kosten 2 Eis, 1 Kaffee und 1 Brezel zusammen 9,50 €; 1 Eis und 2 Kaffee 7 €; 3 Eis, 1 Kaffee und 2 Brezeln 14,50 €. Was kostet jedes einzeln?

7 ●●● Drei Zahlen haben die Summe 8. Das Doppelte der ersten ist um 1 größer als die zweite, die dritte um 1 größer als die erste. Bestimme die Zahlen.

8 ●●● Bestimme a, b, c so, dass $P(1 \mid 1 \mid 1)$, $Q(3 \mid 0 \mid 0)$ und $R(0 \mid 0 \mid 2)$ die Gleichung $ax_1 + bx_2 + cx_3 = 6$ erfüllen. Was beschreibt sie?

FAHRPLAN

① Zeilen beschriften: (I), (II), (III)
② x_1 unten entfernen
③ x_2 ganz unten entfernen
④ rückwärts einsetzen
⑤ Probe in allen drei

GESCHICKT WÄHLEN

Steht in einer Gleichung x_1 mit Koeffizient 1, nimm sie als (I). Dann kommst du ohne Brüche aus.

ZU AUFGABE 4

Klammer setzen: $-x_3 - 2\cdot(+x_3)$ $= ?$

ZU AUFGABE 5

Jeder Punkt liefert eine Gleichung, z. B. A: $a\cdot(-1)^2 + b\cdot(-1) + c = 6$

IN DER APP

Im Werkzeug **Gleichungssysteme** löst du Systeme mit drei Unbekannten – mit dem Gauß-Verfahren und auf direktem Weg.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: drei Systeme
2. Widerspruch und Nullzeile
3. Parameter einführen
4. Merke
5. Lösungsmenge als Gerade
6. Geometrische Deutung
7. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Lösungsmenge L: alle Lösungen.
Leere Menge $\{\}$: keine Lösung.
Parameter: frei wählbare Zahl, meist t, r oder s.

ACHTUNG

$0 = 0$ heißt **nicht** $x_3 = 0$! Die Zeile sagt über x_3 gar nichts – genau deshalb ist x_3 frei.

PROBE MIT $t = 1$

$(0 \mid 1 \mid 1)$:
(I) $0 + 1 + 1 = 2$ ✓
(II) $0 + 2 + 3 = 5$ ✓
(III) $0 + 3 + 4 = 7$ ✓

3 Keine, eine oder unendlich viele Lösungen

Woran erkennt man beim Rechnen, wie viele Lösungen ein LGS hat?

EINSTIEG

Löse die drei Gleichungssysteme mit dem Additionsverfahren (II $- 2 \cdot$ I bzw. II $-$ I).

A
$$\begin{array}{ll} \text{(I)} & x + y = 3 \\ \text{(II)} & x - y = 1 \end{array}$$

B
$$\begin{array}{ll} \text{(I)} & x + y = 3 \\ \text{(II)} & 2x + 2y = 7 \end{array}$$

C
$$\begin{array}{ll} \text{(I)} & x + y = 3 \\ \text{(II)} & 2x + 2y = 6 \end{array}$$

a) Was bleibt in B und C nach der Umformung übrig? **b)** Zeichne jeweils beide Geraden. Was bedeutet dein Ergebnis aus a) im Bild?

Bei A entsteht $-2y = -2$, also $y = 1$, $x = 2$. Bei B und C fallen dagegen **beide** Variablen auf einmal weg. Bei B bleibt $0 = 1$ – eine falsche Aussage, die für **kein** Zahlenpaar stimmt. Die Geraden sind parallel. Bei C bleibt $0 = 0$ – eine Aussage, die für **jedes** Zahlenpaar stimmt. Gleichung (II) war nur das Doppelte von (I), die Geraden sind identisch.

Dasselbe bei drei Unbekannten

Auch beim Gauß-Verfahren kann in der letzten Zeile die Variable x_3 wegfallen. Zwei Systeme, die sich nur in einer Zahl unterscheiden:

SYSTEM 1

$$\begin{array}{ll} \text{(I)} & x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ \text{(II)} & x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5 \\ \text{(III)} & 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = \mathbf{12} \end{array}$$

II $-$ I: $x_2 + 2x_3 = 3$
III $- 2 \cdot$ I: $x_2 + 2x_3 = 8$
IIIa $-$ IIa: $\mathbf{0 = 5}$ falsch

Keine Lösung: $L = \{\}$

SYSTEM 2

$$\begin{array}{ll} \text{(I)} & x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ \text{(II)} & x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5 \\ \text{(III)} & 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = \mathbf{7} \end{array}$$

II $-$ I: $x_2 + 2x_3 = 3$
III $- 2 \cdot$ I: $x_2 + 2x_3 = 3$
IIIa $-$ IIa: $\mathbf{0 = 0}$ immer wahr

Unendlich viele Lösungen – nur zwei Gleichungen bleiben übrig.

Bei System 2 schränkt die Nullzeile nichts mehr ein. Für x_3 darf man **jede** Zahl t wählen; daraus folgen x_2 und x_1:

① x_3 frei wählen	$x_3 = t$ ($t \in \mathbb{R}$ heißt **Parameter**)
② aus (IIa)	$x_2 + 2t = 3 \Rightarrow x_2 = 3 - 2t$
③ aus (I)	$x_1 + (3 - 2t) + t = 2 \Rightarrow x_1 = -1 + t$
④ Lösungsmenge	$L = \{(-1 + t \mid 3 - 2t \mid t) \mid t \in \mathbb{R}\}$

MERKE · STUFENFORM DEUTEN

Entsteht eine Zeile $0 = d$ mit $d \neq 0$ (**Widerspruch**), hat das LGS **keine Lösung**.
Entsteht eine **Nullzeile** $0 = 0$ und sonst kein Widerspruch, hat es **unendlich viele Lösungen**: Eine Variable wird zum Parameter t, die anderen drückt man durch t aus.
Sonst gibt es **genau eine Lösung**.

Die Lösungen bilden eine Gerade

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1+t \\ 3-2t \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

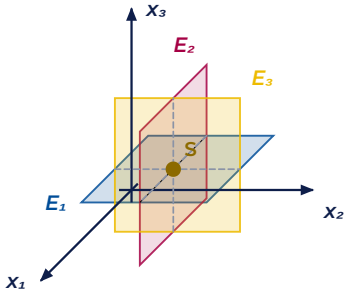
Die Lösungen von System 2 haben eine feste Struktur: ein **Startpunkt** $(-1 \mid 3 \mid 0)$ und ein **Schritt**, der t-mal gegangen wird. Für $t = 1$ landet man bei $(0 \mid 1 \mid 1)$, für $t = 2$ bei $(1 \mid -1 \mid 2)$.

Alle Lösungen liegen deshalb auf einer **Geraden im Raum**; die Schreibweise heißt in Kapitel III **Parameterform**. In der Ebene ist es genauso: Bei C aus dem Einstieg setzt man $x = t$ und erhält $\binom{x}{y} = \binom{0}{3} + t \cdot \binom{1}{-1}$, also die Gerade $y = -x + 3$.

Geometrisch gedeutet

Jede Gleichung mit drei Unbekannten beschreibt eine **Ebene**. Ein LGS mit drei Gleichungen sucht die Punkte auf allen drei Ebenen.

Lösungen	2 Geraden	3 Ebenen
genau eine	Schnittpunkt	Punkt (Bild)
unendlich	identisch	gemeinsame Gerade
keine	parallel	nichts gemeinsam



AUFGABEN

1 ●○○ Wie viele Lösungen hat das LGS in Stufenform? Gib die Lösungsmenge an.

a)
$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 &= 2 \\ x_2 + x_3 &= 3 \\ 2x_3 &= 4 \end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 &= 2 \\ x_2 + x_3 &= 3 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

c)
$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 &= 2 \\ x_2 + x_3 &= 3 \\ 0 &= 4 \end{aligned}$$

2 ●○○ Löse und deute geometrisch (Schnittpunkt, parallel, identisch).

a) $\begin{aligned} 2x - y &= 3 \\ -4x + 2y &= -6 \end{aligned}$ **b)** $\begin{aligned} x + 2y &= 4 \\ 2x + 4y &= 5 \end{aligned}$ **c)** $\begin{aligned} x + 2y &= 4 \\ x - y &= 1 \end{aligned}$

3 ●●○ Löse mit dem Gauß-Verfahren. Nur die dritte Gleichung ist jeweils anders.

a) $\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 &= 8 \\ x_1 + 2x_2 &= 5 \end{aligned}$ **b)** $\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 &= 8 \\ x_1 + 2x_2 &= 6 \end{aligned}$ **c)** $\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 &= 8 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 5 \end{aligned}$

4 ●●○ Finde den Fehler: **Mia** erhält in Aufgabe 1 b) die Nullzeile und schreibt: „Also ist $x_3 = 0$, dann $x_2 = 3$ und $x_1 = -1$. Die Lösung ist $(-1 \mid 3 \mid 0)$."

5 ●●○ Bestimme a und b so, dass das LGS $x + 2y = 3,\ 2x + ay = b$ **a)** unendlich viele, **b)** keine, **c)** genau eine Lösung hat.

6 ●●○ Vom Strandbad (Seite 6) kennt man nur Familie A und B. Zeige: Nur der Kinderpreis liegt fest. Welche Preise gelten, wenn Senioren 7 € weniger zahlen als Erwachsene?

7 ●●● Für welches a hat $x_1 - x_2 + x_3 = 1,\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 5,\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 4$ unendlich viele Lösungen? Gib dann die Lösungsmenge an. Was gilt für alle anderen a?

FAHRPLAN
① Gauß bis zur Stufenform
② letzte Zeile ansehen:
$0 = 5$ → keine
$0 = 0$ → Parameter
sonst → genau eine

ACHTUNG
Die Parameterform ist nicht eindeutig. Mit $x_1 = s$ als Parameter erhält man für System 2 $(s \mid 1 - 2s \mid 1 + s)$ – dieselbe Lösungsmenge. Prüfe mit einer Probe.

ZU AUFGABE 5
Vergleiche mit den Fällen auf Seite 4: Wann sind die Geraden parallel?

DER ROTE FADEN
Unendlich viele Lösungen = Startpunkt + t · Richtung. In Kapitel III wird daraus die Geradengleichung $\vec{x} = \vec{p} + t \cdot \vec{u}$.

IN DER APP
Mit dem Werkzeug **Gleichungssysteme** rechnest du Systeme mit drei Unbekannten nach – mit dem Gauß-Verfahren und auf direktem Weg.

SO NUTZT DU DIE SEITE

1. Kreuze in der Tabelle ehrlich an.
2. Rechne die Aufgaben ohne Buch.
3. Vergleiche mit den Lösungen ab S. 62.
4. Wo es hakt: zurück zur angegebenen Seite.

ZU T5

Drei Unbekannte, drei Angaben: Anzahl, Einnahmen, „doppelt so viele“. Jede Angabe ist eine Gleichung.

ZU T7

Für welches a sind die beiden Geraden parallel oder gleich?

DER ROTE FADEN

Schnittpunkt = LGS. Im nächsten Kapitel lernst du Vektoren kennen. Damit werden aus den Lösungsgeraden echte Geraden im Raum – und die Frage nach ihrer Lage führt wieder auf ein LGS.

FEHLER-TRAINING

Trage deine falschen Aufgaben in der App unter **Meine Fehler üben** ein. Sie kommen nach 1, 3 und 7 Tagen wieder.

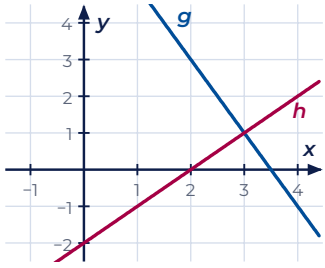
Alles klar? • Training I

Geraden und Gleichungssysteme – prüfe dich, bevor es in den Raum geht.

ICH KANN …	HILFE	SICHER · GEHT SO · NEIN
… den Schnittpunkt zweier Geraden berechnen.	S. 4, T1	○ ○ ○
… erkennen, ob zwei Geraden parallel, identisch oder senkrecht sind.	S. 4, T2	○ ○ ○
… mit Geraden in der Form $ax + by = c$ rechnen.	S. 5, T3	○ ○ ○
… ein LGS mit drei Unbekannten mit dem Gauß-Verfahren lösen.	S. 6, T4, T5	○ ○ ○
… an der Stufenform die Zahl der Lösungen ablesen und unendlich viele Lösungen mit Parameter angeben.	S. 8, T6, T7	○ ○ ○

TRAINING

T1 ●○○ Lies die Gleichungen der Geraden g und h am Bild ab. Berechne ihren Schnittpunkt und vergleiche mit der Zeichnung.



T2 ●○○ Schnittpunkt, parallel, identisch oder sogar senkrecht? **a)** $y = 3x - 5$ und $-6x + 2y = -10$ **b)** $y = 3x - 5$ und $x + 3y = 5$ **c)** $y = 3x - 5$ und $y = 3x + 1$. Berechne bei b) den Schnittpunkt.

T3 ●○○ Die Gerade $g\colon 4x + 3y = 10$ schneidet die Gerade h durch den Ursprung mit der Steigung 2. Bestimme den Schnittpunkt und die Achsenschnittpunkte von g.

T4 ●●○ Löse mit dem Gauß-Verfahren und notiere die Umformungen. Mache die Probe.

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 &= 0 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 &= 6 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 11 \end{aligned}$$

T5 ●●○ Ein Konzert am See verkauft 500 Karten zu 30 €, 20 € und 10 € und nimmt 9 000 € ein. Von den 20-€-Karten wurden doppelt so viele verkauft wie von den 30-€-Karten. Wie viele Karten jeder Sorte waren es?

T6 ●●○ Zeige, dass das LGS unendlich viele Lösungen hat, und gib die Lösungsmenge in Parameterform an.

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - x_3 &= 1 \\ 2x_1 + 5x_2 &= 4 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 &= 3 \end{aligned}$$

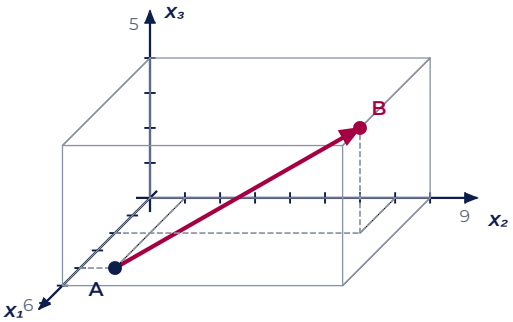
T7 ●●● Untersuche das LGS $x + ay = 1,\ ax + y = 1$ für $a = 1$, $a = -1$ und $a = 2$. Deute jeweils geometrisch.

T8 ●●● Ein LGS hat drei Gleichungen und drei Unbekannte. **Lena** behauptet: „Wenn es zwei verschiedene Lösungen hat, dann hat es schon unendlich viele.“ Begründe, warum sie recht hat. Tipp: Betrachte die Punkte zwischen den beiden Lösungen.

KAPITEL II

Vektoren im Raum

Bisher lebte die Mathematik auf dem Blatt: zwei Achsen, zwei Koordinaten. Jetzt kommt eine dritte Richtung dazu – nach oben. Mit drei Koordinaten beschreibst du jeden Punkt im Raum, und mit **Vektoren** beschreibst du, wie man von einem Punkt zum nächsten kommt. Sie sind das Werkzeug für den ganzen Rest des Buchs.



Die Frage des Kapitels

Eine Drohne startet in einer Halle am Boden im Punkt A und fliegt geradlinig zum Punkt B unter der Decke. Wie gibt man an, **wo** sie ist? Wie beschreibt man ihre **Bewegung** – Richtung und Strecke – so, dass ein Computer sie nachfliegen kann? Und wie weit ist der Flug?

Die Antwort sind drei Koordinaten für jeden Punkt und ein **Vektor** für die Bewegung: „2 zurück, 6 nach rechts, 3 nach oben“. Seine Länge liefert der Satz des Pythagoras – gleich zweimal hintereinander.

Das kannst du schon – kurzer Check

VORWISSEN	MINI-CHECK	SICHER · GEHT SO · NEIN
Punkte ins Koordinatensystem eintragen	$A(3 \mid -2)$, $B(-1 \mid 4)$, $C(0 \mid -3)$	○ ○ ○
Satz des Pythagoras	Katheten 6 und 8: Hypotenuse $= ?$	○ ○ ○
Mit Brüchen und Vorzeichen rechnen	$-3-(-5) = ?$ $\quad \frac{1}{2}\cdot(-7+3) = ?$	○ ○ ○
Mittelpunkt einer Strecke in der Ebene	$A(-2 \mid 5)$, $B(4 \mid -1)$: $M = ?$	○ ○ ○

Lösungen auf Seite 62. Wo du „unsicher“ angekreuzt hast: kurz in der App unter **Fundament** und **Geometrie** nachüben.

Das lernst du in diesem Kapitel

- Punkte im räumlichen Koordinatensystem darstellen und ablesen
- Abstände von Punkten im Raum berechnen
- Vektoren als Verschiebungen verstehen und ihre Länge bestimmen
- mit Vektoren rechnen und lineare Abhängigkeit prüfen

Unterkapitel

4	**Punkte im Raum**	12
5	**Vektoren**	14
6	**Rechnen mit Vektoren**	16
7	**Kollinear, komplanar, linear abhängig**	18
	Alles klar? Training II	20

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Fliege im Zimmer
2. Dritte Achse, Schrägbild
3. Koordinatenweg
4. Merke: Koordinatensystem
5. Beispiel 1
6. Abstand zweier Punkte
7. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Tripel: drei Zahlen in fester Reihenfolge.
Ursprung O: Schnittpunkt der Achsen.
Schrägbild: ebene Zeichnung eines räumlichen Körpers.

RECHTE HAND

Daumen = x_1, Zeigefinger = x_2, Mittelfinger = x_3. So liegen die Achsen in jedem Buch und jeder App gleich („Rechtssystem“).

IM HEFT

Eine x_1-Einheit = eine Kästchendiagonale, eine x_2 - oder x_3-Einheit = zwei Kästchen (1 cm).

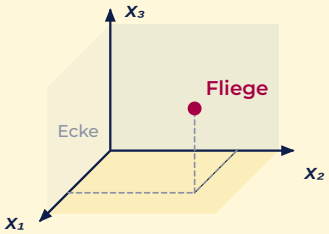
4 Punkte im Raum

Wie gibt man die Lage eines Punktes im Raum eindeutig an?

EINSTIEG

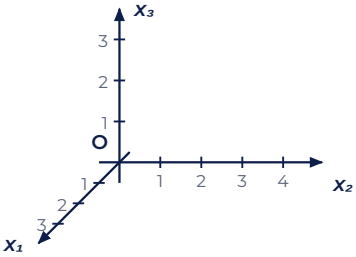
In einer Zimmerecke treffen sich zwei Wände und der Boden. Eine Fliege sitzt irgendwo im Raum. Du willst am Telefon sagen, wo sie ist.

a) Wie viele Zahlen brauchst du mindestens? Warum reichen zwei nicht?
b) Beschreibe einen „Weg“ von der Ecke zur Fliege, der nur parallel zu den Kanten verläuft.
c) Wo sitzt eine Fliege, deren dritte Zahl 0 ist?



Auf dem Blatt genügen zwei Achsen. Im Raum kommt eine dritte dazu, die auf den beiden anderen senkrecht steht. Die Achsen heißen x_1-, x_2- und x_3-Achse und schneiden sich im **Ursprung** O. Ein Punkt hat dann drei Koordinaten: $P(p_1 \mid p_2 \mid p_3)$.

Auf Papier zeichnet man das **Schrägbild**: Die x_2-Achse zeigt nach rechts, die x_3-Achse nach oben – wie gewohnt. Die x_1-Achse zeigt „auf dich zu“. Auf dem Blatt läuft sie schräg nach links unten, im Winkel von 45° zu den anderen.



Weil Strecken in die Tiefe kürzer wirken, zeichnet man eine Einheit auf der x_1-Achse nur $\frac{1}{2}\sqrt{2} \approx 0{,}71$-mal so lang: Bei 1 cm pro Einheit ist das genau **eine Kästchendiagonale**.

Einen Punkt trägt man über den **Koordinatenweg** ein: vom Ursprung p_1 Einheiten entlang der x_1-Achse, dann p_2 parallel zur x_2-Achse, zuletzt p_3 nach oben (bei negativen Werten jeweils in die Gegenrichtung).

MERKE · RÄUMLICHES KOORDINATENSYSTEM

Drei paarweise senkrechte Achsen x_1, x_2, x_3 mit dem Ursprung $O(0 \mid 0 \mid 0)$ bilden ein **räumliches Koordinatensystem**. Jeder Punkt hat genau ein Koordinatentripel $P(p_1 \mid p_2 \mid p_3)$.

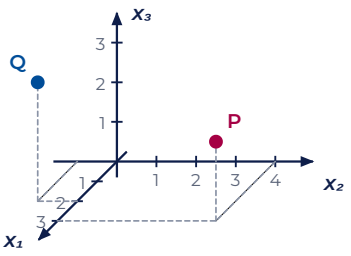
Im Schrägbild: x_2 nach rechts, x_3 nach oben, x_1 schräg unter 45° nach vorn, Einheit dort auf $\frac{1}{2}\sqrt{2}$ verkürzt.

BEISPIEL 1 · PUNKT EINTRAGEN

Trage $P(3 \mid 4 \mid 2)$ und $Q(2 \mid -1 \mid 3)$ in ein Schrägbild ein.

LÖSUNG

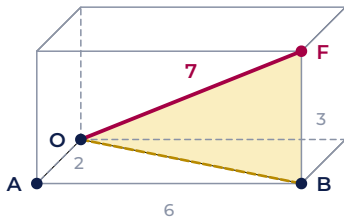
P: 3 Kästchendiagonalen nach vorn, 4 Einheiten nach rechts, 2 nach oben.
Q: 2 nach vorn, 1 nach **links**, 3 nach oben.



Je zwei Achsen spannen eine **Koordinatenebene** auf. Im „Boden“, der x_1x_2-Ebene, gilt $x_3 = 0$; entsprechend $x_2 = 0$ in der x_1x_3-Ebene und $x_1 = 0$ in der x_2x_3-Ebene. Auf einer **Achse** sind sogar zwei Koordinaten null.

Abstand zweier Punkte

Wie lang ist die **Raumdiagonale** $\overline{OF}$ des Quaders mit $F(2 \mid 6 \mid 3)$?



Im Boden ist das Dreieck OAB rechtwinklig: $\overline{OB}^2 = 2^2 + 6^2 = 40$. Auch das Dreieck OBF ist rechtwinklig, denn die Kante $\overline{BF}$ steht senkrecht auf dem Boden:

$$\overline{OF}^2 = \overline{OB}^2 + 3^2 = 2^2 + 6^2 + 3^2 = 49, \quad \overline{OF} = 7.$$

Für zwei beliebige Punkte ersetzt man die Kanten durch die Koordinatenunterschiede – der **doppelte Pythagoras**.

MERKE · ABSTAND ZWEIER PUNKTE

Für $P(p_1 \mid p_2 \mid p_3)$ und $Q(q_1 \mid q_2 \mid q_3)$ gilt

$$\overline{PQ} = \sqrt{(q_1 - p_1)^2 + (q_2 - p_2)^2 + (q_3 - p_3)^2}.$$

★ FÜR INTERESSIERTE · EIN SCHRÄGBILD KANN LÜGEN

Im Schrägbild landet $(a \mid b \mid c)$ an der Blattstelle $\left(b - \frac{a}{2} \mid c - \frac{a}{2}\right)$. Für $P(3 \mid 4 \mid 2)$ und $R(1 \mid 3 \mid 1)$ ist das beide Male $(2{,}5 \mid 0{,}5)$. Allgemein sehen alle Punkte gleich aus, deren Koordinaten sich um ein Vielfaches von $(2 \mid 1 \mid 1)$ unterscheiden: Drei Dimensionen auf zwei abzubilden kostet eine Information. Erst der Koordinatenweg macht das Bild eindeutig.

AUFGABEN

1 •○○ Zeichne ein Schrägbild und trage die Punkte mit Koordinatenweg ein.

a) $A(2 \mid 3 \mid 1)$ **b)** $B(4 \mid 0 \mid 2)$ **c)** $C(0 \mid -2 \mid 3)$ **d)** $D(-2 \mid 1 \mid -1)$

2 •○○ Gib an, auf welcher Achse oder in welcher Koordinatenebene der Punkt liegt: $P(0 \mid 4 \mid 0), Q(3 \mid 0 \mid -2), S(2 \mid -1 \mid 0), T(0 \mid -3 \mid 5), U(0 \mid 0 \mid 7)$.

3 •○○ Berechne den Abstand der Punkte P und Q.

a) $P(1 \mid 2 \mid 3), Q(3 \mid 5 \mid 9)$ **b)** $P(-1 \mid 0 \mid 4), Q(3 \mid -4 \mid 2)$

c) $P(5 \mid 1 \mid -2), Q(-3 \mid 5 \mid -1)$ **d)** $P(1 \mid 1 \mid 1), Q(2 \mid 3 \mid 4)$

4 ••○ Ein Quader hat die Ecken O, $A(4 \mid 0 \mid 0)$ und $C(0 \mid 5 \mid 0)$ im Boden und ist 3 hoch. Gib alle acht Ecken an und berechne die Länge der Raumdiagonale.

5 ••○ Zeige, dass das Dreieck mit $A(1 \mid 0 \mid 2), B(3 \mid 2 \mid 3), C(-1 \mid 2 \mid 3)$ gleichschenklig ist.

6 ••• Für welche Zahlen a hat $P(a \mid 4 \mid 2)$ vom Punkt $Q(1 \mid 0 \mid 0)$ den Abstand 6?

7 ••• Gib zwei Punkte an, die im Schrägbild genauso aussehen wie $Q(2 \mid -1 \mid 3)$. Begründe mit der Vertiefung oben.

KURZ GESAGT

Abstand = Wurzel aus der Summe der quadrierten Koordinatenunterschiede.

VORZEICHEN

Beim Quadrieren ist die Reihenfolge egal: $(3-5)^2 = (5-3)^2 = 4$.

BESONDERE LAGEN

Zähle die Nullen:
zwei Nullen → Achse, z. B. $(0 \mid 5 \mid 0)$ auf der x_2-Achse
eine Null → Koordinatenebene, z. B. $(3 \mid 0 \mid 2)$ in der x_1x_3-Ebene

ZU AUFGABE 6

Setze in die Abstandsformel ein und löse die quadratische Gleichung.

IN DER APP

Im Werkzeug **Rechnen mit Vektoren** übst du mit immer neuen Beispielen – jeweils mit vollständigem Rechenweg.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Lichtshow
2. Pfeile und Vektor
3. Spaltenschreibweise
4. Merke: Verbindungsvektor
5. Beispiele 1 und 2
6. Betrag eines Vektors
7. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Vektor (lat. *vehere*: fahren): „Träger" einer Verschiebung.
Repräsentant: ein einzelner Pfeil des Vektors.
Ortsvektor $\overrightarrow{OP}$: Pfeil vom Ursprung zu P.

PUNKT ODER VEKTOR?

Punkte schreibt man in eine Zeile mit Strichen: $P(2 \mid 3 \mid 2)$.
Vektoren in eine Spalte, mit Pfeil darüber.

AUS DER EBENE

In 2D hat ein Vektor zwei Einträge, z. B. $\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$: 3 nach rechts, 2 nach oben – wie das Steigungsdreieck einer Geraden.

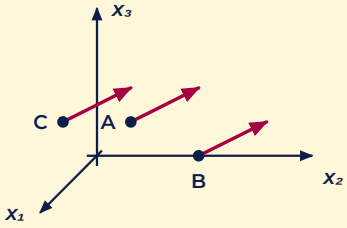
5 Vektoren

Wie beschreibt man eine Verschiebung im Raum mit drei Zahlen?

EINSTIEG

Drei Drohnen einer Lichtshow starten in A, B, C und fliegen auf Kommando alle gleich: „2 nach vorn, 3 nach rechts, 2 nach oben."

a) Wo landet die Drohne, die in $A(0 \mid 1 \mid 1)$ startet?
b) Was haben die drei Pfeile im Bild gemeinsam?
c) Reicht „2, 3, 2", um jede der Bewegungen zu beschreiben?



Die drei Pfeile sind gleich lang, parallel und zeigen in dieselbe Richtung. Sie beschreiben **dieselbe Verschiebung**, nur an verschiedenen Stellen. In der Mathematik fasst man alle diese Pfeile zu einem Objekt zusammen, dem **Vektor**. Jeder Pfeil ist ein **Repräsentant** davon.

Ein Vektor ist durch die drei Verschiebungen in Achsenrichtung festgelegt. Man schreibt sie in eine Spalte:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix}2\\3\\2\end{pmatrix} \quad \text{heißt: } 2 \text{ in } x_1\text{-Richtung},\ 3 \text{ in } x_2\text{-Richtung},\ 2 \text{ in } x_3\text{-Richtung}.$$

Wird ein Punkt A durch $\vec{v}$ auf B verschoben, nennt man den Vektor $\overrightarrow{AB}$. Seine Einträge sind die Koordinatenunterschiede von B und A. Der **Ortsvektor** $\vec{p} = \overrightarrow{OP}$ führt vom Ursprung zu P und hat die Koordinaten von P als Einträge.

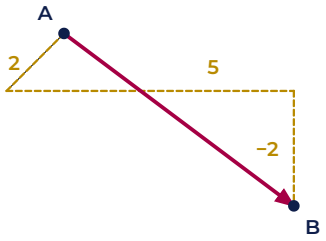
MERKE · VEKTOR UND VERBINDUNGSVEKTOR

Ein **Vektor** ist eine Verschiebung im Raum. Alle Pfeile, die gleich lang, parallel und gleich gerichtet sind, stellen denselben Vektor dar. Für $A(a_1 \mid a_2 \mid a_3)$ und $B(b_1 \mid b_2 \mid b_3)$ ist der **Verbindungsvektor**

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix}b_1 - a_1\\b_2 - a_2\\b_3 - a_3\end{pmatrix} = \vec{b} - \vec{a} \qquad (\text{„Spitze minus Fuß"}).$$

BEISPIEL 1 · VERBINDUNGSVEKTOR

Bestimme $\overrightarrow{AB}$ für $A(1 \mid -1 \mid 3)$ und $B(3 \mid 4 \mid 1)$. Wohin verschiebt $\overrightarrow{AB}$ den Punkt $C(0 \mid 2 \mid 2)$?



LÖSUNG

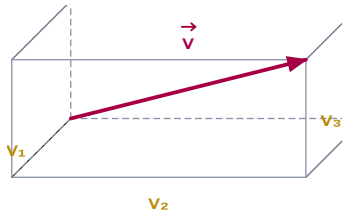
$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix}3-1\\4-(-1)\\1-3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\5\\-2\end{pmatrix}$$

$$C' = (0+2 \mid 2+5 \mid 2-2) = (2 \mid 7 \mid 0)$$

Gegenvektor, Nullvektor, Betrag

Fliegt die Drohne von B zurück nach A, kehren sich alle Einträge um: $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$ heißt **Gegenvektor**. Wer stehen bleibt, verschiebt um den **Nullvektor** $\vec{0}$.

Die **Länge** eines Pfeils liefert der doppelte Pythagoras (Seite 13): Der Pfeil ist Raumdiagonale eines Quaders mit den Kanten v_1, v_2, v_3.



MERKE · BETRAG, GEGENVEKTOR, NULLVEKTOR

$$|\vec{v}| = \left|\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}\right| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2} \qquad -\vec{v} = \begin{pmatrix} -v_1 \\ -v_2 \\ -v_3 \end{pmatrix} \qquad \vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Der **Betrag** $|\vec{v}|$ ist die Länge der Pfeile von $\vec{v}$; es gilt $\overline{AB} = |\overrightarrow{AB}|$. Ist $|\vec{v}| = 1$, heißt $\vec{v}$ **Einheitsvektor**.

BEISPIEL 2 · PARALLELOGRAMM-TEST

Ist $ABCD$ mit $A(1 \mid 0 \mid 2)$, $B(4 \mid 2 \mid 3)$, $C(5 \mid 5 \mid 1)$, $D(2 \mid 3 \mid 0)$ ein Parallelogramm? Sogar eine Raute?

LÖSUNG

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \overrightarrow{DC}, \qquad \overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{14} = |\overrightarrow{AD}|$$

Also ein Parallelogramm – mit gleich langen Nachbarseiten sogar eine **Raute**.

AUFGABEN

1 ●○○ Bestimme $\overrightarrow{AB}$ und $\overrightarrow{BA}$.

a) $A(1 \mid 2 \mid 3)$, $B(4 \mid 0 \mid 5)$ **b)** $A(-2 \mid 1 \mid 0)$, $B(3 \mid -1 \mid 4)$

2 ●○○ Berechne den Betrag.

a) $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ **b)** $\begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ **c)** $\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$ **d)** $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ **e)** $\begin{pmatrix} 12 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}$ **f)** $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

3 ●●○ Prüfe, ob $ABCD$ ein Parallelogramm ist.

a) $A(1 \mid 2 \mid 0)$, $B(3 \mid 5 \mid 1)$, $C(2 \mid 7 \mid 4)$, $D(0 \mid 4 \mid 3)$

b) $A(2 \mid 0 \mid 1)$, $B(5 \mid 1 \mid 3)$, $C(6 \mid 4 \mid 2)$, $D(3 \mid 2 \mid 0)$

4 ●●○ Zeige: Das Dreieck mit $A(1 \mid 1 \mid 1)$, $B(3 \mid 3 \mid 2)$, $C(-1 \mid 2 \mid 3)$ ist gleichschenklig und rechtwinklig.

5 ●●○ Finde den Fehler: **Mia** rechnet für $A(2 \mid 5 \mid -1)$, $B(4 \mid 1 \mid 3)$:

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 2-4 \\ 5-1 \\ -1-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad |\overrightarrow{AB}| = -2+4-4 = -2.$$

6 ●●● Für welche Zahlen t hat der Vektor mit den Einträgen $2t$, t, $-2t$ den Betrag 6?

7 ●●● Begründe: $|\vec{v}| = 0$ gilt nur für $\vec{v} = \vec{0}$. Kann ein Betrag negativ sein?

KURZ GESAGT

Spitze minus Fuß gibt den Vektor, Wurzel aus der Quadratsumme seine Länge.

ACHTUNG REIHENFOLGE

Im Parallelogramm $ABCD$ gilt $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, nicht $\overrightarrow{CD}$: Die Pfeile müssen in dieselbe Richtung zeigen.

ZU AUFGABE 4

Umkehrung des Pythagoras: Gilt $a^2 + b^2 = c^2$, so hat das Dreieck einen rechten Winkel.

ZU AUFGABE 5

Zwei Fehler! Prüfe die Reihenfolge und wie man einen Betrag berechnet.

IN DER APP

Im Werkzeug **Rechnen mit Vektoren** übst du mit immer neuen Beispielen – mit Rechenweg zum Vergleichen.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: zwei Flüge
2. Hintereinander-ausführen
3. Parallelogramm, Differenz
4. Vervielfachen
5. Merke, Beispiel 1
6. Mittelpunkt, Schwerpunkt
7. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Summe $\vec{a}+\vec{b}$: erst $\vec{a}$, dann $\vec{b}$.
Vielfaches $r\cdot\vec{a}$: gestreckter Pfeil.
Die Zahl r heißt auch **Skalar**.

HINTEREINANDER

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$
Der „innere" Punkt B fällt heraus – wie bei einer Umsteigeverbindung.

GEGENRICHTUNG

$-1\cdot\vec{a}=-\vec{a}$ ist genau der Gegenvektor von Seite 15.

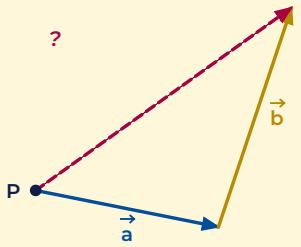
6 Rechnen mit Vektoren

Was bedeutet es, Vektoren zu addieren oder zu vervielfachen?

EINSTIEG

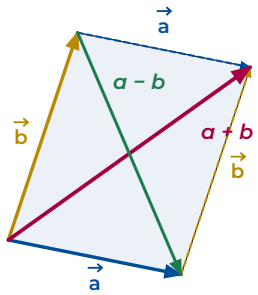
Eine Drohne startet in $P(1\mid 1\mid 0)$. Sie fliegt erst um $\vec{a}=\begin{pmatrix}1\\3\\0\end{pmatrix}$, dann um $\vec{b}=\begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix}$.

a) Wo kommt sie an? Durch welchen **einen** Vektor hätte sie direkt fliegen können?
b) Ändert sich das Ziel, wenn sie erst $\vec{b}$, dann $\vec{a}$ fliegt?
c) Wohin kommt sie, wenn sie dreimal hintereinander $\vec{a}$ fliegt?



Zwei Verschiebungen nacheinander ergeben wieder eine Verschiebung. Dabei addieren sich die Bewegungen in jeder Achsenrichtung einzeln: $1+0$ nach vorn, $3+1$ nach rechts, $0+3$ nach oben. Man setzt die Pfeile also **hintereinander** – Fuß des zweiten an die Spitze des ersten.

Hängt man die Pfeile in der anderen Reihenfolge an, landet man am selben Ziel. Die beiden Wege bilden ein **Parallelogramm**, dessen Diagonale $\vec{a}+\vec{b}$ ist. Deshalb gilt $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$.



Für die **Differenz** $\vec{a}-\vec{b}$ addiert man den Gegenvektor: $\vec{a}-\vec{b}=\vec{a}+(-\vec{b})$. Im Parallelogramm ist das die andere Diagonale, von der Spitze von $\vec{b}$ zur Spitze von $\vec{a}$.

$\vec{a}+\vec{a}+\vec{a}=3\vec{a}$ zeigt in dieselbe Richtung und ist dreimal so lang. Allgemein streckt $r\cdot\vec{a}$ den Pfeil um den Faktor $|r|$; für $r<0$ kehrt sich die Richtung um.

MERKE · ADDITION, SUBTRAKTION, VERVIELFACHEN

$$\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}\pm\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_1\pm b_1\\a_2\pm b_2\\a_3\pm b_3\end{pmatrix}\qquad r\cdot\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}ra_1\\ra_2\\ra_3\end{pmatrix}$$

Man rechnet **eintragsweise**. Es gelten die vertrauten Gesetze: $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$, $(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$, $r(\vec{a}+\vec{b})=r\vec{a}+r\vec{b}$, $(r+s)\vec{a}=r\vec{a}+s\vec{a}$.

BEISPIEL 1 · RECHNEN MIT SPALTENVEKTOREN

Berechne für $\vec{a}=\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}$ und $\vec{b}=\begin{pmatrix}4\\0\\-1\end{pmatrix}$ die Vektoren $\vec{a}+\vec{b}$, $\vec{a}-\vec{b}$ und $2\vec{a}-\vec{b}$.

LÖSUNG

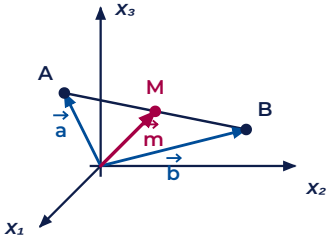
$$\vec{a}+\vec{b}=\begin{pmatrix}5\\-2\\2\end{pmatrix}\qquad\vec{a}-\vec{b}=\begin{pmatrix}-3\\-2\\4\end{pmatrix}\qquad 2\vec{a}-\vec{b}=\begin{pmatrix}2-4\\-4-0\\6+1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\-4\\7\end{pmatrix}$$

Mittelpunkt und Schwerpunkt

Zum Mittelpunkt M von $\overline{AB}$ geht man erst nach A, dann den halben Weg nach B:

$$\vec{m} = \vec{a} + \tfrac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \vec{a} + \tfrac{1}{2}(\vec{b} - \vec{a}) = \tfrac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b}).$$

Die Koordinaten von M sind die **Mittelwerte** der Koordinaten von A und B – wie in der Ebene. Beim Schwerpunkt S eines Dreiecks mittelt man ebenso über drei Ecken.



MERKE · MITTELPUNKT, SCHWERPUNKT, EINHEITSVEKTOR

$$\vec{m} = \tfrac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b}) \qquad \vec{s} = \tfrac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \qquad \vec{v}^{\,0} = \frac{1}{|\vec{v}|} \cdot \vec{v}$$

M ist der Mittelpunkt von $\overline{AB}$, S der Schwerpunkt des Dreiecks ABC. Der **Einheitsvektor** $\vec{v}^{\,0}$ zeigt in Richtung $\vec{v}$ und hat die Länge 1.

BEISPIEL 2 · VIER STANDARDAUFGABEN

Mittelpunkt	$A(2 \mid -1 \mid 4), B(6 \mid 3 \mid 0)$: $M\left(\frac{2+6}{2} \mid \frac{-1+3}{2} \mid \frac{4+0}{2}\right) = M(4 \mid 1 \mid 2)$
Schwerpunkt	$A(1 \mid 0 \mid 2), B(5 \mid 2 \mid 0), C(3 \mid 4 \mid 4)$: $S\left(\frac{9}{3} \mid \frac{6}{3} \mid \frac{6}{3}\right) = S(3 \mid 2 \mid 2)$
vierter Eckpunkt	$ABCD$ mit $A(1 \mid 0 \mid 2), B(4 \mid 2 \mid 3), C(5 \mid 5 \mid 1)$: $\vec{d} = \vec{a} + \overrightarrow{BC} = \vec{a} + \vec{c} - \vec{b}$, also $D(2 \mid 3 \mid 0)$
Einheitsvektor	$\vec{v}$ mit Einträgen $2, -1, 2$: $\lvert\vec{v}\rvert = 3$, also $\vec{v}^{\,0}$ mit Einträgen $\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$

AUFGABEN

1 •○○ Berechne für die Vektoren rechts:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

a) $\vec{a} + \vec{b}$ **b)** $\vec{a} - \vec{b}$ **c)** $2\vec{a} + \vec{c}$
d) $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ **e)** $3\vec{a} - 2\vec{b}$ **f)** $\frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{c})$

2 •○○ Bestimme **a)** den Mittelpunkt von $\overline{AB}$ für $A(2 \mid 4 \mid -6), B(0 \mid 2 \mid 2)$ und für $A(-3 \mid 1 \mid 5), B(5 \mid -1 \mid -1)$; **b)** den Schwerpunkt des Dreiecks $A(2 \mid 0 \mid 1)$, $B(4 \mid 3 \mid -2), C(-3 \mid 6 \mid 4)$.

3 ••○ $M(3 \mid 1 \mid 0)$ ist der Mittelpunkt der Strecke $\overline{AB}$ mit $A(1 \mid 4 \mid -2)$. Bestimme B.

4 ••○ Bestimme die Einheitsvektoren zu $\vec{u}$ und $\vec{v}$. Welcher Vektor der Länge 6 zeigt in Richtung $\vec{w}$?

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}, \vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

5 ••○ Vereinfache: **a)** $2(\vec{a} - 3\vec{b}) + 5\vec{b} - \vec{a}$ **b)** $3(\vec{a} + \vec{b}) - 2(\vec{a} - \vec{b})$ **c)** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$

6 ••○ Die Punkte $A(1 \mid 2 \mid 0), B(4 \mid 3 \mid 2), C(3 \mid 6 \mid 5)$ sind Ecken des Parallelogramms $ABCD$. Bestimme D.

7 ••• Die Strecke von $A(1 \mid -2 \mid 3)$ nach $B(7 \mid 4 \mid 0)$ wird in drei gleich lange Teile zerlegt. Bestimme die beiden Teilungspunkte.

8 ••• Die Seitenmitten jedes Vierecks $ABCD$ bilden ein Parallelogramm. Prüfe das für $A(0 \mid 0 \mid 0), B(4 \mid 0 \mid 2), C(6 \mid 4 \mid 0), D(0 \mid 2 \mid 4)$ und beweise es allgemein.

KURZ GESAGT

Mittelpunkt = Mittelwert, Schwerpunkt = Mittelwert aus drei Punkten.

ZU AUFGABE 3

Von A nach M und noch einmal so weit: $\vec{b} = \vec{a} + 2\overrightarrow{AM}$.

ZU AUFGABE 6

Skizze machen! In $ABCD$ liegt D gegenüber von B: $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

ZU AUFGABE 8

Zeige, dass zwei gegenüberliegende Seiten des Mittenvierecks denselben Vektor haben.

IN DER APP

Im Werkzeug **Rechnen mit Vektoren** bekommst du Summen, Vielfache und Linearkombinationen mit vollständigem Rechenweg.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Wer passt zu wem?
2. Kollinear
3. Linearkombination, Beispiel 1
4. Komplanar
5. Lineare Abhängigkeit, Beispiele 2 und 3
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

kollinear: „auf einer Linie".
komplanar: „in einer Ebene" (lat. *planum*).
Linearkombination: Summe von Vielfachen.

KOLLINEAR PRÜFEN

Teile Eintrag durch Eintrag: Kommt überall dieselbe Zahl r heraus, sind die Vektoren kollinear. Vorsicht bei Nullen: Sie müssen an denselben Stellen stehen.

AUS KAPITEL I

Ein LGS mit mehr Gleichungen als Unbekannten kann widersprüchlich sein – dann gibt es keine Lösung. Das Gauß-Verfahren steht auf Seite 6.

7 Kollinear, komplanar, linear abhängig

Wann lässt sich ein Vektor aus anderen zusammensetzen?

EINSTIEG

Gegeben sind $\vec{a} = \begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix}2\\4\\0\end{pmatrix}, \vec{c} = \begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}, \vec{d} = \begin{pmatrix}1\\3\\2\end{pmatrix}$.

a) Welche zwei Pfeile sind parallel? Wie hängen ihre Einträge zusammen? **b)** Wie kommt man mit $\vec{a}$ und $\vec{c}$ ans Ziel von $\vec{d}$? **c)** Schafft man es mit $\vec{a}$ und $\vec{b}$ allein auch?

$\vec{b} = 2\vec{a}$: Die Pfeile sind parallel, solche Vektoren heißen **kollinear**. Und $\vec{d} = \vec{a} + \vec{c}$ ist aus $\vec{a}$ und $\vec{c}$ zusammengesetzt. Mit $\vec{a}$ und $\vec{b}$ geht das nicht: Jede Summe $r\vec{a} + s\vec{b} = (r + 2s)\,\vec{a}$ bleibt auf der Geraden von $\vec{a}$ und hat als dritten Eintrag 0.

MERKE · KOLLINEAR UND LINEARKOMBINATION

$\vec{a}, \vec{b} \neq \vec{0}$ heißen **kollinear**, wenn $\vec{b} = r \cdot \vec{a}$ für eine Zahl r gilt (parallele Pfeile).

Ein Term $r_1\vec{a}_1 + r_2\vec{a}_2 + \ldots + r_n\vec{a}_n$ mit Zahlen $r_1, \ldots, r_n$ heißt **Linearkombination** der Vektoren $\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n$.

BEISPIEL 1 · IST $\vec{c}$ EINE LINEARKOMBINATION VON $\vec{a}$ UND $\vec{b}$?

$\vec{a} = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}, \vec{c} = \begin{pmatrix}4\\1\\5\end{pmatrix}$. Gesucht sind r, s mit $r\vec{a} + s\vec{b} = \vec{c}$.

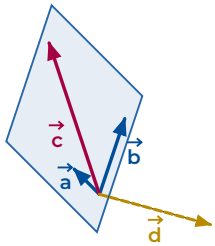
LÖSUNG

$$\begin{array}{lrcl} \text{(I)} & r + s & = & 4 \\ \text{(II)} & s & = & 1 \\ \text{(III)} & r + 2s & = & 5 \end{array}$$

Aus (II): $s = 1$, aus (I): $r = 3$.
Probe in (III): $3 + 2 = 5$ ✓
Also $\vec{c} = 3\vec{a} + \vec{b}$. Bei drei Gleichungen und zwei Unbekannten ist die dritte der eigentliche Test.

Drei Vektoren in einer Ebene

Zwei nicht kollineare Vektoren $\vec{a}, \vec{b}$ spannen eine Ebene auf: Alle Linearkombinationen $r\vec{a} + s\vec{b}$ liegen darin. Ist auch $\vec{c}$ eine solche Kombination, liegen die drei Pfeile – vom selben Punkt aus angetragen – **in einer Ebene**. Die Vektoren heißen dann **komplanar**.



Ein Pfeil wie $\vec{d}$, der aus der Ebene herauszeigt, lässt sich nicht aus $\vec{a}$ und $\vec{b}$ bauen.

MERKE · LINEAR ABHÄNGIG UND UNABHÄNGIG

Die Vektoren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ heißen **linear abhängig**, wenn $r\vec{a} + s\vec{b} + t\vec{c} = \vec{0}$ eine Lösung hat, bei der nicht alle Zahlen r, s, t null sind – dann lässt sich einer der Vektoren aus den anderen bauen. Hat sie nur die Lösung $r = s = t = 0$, heißen sie **linear unabhängig**.
Drei Vektoren sind genau dann linear abhängig, wenn sie komplanar sind; zwei genau dann, wenn sie kollinear sind.

BEISPIEL 2 · ABHÄNGIGKEIT MIT DEM GAUSS-VERFAHREN PRÜFEN

Sind $\vec{a} = \begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}, \vec{c} = \begin{pmatrix}1\\-1\\-1\end{pmatrix}$ linear abhängig? Ansatz: $r\vec{a} + s\vec{b} + t\vec{c} = \vec{0}$.

LÖSUNG

$$\begin{array}{lrcl} \text{(I)} & r+2s+t & = & 0 \\ \text{(II)} & 2r+s-t & = & 0 \\ \text{(III)} & r-t & = & 0 \end{array} \quad\longrightarrow\quad \begin{array}{lrcl} \text{(I)} & r+2s+t & = & 0 \\ \text{(II)}-2\cdot\text{(I)} & -3s-3t & = & 0 \\ \text{(III)}-\text{(I)} & -2s-2t & = & 0 \end{array}$$

Beide neuen Zeilen sagen $s = -t$: eine Nullzeile, ein Parameter bleibt frei. Mit $t = 1$ folgt $s = -1$, $r = 1$, also $\vec{a} - \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$: **linear abhängig**.

BEISPIEL 3 · LINEAR UNABHÄNGIG

$\vec{a} = \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}, \vec{c} = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$ liefern (I) $r + t = 0$, (II) $r + s = 0$, (III) $s + t = 0$. Aus (I), (II): $t = s = -r$; in (III): $-2r = 0$. Nur $r = s = t = 0$ – **linear unabhängig**.

★ FÜR INTERESSIERTE · BASIS UND KOORDINATEN

Drei linear unabhängige Vektoren **spannen den Raum auf**: Jeder Vektor lässt sich auf genau eine Weise als $r\vec{a} + s\vec{b} + t\vec{c}$ schreiben. Sie bilden eine **Basis**, r, s, t sind die **Koordinaten** bezüglich dieser Basis. Spaltenvektoren nutzen still die Achsen-Einheitsvektoren: Einträge $5, 3, 4$ heißt $5\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 + 4\vec{e}_3$. In der Basis aus Beispiel 3 hat derselbe Vektor die Koordinaten $2, 1, 3$: $2\vec{a} + \vec{b} + 3\vec{c}$.

AUFGABEN

1 ●○○ Sind die Vektoren kollinear? Gib gegebenenfalls r mit $\vec{v} = r\vec{u}$ an.

a) $\begin{pmatrix}2\\-1\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-6\\3\\-9\end{pmatrix}$ **b)** $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\4\\5\end{pmatrix}$ **c)** $\begin{pmatrix}0\\4\\-2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\-2\\1\end{pmatrix}$ **d)** $\begin{pmatrix}3\\0\\6\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}$

2 ●○○ Stelle $\vec{c}$ als Linearkombination von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aus Beispiel 1 (Seite 18) dar, falls möglich.

a) $\begin{pmatrix}5\\2\\7\end{pmatrix}$ **b)** $\begin{pmatrix}1\\-2\\-1\end{pmatrix}$ **c)** $\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}$

3 ●●○ Untersuche auf lineare Abhängigkeit.

a) $\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\4\end{pmatrix}$ **b)** $\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\2\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3\\1\\5\end{pmatrix}$ **c)** $\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\3\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}$

4 ●●○ Liegen die Punkte auf einer Geraden? **a)** $A(1 \mid 2 \mid 3), B(3 \mid 3 \mid 1), C(7 \mid 5 \mid -3)$ **b)** $A(0 \mid 1 \mid 2), B(2 \mid 2 \mid 4), C(4 \mid 4 \mid 6)$

5 ●●○ Für welches k sind $\begin{pmatrix}1\\2\\k\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$ linear abhängig?

6 ●●● Liegen $A(1 \mid 0 \mid 0), B(0 \mid 1 \mid 0), C(0 \mid 0 \mid 1), D(1 \mid 1 \mid -1)$ in einer Ebene? Untersuche $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$.

7 ●●● Bestimme die Koordinaten des Vektors mit den Einträgen $4, 6, 2$ bezüglich der Basis aus Beispiel 3. Begründe: Vier Vektoren im Raum sind immer linear abhängig.

FAHRPLAN · ABHÄNGIGKEIT

① Ansatz $r\vec{a} + s\vec{b} + t\vec{c} = \vec{0}$
② LGS zeilenweise aufschreiben
③ Gauß-Verfahren (S. 6)
④ nur $0, 0, 0$? → unabhängig
Nullzeile? → abhängig

ZU AUFGABE 4

Drei Punkte liegen auf einer Geraden, wenn $\overrightarrow{AB}$ und $\overrightarrow{AC}$ kollinear sind.

ZU AUFGABE 5

Rechne mit k wie mit einer Zahl. Wann entsteht eine Nullzeile?

IN DER APP

Im Werkzeug **Gleichungssysteme** löst du das LGS aus dem Ansatz mit dem Gauß-Verfahren nach.

SO NUTZT DU DIE SEITE

1. Kreuze in der Tabelle ehrlich an.
2. Rechne die Aufgaben ohne Buch.
3. Vergleiche mit den Lösungen ab S. 62.
4. Wo es hakt: zurück zur angegebenen Seite.

ZU T5

Halbieren sich die Diagonalen, haben $\overline{AC}$ und $\overline{BD}$ denselben Mittelpunkt.

ZU T8

Der Ortsvektor des Punkts ist $\vec{a} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$.

DER ROTE FADEN

Punkt + Vielfaches eines Vektors – in T8 steckt schon die Idee des nächsten Kapitels: $\vec{x} = \vec{a} + t \cdot \overrightarrow{AB}$ beschreibt die ganze **Gerade** durch A und B.

FEHLER-TRAINING

Trage deine falschen Aufgaben in der App unter **Meine Fehler üben** ein. Sie kommen nach 1, 3 und 7 Tagen wieder.

Alles klar? • Training II

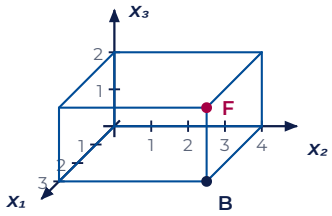
Vektoren im Raum – prüfe dich, bevor es mit Geraden im Raum losgeht.

ICH KANN …	HILFE	SICHER · GEHT SO · NEIN
… Punkte im Schrägbild eintragen und den Abstand zweier Punkte berechnen.	S. 12, T1, T2	○ ○ ○
… Verbindungsvektoren und Beträge bestimmen.	S. 14, T2, T3	○ ○ ○
… mit Vektoren rechnen: Mittelpunkt, Schwerpunkt, Parallelogramm.	S. 16, T3–T5	○ ○ ○
… Vektoren auf Kollinearität und lineare Abhängigkeit prüfen.	S. 18, T6, T7	○ ○ ○

TRAINING

T1 ●○○

Der Quader hat die Ecke O im Ursprung und die gegenüberliegende Ecke $F(3 \mid 4 \mid 2)$. Gib die Koordinaten aller acht Ecken an. Berechne die Länge der Bodendiagonale $\overline{OB}$ und der Raumdiagonale $\overline{OF}$.



T2 ●○○

Bestimme $\overrightarrow{AB}$ und den Abstand von $A(2 \mid -1 \mid 3)$ und $B(4 \mid 5 \mid 0)$. Auf welchen Punkt C verschiebt $\overrightarrow{AB}$ den Punkt B? Was ist B für die Strecke $\overline{AC}$?

T3 ●○○

Für $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ berechne $3\vec{a} - 2\vec{b}$, $\vec{a} - \vec{b}$ und $|\vec{a} + \vec{b}|$. Gib den Einheitsvektor zu $\vec{a} + \vec{b}$ an.

T4 ●●○

Gegeben ist das Dreieck $A(1 \mid 1 \mid 0)$, $B(5 \mid 3 \mid 4)$, $C(3 \mid -1 \mid 2)$. Berechne die drei Seitenlängen, den Mittelpunkt von $\overline{AB}$ und den Schwerpunkt S.

T5 ●●○

$A(1 \mid -2 \mid 0)$, $B(3 \mid 1 \mid 2)$, $C(2 \mid 4 \mid 5)$ sind Ecken des Parallelogramms $ABCD$. Bestimme D. Zeige, dass sich die Diagonalen gegenseitig halbieren.

T6 ●●○

Ist $\vec{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 7 \end{pmatrix}$ eine Linearkombination von $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$? Was bedeutet das Ergebnis geometrisch?

T7 ●●●

Für welches k sind $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ k \end{pmatrix}$ linear abhängig? Gib für diesen Fall eine Linearkombination an, die den Nullvektor ergibt.

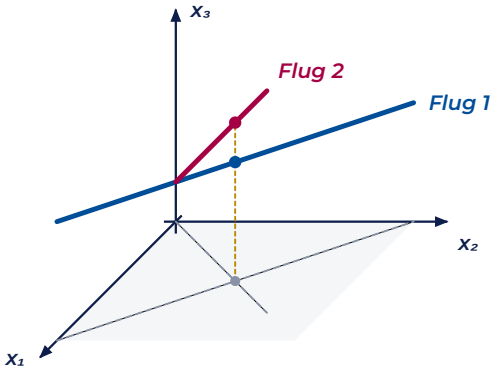
T8 ●●●

Die Drohne aus dem Auftakt fliegt mit konstanter Geschwindigkeit von $A(4 \mid 1 \mid 0)$ nach $B(2 \mid 7 \mid 3)$ (Einheit 1 m). Wo ist sie, wenn sie $\frac{2}{3}$ der Strecke geschafft hat? Wie weit ist sie dann noch von B entfernt?

KAPITEL III

Geraden im Raum

In der Ebene beschreibt $y = mx + c$ jede schräge Gerade. Im Raum fehlt dafür eine Gleichung – aber die Idee dahinter trägt weiter: **Starte in einem Punkt und gehe immer denselben Schritt.** Daraus wird die Parameterform, mit der du Geraden im Raum aufstellst, Punkte prüfst und Schnittpunkte berechnest.



Die Frage des Kapitels

Zwei Flugzeuge fliegen geradlinig: Flug 1 in 3 km Höhe waagrecht, Flug 2 steigt gleichmäßig (1 Einheit = 1 km). Vom Boden aus gesehen kreuzen sich ihre Bahnen. Aber **stoßen sie zusammen** – oder fliegen sie in verschiedenen Höhen **aneinander vorbei**?

Im Bild kreuzen sich die Schatten der Bahnen am Boden. Genau über dieser Stelle liegen die Bahnen selbst aber 1 km übereinander. Solche Geraden gibt es nur im Raum: Sie sind weder parallel, noch schneiden sie sich. Sie heißen **windschief**.

Das kannst du schon – kurzer Check

VORWISSEN	MINI-CHECK	SICHER · GEHT SO · NEIN
Geradengleichung aus zwei Punkten	$A(1 \mid 3), B(3 \mid 7)$: $y = ?$	○ ○ ○
Verbindungsvektor berechnen	$A(1 \mid 0 \mid 2), B(4 \mid -1 \mid 5)$: $\overrightarrow{AB} = ?$	○ ○ ○
Vielfache von Vektoren erkennen	$\begin{pmatrix} -6 \\ 3 \\ -9 \end{pmatrix} = k \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$: $k = ?$	○ ○ ○
LGS mit zwei Unbekannten lösen	$2t + s = 7,\ t - s = 2$: $t = ?, s = ?$	○ ○ ○

Lösungen auf Seite 62. Wo du „unsicher“ angekreuzt hast: Kapitel I und II wiederholen oder in der App unter **Gleichungen** nachüben.

Das lernst du in diesem Kapitel

- $y = mx + c$ als „Startpunkt plus Vielfaches eines Schritts“ lesen
- Geraden im Raum in Parameterform aufstellen, auch aus zwei Punkten
- prüfen, ob ein Punkt auf einer Geraden oder Strecke liegt
- die Lage zweier Geraden bestimmen und Schnittpunkte berechnen

Unterkapitel

8	Geraden in Parameterform	22
9	Lage zweier Geraden	24
	Alles klar? Training III	26

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Mähroboter
2. $y = mx + c$ neu lesen
3. Parameter t, senkrechte Gerade
4. Vergleich Ebene ↔ Raum
5. Merke: Parameterform
6. Beispiele 1 und 2
7. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Parameter: eine Zahl, die man frei wählen darf – hier der Schrittzähler.
Stützvektor: „hier stützt sich die Gerade ab".
Richtungsvektor: der Schritt.

WARUM NICHT $y = mx + c$?

Im Raum hat ein Punkt drei Koordinaten. Eine einzige Gleichung zwischen x_1, x_2, x_3 beschreibt dort eine **Ebene** (Kapitel V), keine Gerade.

ZUM EINSTIEG C)

Für $x = 2$ müsste der Roboter „0 nach rechts" gehen. Dann wäre $\Delta x = 0$ – und eine Steigung $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ gibt es nicht.

AUS KAPITEL II

Der Ortsvektor $\overrightarrow{OP}$ hat dieselben Einträge wie der Punkt P. Ein Vektor $t \cdot \vec{u}$ zeigt in dieselbe Richtung ($t > 0$) oder in die Gegenrichtung ($t < 0$).

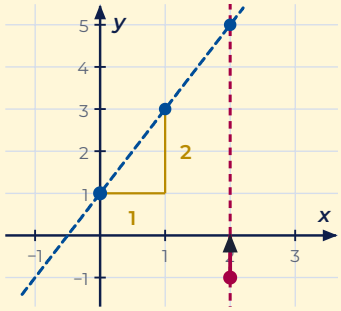
8 Geraden in Parameterform

Wie beschreibt man eine Gerade, wenn $y = mx + c$ nicht mehr reicht?

EINSTIEG

Ein Mähroboter startet im Punkt $(0 \mid 1)$ und fährt jede Sekunde den Schritt „1 nach rechts, 2 nach oben".

a) Wo ist er nach 1, 2 und 3 Sekunden? Wo war er vor einer Sekunde?
b) Seine Punkte liegen auf einer Geraden. Gib ihre Gleichung an.
c) Ein zweiter Roboter startet in $(2 \mid -1)$ und fährt jede Sekunde 1 nach oben. Gibt es für seine Bahn eine Gleichung $y = mx + c$?



Die Gleichung $y = 2x + 1$ lässt sich genau so lesen wie die Fahrt des Roboters: **Starte bei $(0 \mid 1)$ und gehe x-mal den Schritt $(1 \mid 2)$.** Allgemein startet $y = mx + c$ bei $(0 \mid c)$; jeder Schritt nach rechts bringt m nach oben:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ mx + c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ c \end{pmatrix} + x \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$$

Fester **Stützvektor** plus Vielfaches eines **Richtungsvektors**; x zählt die Schritte und ist zugleich Koordinate. Gibt man dem Zähler einen eigenen Namen, den **Parameter** t, so dürfen Start und Schritt beliebig sein. Der zweite Roboter fährt auf

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{also} \quad x = 2.$$

Diese senkrechte Gerade hat **keine** Form $y = mx + c$, aber eine Parameterform. Und im Raum hängt man einfach eine dritte Zeile an.

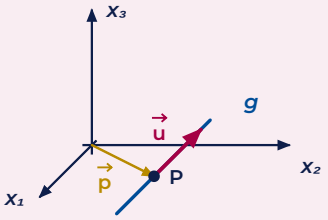
	in der Ebene: $y = mx + c$	**Parameterform (Ebene und Raum)**
Start	$(0 \mid c)$ auf der y-Achse	beliebiger Punkt P, $\vec{p} = \overrightarrow{OP}$
Schritt	$(1 \mid m)$, x-mal	beliebiger Vektor $\vec{u} \neq \vec{0}$, t-mal
senkrecht?	nicht möglich	kein Problem, jede Richtung geht

MERKE · PARAMETERFORM EINER GERADEN

Jede Gerade g im Raum lässt sich schreiben als

$$g\colon \vec{x} = \vec{p} + t \cdot \vec{u}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

$\vec{p} = \overrightarrow{OP}$ mit P auf g: **Stützvektor**; $\vec{u} \neq \vec{0}$: **Richtungsvektor**; t: **Parameter**. Jedes t liefert genau einen Punkt von g.



BEISPIEL 1 · PUNKTE EINER GERADEN

$g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ (Bild). Für $t = 1, 2, -1$ erhält man $(3 \mid 5 \mid 2)$, $(4 \mid 7 \mid 4)$ und $(1 \mid 1 \mid -2)$: Jeder Schritt führt um $\vec{u}$ weiter, $t = -1$ geht zurück.

BEISPIEL 2 · GERADE DURCH ZWEI PUNKTE, PUNKTPROBE

Stelle eine Gleichung der Geraden g durch $A(1 \mid 0 \mid 2)$ und $B(3 \mid 4 \mid -1)$ auf. Liegen $C(5 \mid 8 \mid -4)$ und $D(-1 \mid -4 \mid 6)$ auf g?

LÖSUNG

Start in A, Schritt $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix}$: $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix}$. Probe: Punkt für $\vec{x}$ einsetzen, jede Zeile nach t lösen.

C **einsetzen** $\quad 1 + 2t = 5,\ 4t = 8,\ 2 - 3t = -4 \ \Rightarrow$ dreimal $t = 2$ ✓ C liegt auf g.

D **einsetzen** $\quad 1 + 2t = -1,\ 4t = -4,\ 2 - 3t = 6 \ \Rightarrow\ t = -1, t = -1, t = -\frac{4}{3}$ ×

MERKE · ZWEI-PUNKTE-FORM UND PUNKTPROBE

Gerade durch A und B ($A \neq B$): $g\colon \vec{x} = \overrightarrow{OA} + t \cdot \overrightarrow{AB}$.
Q liegt auf $g\colon \vec{x} = \vec{p} + t \cdot \vec{u}$, wenn $\overrightarrow{OQ} = \vec{p} + t \cdot \vec{u}$ lösbar ist – ein LGS mit **drei Gleichungen und einer Unbekannten**. Alle drei Zeilen müssen **dasselbe** t liefern.

Strecken

Für $t = 0$ ist man in A, für $t = 1$ in B. Die **Strecke** $\overline{AB}$ erhält man also mit $t \in [0;\ 1]$, ihren Mittelpunkt mit $t = \frac{1}{2}$: in Beispiel 2 $M(2 \mid 2 \mid \frac{1}{2})$. C liegt mit $t = 2$ auf g, aber hinter B – nicht auf $\overline{AB}$.

AUFGABEN

1 ●○○ Gegeben ist $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$. **a)** Berechne die Punkte zu $t = 0$, $t = -1$, $t = \frac{1}{2}$ und $t = 3$. **b)** Prüfe, ob $P(4 \mid 3 \mid -1)$, $Q(0 \mid -5 \mid 7)$ und $R(3 \mid 1 \mid 2)$ auf g liegen.

2 ●○○ Stelle eine Gleichung der Geraden durch A und B auf.

a) $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(-2 \mid 5 \mid 1)$ **b)** $A(3 \mid -1 \mid 4)$, $B(3 \mid 2 \mid 4)$

c) $A(1 \mid 1 \mid 1)$, $B(-1 \mid 3 \mid 5)$ **d)** $A(2 \mid 0 \mid -1)$, $B(2 \mid 0 \mid 5)$

3 ●●○ Gib die Gerade aus Beispiel 2 mit dem Stützpunkt B und einem Richtungsvektor an, dessen erste Koordinate -1 ist.

4 ●●○ Gib eine Parameterform an: **a)** die x_3-Achse **b)** die Parallele zur x_1-Achse durch $P(0 \mid 2 \mid 3)$ **c)** in der Ebene: $y = -3x + 4$ und $x = -1$

5 ●●○ Gegeben sind $A(2 \mid 0 \mid 1)$ und $B(6 \mid 4 \mid -3)$. Berechne den Mittelpunkt von $\overline{AB}$ und den Punkt, der $\overline{AB}$ im Verhältnis $1 : 3$ teilt. Liegt $C(8 \mid 6 \mid -5)$ auf der Strecke?

6 ●●● Ein Ballon steigt vom Startplatz O aus geradlinig und legt jede Minute den Vektor $\vec{u}$ mit den Koordinaten 30, 40 und 120 (in m) zurück. Wie weit fliegt er pro Minute? Wo ist er nach $2{,}5$ min? Wann ist er 600 m hoch?

7 ●●● Bestimme die Spurpunkte von $h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$. Warum sind es nur zwei?

NICHT EINDEUTIG

Jeder Punkt von g taugt als Stützpunkt, jedes Vielfache $k \cdot \vec{u}$ mit $k \neq 0$ als Richtung. Mit Start C und Schritt $-2 \cdot \overrightarrow{AB}$ beschreibt man **dieselbe** Gerade wie in Beispiel 2.

PUNKTPROBE

Rechne die Zeilen einzeln. Sobald zwei Zeilen verschiedene t liefern, bist du fertig: Der Punkt liegt **nicht** auf g.

ZU AUFGABE 5

Teilen im Verhältnis $1 : 3$ heißt: ein Viertel des Weges von A nach B, also $t = \frac{1}{4}$.

ZU AUFGABE 6

Länge eines Vektors (Kapitel II): $|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$

ZU AUFGABE 7 · SPURPUNKTE

Ein **Spurpunkt** ist ein Punkt, in dem h eine Koordinatenebene durchstößt. Für die x_1x_2-Ebene setzt man $x_3 = 0$, löst nach t und setzt t ein. Ebenso mit $x_2 = 0$ und $x_1 = 0$.

IN DER APP

Im Werkzeug **Zwei Punkte – eine Gerade** stellst du die Geradengleichung aus zwei Punkten auf – auf zwei Wegen, zum Vergleichen mit deiner Rechnung.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Kanten im Würfel
2. Vergleich mit der Ebene
3. Merke: Entscheidungsschema
4. Beispiele 1–3
5. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

kollinear: Vektoren sind Vielfache voneinander (Kapitel II).
windschief: nicht parallel, kein gemeinsamer Punkt – gibt es nur im Raum.
überbestimmt: mehr Gleichungen als Unbekannte.

ZWEI PARAMETER!

Für h immer einen **anderen** Buchstaben nehmen als für g. Mit t in beiden Gleichungen würdest du verlangen, dass beide Punkte „zur selben Zeit" zusammentreffen – das ist eine andere Frage.

ZUM EINSTIEG

Nur AB und HG sind parallel. Die Raumdiagonalen treffen sich in der Würfelmitte M.

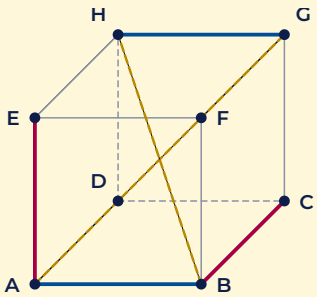
9 Lage zweier Geraden

Schneiden sich zwei Geraden im Raum – und wenn nicht, warum nicht?

EINSTIEG

Im Würfel rechts sind vier Kanten und zwei Raumdiagonalen hervorgehoben.

a) Welche der Linien AB, HG, BC, AE verlaufen parallel?
b) Die Raumdiagonalen AG und BH: Haben sie einen gemeinsamen Punkt?
c) AE und BC sind nicht parallel. Schneiden sie sich? Halte zwei Stifte so wie die Kanten.



In der Ebene (Kapitel I) schneiden sich zwei Geraden, sind parallel oder identisch. Im Würfel gibt es einen vierten Fall: AE zeigt senkrecht nach oben, BC läuft waagrecht am Boden. Sie sind **nicht parallel** und haben trotzdem **keinen gemeinsamen Punkt**. Solche Geraden heißen **windschief**.

Zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten haben meist genau eine Lösung. Die dritte ist eine **zusätzliche Bedingung** – das LGS ist **überbestimmt**. Passt sie, schneiden sich die Geraden; passt sie nicht, sind sie windschief.

MERKE · LAGE ZWEIER GERADEN IM RAUM

Für $g\colon \vec{x} = \vec{p} + t \cdot \vec{u}$ und $h\colon \vec{x} = \vec{q} + s \cdot \vec{v}$ gibt es vier Fälle. So entscheidest du:

Frage	ja	nein
① Ist $\vec{v} = k \cdot \vec{u}$ (kollinear)?	→ ②	→ ③
② Punktprobe: Liegt Q auf g?	**identisch**	**echt parallel**
③ Ist $\vec{p} + t \cdot \vec{u} = \vec{q} + s \cdot \vec{v}$ lösbar?	**schneidend**	**windschief**

In ③ löst man zwei Zeilen nach t und s und prüft mit der dritten. Den **Schnittpunkt** liefert t eingesetzt in g.

BEISPIEL 1 · DER EINSTIEG NACHGERECHNET

Kantenlänge 4, D im Ursprung. Die Richtungen von AE und BC sind nicht kollinear. Gleichsetzen liefert in der zweiten Zeile $0 = 4$ – ein Widerspruch, egal wie man t und s wählt. Die Kanten sind **windschief**.

$$AE\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}4\\0\\0\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}0\\0\\4\end{pmatrix}$$

$$BC\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}4\\4\\0\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}-4\\0\\0\end{pmatrix}$$

BEISPIEL 2 · PARALLEL ODER IDENTISCH?

$g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}$ und $h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}5\\0\\5\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}-2\\1\\-1\end{pmatrix}$: Wegen $\vec{v} = -1 \cdot \vec{u}$ sind sie parallel oder identisch. Punktprobe mit $Q(5 \mid 0 \mid 5)$ in g: $1 + 2t = 5$, $2 - t = 0$, $3 + t = 5$ liefert dreimal $t = 2$ – **identisch**. Mit dem Stützpunkt $(0 \mid 1 \mid 0)$ statt Q ergäbe die erste Zeile $t = -\frac{1}{2}$, die zweite $t = 1$ – dann wären g und h **echt parallel**.

BEISPIEL 3 · SCHNITTPUNKT BERECHNEN

$$g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix} + t\cdot\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix},\quad h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}5\\2\\2\end{pmatrix} + s\cdot\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}.$$

LÖSUNG

① **nicht kollinear** $1 = k\cdot 1$ verlangt $k = 1$, aber $-1 \neq 1\cdot 2$

② **gleichsetzen**

$$\begin{array}{lrcl}(\mathrm{I}) & 1+t & = & 5+s\\ (\mathrm{II}) & 2t & = & 2-s\\ (\mathrm{III}) & 2-t & = & 2+s\end{array}$$

③ **(I) + (III)** $3 = 7 + 2s \Rightarrow s = -2$; aus (I): $t = 2$

Probe in (II) $2\cdot 2 = 4$ und $2-(-2) = 4$ ✓ Die Geraden schneiden sich.

Schnittpunkt $t = 2$ in g: $S(3\mid 4\mid 0)$ (Kontrolle: $s = -2$ in h ✓)

AUFGABEN

1 ●○○ Wie liegen $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} + t\cdot\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}$ und h? Schnittpunkt?

a) $h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}3\\0\\4\end{pmatrix} + s\cdot\begin{pmatrix}4\\-2\\2\end{pmatrix}$ **b)** $h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}-1\\3\\2\end{pmatrix} + s\cdot\begin{pmatrix}-4\\2\\-2\end{pmatrix}$

c) $h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}4\\2\\3\end{pmatrix} + s\cdot\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$ **d)** $h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}4\\3\\0\end{pmatrix} + s\cdot\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$

2 ●●○ Im Würfel aus dem Einstieg ist $D(0\mid 0\mid 0)$, $A(4\mid 0\mid 0)$, $C(0\mid 4\mid 0)$ und $H(0\mid 0\mid 4)$. Gib alle Ecken an und untersuche rechnerisch die Lage von **a)** AC und BD **b)** EG und BD **c)** BE und CH **d)** AG und CE.

3 ●●○ Finde den Fehler: **Lena** untersucht die Geraden rechts. Aus den ersten beiden Zeilen erhält sie $s = 2, t = 0$ und schreibt: „Schnittpunkt $(2\mid 1\mid 0)$."

$$g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix} + t\cdot\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$$

$$h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}0\\3\\1\end{pmatrix} + s\cdot\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$$

4 ●●○ Zwei Flugzeuge starten gleichzeitig und fliegen auf den Bahnen f_1 und f_2 (t, s in Minuten, Einheit 1 km). Kreuzen sich die Bahnen? Stoßen die Flugzeuge zusammen?

$$f_1\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}2\\0\\8\end{pmatrix} + t\cdot\begin{pmatrix}2\\4\\1\end{pmatrix}$$

$$f_2\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}12\\2\\7\end{pmatrix} + s\cdot\begin{pmatrix}-2\\2\\1\end{pmatrix}$$

5 ●●○ Gib zu $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + t\cdot\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ je eine Gerade an, die **a)** echt parallel zu g ist, **b)** g in $(1\mid 2\mid 2)$ schneidet, **c)** windschief zu g ist.

6 ●●● Für welchen Wert von a schneiden sich die Geraden g und h_a? Wie liegen sie zueinander für alle anderen Werte von a?

$$g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix} + t\cdot\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$$

$$h_a\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}3\\a\\0\end{pmatrix} + s\cdot\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$$

7 ●●● Begründe mit dem LGS: Zwei Geraden **in der Ebene** mit nicht kollinearen Richtungen schneiden sich immer. Warum gilt das im Raum nicht?

KURZ GESAGT

Erst die Richtungen vergleichen, dann gleichsetzen. Zwei Zeilen lösen, die **dritte** Zeile ist die Probe.

GESCHICKT RECHNEN

Wähle für ② die zwei Zeilen, in denen sich am leichtesten eine Unbekannte eliminieren lässt – wie in Beispiel 3 (I) + (III).

ZU AUFGABE 4

Schnittpunkt der Bahnen heißt noch nicht Zusammenstoß: Beide müssen **zur selben Zeit** dort sein, also $t = s$.

AUSBLICK

Wie weit fliegen windschiefe Bahnen aneinander vorbei? Den **Abstand windschiefer Geraden** berechnest du ab Seite 52.

IN DER APP

Im Werkzeug **Geraden im Raum** übst du Punktprobe und Lage zweier Geraden: schneidend, parallel oder windschief.

SO NUTZT DU DIE SEITE

1. Kreuze in der Tabelle ehrlich an.
2. Rechne die Aufgaben ohne Buch.
3. Vergleiche mit den Lösungen ab S. 62.
4. Wo es hakt: zurück zur angegebenen Seite.

ZU T4

Strecke $\overline{AB}$: Punktprobe mit $t \in [0;\,1]$.

ZU T8

Der Schatten auf dem Boden entsteht, wenn man $x_3 = 0$ setzt. Die Schatten schneiden sich, wenn die ersten **zwei** Zeilen lösbar sind.

DER ROTE FADEN

$y = mx + c \rightarrow \vec{x} = \vec{p} + t \cdot \vec{u}$. Mit einem **zweiten** Richtungsvektor wird daraus in Kapitel V eine Ebene: $\vec{x} = \vec{p} + r \cdot \vec{u} + s \cdot \vec{v}$.

FEHLER-TRAINING

Trage deine falschen Aufgaben in der App unter **Meine Fehler üben** ein. Sie kommen nach 1, 3 und 7 Tagen wieder.

Alles klar? • Training III

Geraden im Raum – prüfe dich, bevor die Ebenen kommen.

ICH KANN …	HILFE	SICHER · GEHT SO · NEIN
… $y = mx + c$ in Parameterform schreiben.	S. 22, T1	○ ○ ○
… eine Gerade durch zwei Punkte aufstellen.	S. 23, T2	○ ○ ○
… mit der Punktprobe prüfen, ob ein Punkt auf einer Geraden oder Strecke liegt.	S. 23, T3, T4	○ ○ ○
… die Lage zweier Geraden bestimmen.	S. 24, T5–T8	○ ○ ○

TRAINING

T1 •○○ Schreibe als Parameterform: **a)** $y = 3x - 2$ **b)** $y = -\frac{1}{2}x + 4$ **c)** $x = 5$. Welche der drei Geraden hat keine Gleichung der Form $y = mx + c$?

T2 •○○ Stelle eine Gleichung der Geraden g durch $A(2 \mid -1 \mid 0)$ und $B(5 \mid 1 \mid -2)$ auf. Berechne den Punkt zu $t = 2$ und prüfe, ob $Q(-1 \mid -3 \mid 2)$ auf g liegt.

T3 •○○ Liegen $P(5 \mid 1 \mid 6)$ und $Q(-1 \mid 4 \mid -5)$ auf $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\3\\-2\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}2\\-1\\4\end{pmatrix}$?

T4 ••○ Gegeben sind $A(-1 \mid 2 \mid 3)$ und $B(3 \mid 0 \mid 5)$. Liegen $P(0 \mid \frac{3}{2} \mid \frac{7}{2})$, $Q(5 \mid -1 \mid 6)$, $R(1 \mid 1 \mid 3)$ auf der **Strecke** $\overline{AB}$, nur auf der Geraden AB oder auf keinem von beiden?

T5 ••○ Wie liegen $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}3\\0\\1\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$ und h? Schnittpunkt?

a) $h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}5\\4\\-1\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}-2\\-4\\2\end{pmatrix}$ **b)** $h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}-2\\-4\\2\end{pmatrix}$

c) $h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$ **d)** $h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}2\\5\\-3\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}2\\-3\\3\end{pmatrix}$

T6 ••○ g geht durch $A(2 \mid 2 \mid 4)$ und $B(3 \mid 2 \mid 3)$, h durch $C(3 \mid 4 \mid 5)$ und $D(2 \mid 5 \mid 7)$. Zeige, dass sich g und h schneiden, und berechne den Schnittpunkt.

T7 ••• Für welches k schneiden sich g und h_k? Gib den Schnittpunkt an. Wie liegen die Geraden für alle anderen k?

$$g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$$

$$h_k\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}3\\0\\k\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$$

T8 ••• **Die Frage des Kapitels.** Auf Seite 21 fliegen die Flugzeuge auf f_1 und f_2. Zeige, dass die Bahnen windschief sind. Über welchem Bodenpunkt kreuzen sich ihre Schatten? Wie hoch ist dort jedes Flugzeug?

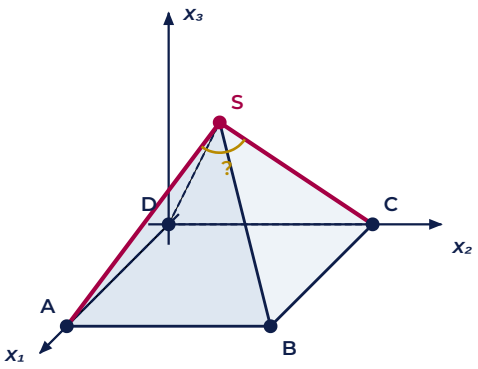
$$f_1\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}6\\0\\3\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}-2\\2\\0\end{pmatrix}$$

$$f_2\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$$

KAPITEL IV

Skalarprodukt und Kreuzprodukt

Mit Vektoren kannst du Punkte verbinden, Längen messen und Geraden beschreiben. Jetzt lernst du, zwei Vektoren auf neue Art zu **multiplizieren**. Das eine Produkt ist eine Zahl und verrät Winkel. Das andere ist ein Vektor, der auf beiden senkrecht steht.



Die Frage des Kapitels

Ein Zeltdach ist eine Pyramide mit Grundfläche $A(4 \mid 0 \mid 0)$, $B(4 \mid 4 \mid 0)$, $C(0 \mid 4 \mid 0)$, $D(0 \mid 0 \mid 0)$ und Spitze $S(2 \mid 2 \mid 3)$, Einheit 1 m. Stehen die beiden roten Dachkanten AS und CS senkrecht aufeinander? Das Schrägbild hilft nicht: Es verzerrt Winkel.

Ein Geodreieck auch nicht. Gesucht ist eine **Rechnung** mit Koordinaten: Stehen zwei Kanten senkrecht? Wie groß ist der Winkel zwischen ihnen? Und wie groß ist eine Dachfläche?

Das kannst du schon – kurzer Check

VORWISSEN	MINI-CHECK	SICHER · GEHT SO · NEIN
Satz des Pythagoras	Katheten 5 und 12: Hypotenuse $=?$	○ ○ ○
Kosinussatz	$a = 3, b = 5, \gamma = 60°$: $c = ?$	○ ○ ○
Betrag eines Vektors (Kapitel 5)	$P(1 \mid 2 \mid 0), Q(3 \mid 1 \mid 2)$: $\lvert\overrightarrow{PQ}\rvert = ?$	○ ○ ○
Winkel mit $\cos^{-1}$ (Taschenrechner)	$\cos\alpha = 0{,}25$: $\alpha \approx ?$	○ ○ ○

Lösungen auf Seite 62. Wo du „unsicher“ angekreuzt hast: kurz in der App unter **Rechnen mit Vektoren** nachüben.

Das lernst du in diesem Kapitel

- das Skalarprodukt aus dem Satz des Pythagoras herleiten
- mit $\vec{a} \cdot \vec{b}$ rechte Winkel prüfen und Winkel berechnen
- mit dem Kreuzprodukt einen Vektor finden, der zu zwei Vektoren orthogonal ist
- Flächen von Dreiecken und Volumen von Spat und Pyramide berechnen

Unterkapitel

10	**Skalarprodukt und Orthogonalität**	28
11	**Winkel zwischen Vektoren**	30
12	**Das Kreuzprodukt**	32
	Alles klar? Training IV	34

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Pythagoras im Raum
2. Herleitung in Koordinaten
3. Merke: Skalarprodukt
4. Beispiele 1–3
5. Rechenregeln
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Skalar: eine reine Zahl, im Gegensatz zum Vektor.
orthogonal (griech. „rechtwinklig“) heißt dasselbe wie senkrecht.

ACHTUNG, PUNKT!

Der Punkt in $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ist kein gewöhnliches Mal: Zwei Vektoren gehen hinein, heraus kommt **eine Zahl**.

ERINNERUNG

Betrag (Kapitel 5):
$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$

ZU C)

Hier ist $|\vec{a} - \vec{b}|^2$ kleiner als $|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2$. Was das für den Winkel heißt, klärt Kapitel 11.

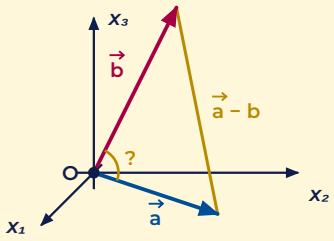
10 Skalarprodukt und Orthogonalität

Wie erkennt man an den Koordinaten, dass zwei Vektoren senkrecht stehen?

EINSTIEG

Die Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ spannen vom Ursprung aus ein Dreieck auf. Seine dritte Seite ist $\vec{a} - \vec{b}$.

a) Berechne $|\vec{a}|^2$, $|\vec{b}|^2$ und $|\vec{a} - \vec{b}|^2$.
b) Gilt der Satz des Pythagoras? Was folgt daraus für den Winkel bei O?
c) Wiederhole a) und b) mit $b_1 = 1$, $b_2 = 2$, $b_3 = 3$.



Winkel kann man im Raum nicht messen, **Längen** aber aus Koordinaten berechnen. Pythagoras verbindet beides: Das Dreieck mit den Seiten $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{a} - \vec{b}$ hat genau dann bei O einen rechten Winkel, wenn

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2.$$

Herleitung

Wir rechnen die linke Seite in Koordinaten aus. Jede Klammer ist eine binomische Formel:

① **Betrag quadrieren** $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = (a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 + (a_3 - b_3)^2$

② **ausmultiplizieren** $= a_1^2 - 2a_1b_1 + b_1^2 + a_2^2 - 2a_2b_2 + b_2^2 + a_3^2 - 2a_3b_3 + b_3^2$

③ **sortieren** $= \underbrace{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}_{|\vec{a}|^2} + \underbrace{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}_{|\vec{b}|^2} - 2\,(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)$

Pythagoras gilt also genau dann, wenn der letzte Summand wegfällt, das heißt wenn $a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0$ ist. Diese Summe der Produkte „passender“ Koordinaten bekommt einen eigenen Namen.

MERKE · SKALARPRODUKT UND ORTHOGONALITÄT

Für $\vec{a}$ mit den Koordinaten a_1, a_2, a_3 und $\vec{b}$ mit b_1, b_2, b_3 heißt die **Zahl**

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

Skalarprodukt von $\vec{a}$ und $\vec{b}$. Zwei Vektoren $\vec{a}, \vec{b} \neq \vec{0}$ sind **orthogonal** (senkrecht zueinander), kurz $\vec{a} \perp \vec{b}$, genau dann, wenn

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0.$$

BEISPIEL 1 · ORTHOGONAL ODER NICHT?

$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} = 4 - 10 + 6 = 0$
→ orthogonal

$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} = 6 - 1 - 4 = 1$
→ nicht orthogonal

BEISPIEL 2 · ORTHOGONALEN VEKTOR FINDEN

Finde $\vec{n} \neq \vec{0}$ mit $\vec{n} \perp \vec{a}$ für $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

LÖSUNG

Eine Koordinate null setzen, die anderen **tauschen**, ein **Vorzeichen** ändern: $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, denn $2 - 2 + 0 = 0$.

BEISPIEL 3 · RECHTER WINKEL IM DREIECK?

Hat das Dreieck $A(3 \mid 1 \mid 3)$, $B(0 \mid 1 \mid -1)$, $C(0 \mid -1 \mid -1)$ bei B einen rechten Winkel?

LÖSUNG

$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$. Ja, bei B ist ein rechter Winkel.

MERKE · RECHENREGELN

$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$
$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$
$(r \cdot \vec{a}) \cdot \vec{b} = r \cdot (\vec{a} \cdot \vec{b})$ für $r \in \mathbb{R}$

Besonders wichtig:
$\vec{a} \cdot \vec{a} = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = |\vec{a}|^2$, also $|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}$.

★ FÜR INTERESSIERTE · SENKRECHTE GERADEN IN DER EBENE

In der Ebene ist $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2$. Zu $\binom{a}{b}$ ist also stets $\binom{-b}{a}$ orthogonal: $a \cdot (-b) + b \cdot a = 0$. Die Gerade $y = mx + c$ hat den Richtungsvektor $\binom{1}{m}$ (Seite 22). Zwei Geraden sind also senkrecht, wenn $\binom{1}{m_1} \cdot \binom{1}{m_2} = 1 + m_1 m_2 = 0$ ist – das ist die bekannte Regel $m_1 \cdot m_2 = -1$.

AUFGABEN

1 •○○ Berechne das Skalarprodukt.

a) $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ **b)** $\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$ **c)** $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ **d)** $\begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$

2 •○○ Welche Paare sind orthogonal? $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{z} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

3 •○○ Bestimme t so, dass die Vektoren orthogonal sind.

a) $\begin{pmatrix} 2 \\ t \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ **b)** $\begin{pmatrix} t \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} t \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ **c)** $\begin{pmatrix} 2t \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ t \\ -1 \end{pmatrix}$

4 ••○ Gib drei Vektoren an, die zu $\vec{w}$ aus Aufgabe 2 orthogonal sind und von denen keine zwei parallel sind.

5 ••○ Prüfe, ob das Dreieck einen rechten Winkel hat, und gib ggf. die Ecke an. **a)** $A(1 \mid 2 \mid 1), B(3 \mid 3 \mid 3), C(4 \mid 3 \mid 2)$ **b)** $P(1 \mid 0 \mid 0), Q(0 \mid 2 \mid 0), R(0 \mid 0 \mid 3)$

6 ••○ Im Würfel mit den Ecken $O(0 \mid 0 \mid 0)$ und $G(4 \mid 4 \mid 4)$ ist die Raumdiagonale $\overrightarrow{OG}$ orthogonal zur Flächendiagonale von $B(4 \mid 0 \mid 0)$ nach $D(0 \mid 4 \mid 0)$, aber nicht zu der von O nach $F(4 \mid 4 \mid 0)$. Zeige das.

7 ••• Bestimme mit dem Skalarprodukt die Gerade h durch $P(2 \mid 3)$, die senkrecht zu $g\colon y = \frac{2}{3}x + 1$ ist.

8 ••• Zeige mit den Rechenregeln: $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2$. Folgere: In einer **Raute** (alle Seiten gleich lang) stehen die Diagonalen senkrecht aufeinander.

KURZ GESAGT

Skalarprodukt null ⇔ rechter Winkel.
Gilt in der Ebene und im Raum.

ECKE PRÜFEN

Für den Winkel bei B müssen **beide** Vektoren in B beginnen: $\overrightarrow{BA}$ und $\overrightarrow{BC}$.

ZU AUFGABE 3 B)

Hier entsteht eine quadratische Gleichung – es gibt zwei Lösungen.

ZU AUFGABE 8

Die Diagonalen einer Raute mit den Seiten $\vec{a}$ und $\vec{b}$ sind $\vec{a} + \vec{b}$ und $\vec{a} - \vec{b}$.

IN DER APP

Im Werkzeug **Winkel und Skalarprodukt** rechnest du Skalarprodukte aus und siehst, wann zwei Vektoren senkrecht stehen.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Vorzeichen deuten
2. Herleitung mit dem Kosinussatz
3. Merke: Winkelformel
4. Beispiele 1 und 2
5. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

ERINNERUNG

Kosinussatz:
$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$
Für $\gamma = 90^\circ$ ist $\cos\gamma = 0$ – übrig bleibt Pythagoras.

TASCHENRECHNER

Auf **DEG** (Grad) stellen. Den Winkel liefert $\cos^{-1}$, oft als **SHIFT cos**. Winkel auf eine Nachkommastelle runden.

WARUM 0° BIS 180°?

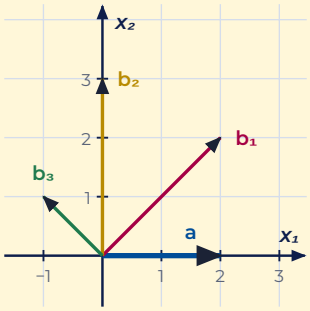
Zwischen zwei Vektoren nimmt man immer den kleineren Winkel. Dafür liefert $\cos^{-1}$ genau einen Wert.

11 Winkel zwischen Vektoren

Was verrät das Skalarprodukt, wenn es nicht null ist?

EINSTIEG

Alle drei Vektoren $\vec{b}$ im Bild liegen in der x_1x_2-Ebene. Gezeichnet ist die Ebene von oben.



a) Berechne $\vec{a}\cdot\vec{b}_1$, $\vec{a}\cdot\vec{b}_2$ und $\vec{a}\cdot\vec{b}_3$ mit $\vec{a} = \begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix}$,

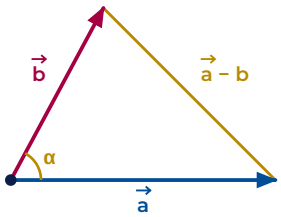
$\vec{b}_1 = \begin{pmatrix}2\\2\\0\end{pmatrix}$, $\vec{b}_2 = \begin{pmatrix}0\\3\\0\end{pmatrix}$, $\vec{b}_3 = \begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$.

b) Lies die Winkel zu $\vec{a}$ ab. Welcher Zusammenhang mit dem Vorzeichen fällt dir auf?

Das Skalarprodukt ist null bei 90°, positiv bei spitzen und negativ bei stumpfen Winkeln. Den genauen Zusammenhang liefert der **Kosinussatz** – die Verallgemeinerung von Pythagoras auf beliebige Dreiecke.

Herleitung

Im Dreieck mit den Seiten $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{a}-\vec{b}$ sei α der Winkel zwischen $\vec{a}$ und $\vec{b}$. Der Kosinussatz sagt:



$$|\vec{a}-\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2\,|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\alpha$$

Auf Seite 28 haben wir dieselbe linke Seite in Koordinaten ausgerechnet:

$$|\vec{a}-\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2\,\vec{a}\cdot\vec{b}$$

Beide rechten Seiten sind gleich. Also ist $|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\alpha = \vec{a}\cdot\vec{b}$. Teilt man durch die Längen, erhält man den Kosinus des Winkels – aus lauter Koordinaten.

MERKE · WINKEL ZWISCHEN ZWEI VEKTOREN

Für den Winkel α zwischen zwei Vektoren $\vec{a},\vec{b}\neq\vec{0}$ mit $0^\circ \le \alpha \le 180^\circ$ gilt

$$\cos\alpha = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|} \qquad \text{und damit} \qquad \vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos\alpha.$$

$\vec{a}\cdot\vec{b} > 0$: α spitz · $\vec{a}\cdot\vec{b} = 0$: $\alpha = 90^\circ$ · $\vec{a}\cdot\vec{b} < 0$: α stumpf

BEISPIEL 1 · WINKEL BERECHNEN

Winkel zwischen $\vec{a} = \begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix}1\\-1\\4\end{pmatrix}$:

Skalarprodukt $\vec{a}\cdot\vec{b} = 2 - 1 + 8 = 9$

Längen $|\vec{a}| = \sqrt{9} = 3, \quad |\vec{b}| = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

Kosinus $\cos\alpha = \dfrac{9}{3\cdot 3\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \alpha = 45^\circ$

BEISPIEL 2 · INNENWINKEL EINES DREIECKS

Berechne die Innenwinkel des Dreiecks $A(1 \mid 0 \mid 1)$, $B(1 \mid 1 \mid 3)$, $C(3 \mid 3 \mid 3)$.

LÖSUNG

Mit $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix}2\\3\\2\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix}2\\2\\0\end{pmatrix}$ und den Gegenvektoren; beide Vektoren beginnen in der Ecke:

Ecke	Skalarprodukt	Längen	Winkel
A	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 + 3 + 4 = 7$	$\sqrt{5}$, $\sqrt{17}$	$\alpha \approx 40{,}6^\circ$
B	$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 - 2 + 0 = -2$	$\sqrt{5}$, $2\sqrt{2}$	$\beta \approx 108{,}4^\circ$
C	$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 4 + 6 + 0 = 10$	$\sqrt{17}$, $2\sqrt{2}$	$\gamma \approx 31{,}0^\circ$

Bei B negativ: Winkel **stumpf**. Probe: $40{,}6^\circ + 108{,}4^\circ + 31{,}0^\circ = 180^\circ$ ✓

★ FÜR INTERESSIERTE · DIE PROJEKTION – DER SCHATTEN EINES VEKTORS

Fällt Licht senkrecht auf $\vec{a}$, wirft $\vec{b}$ einen Schatten auf die Gerade von $\vec{a}$. Seine Länge ist $|\vec{b}|\cos\alpha = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|}$. Der Schatten als Vektor ist $\vec{b}_a = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|^2}\cdot\vec{a}$. In Beispiel 1 ist $\vec{b}_a = \frac{9}{9}\cdot\vec{a} = \vec{a}$; der Rest $\vec{b} - \vec{a}$ steht senkrecht auf $\vec{a}$. So zerlegt man jeden Vektor in einen Anteil längs $\vec{a}$ und einen senkrecht dazu.

AUFGABEN

1 ●○○ Berechne den Winkel zwischen den Vektoren (auf eine Nachkommastelle).

a) $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$ **b)** $\begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\3\\4\end{pmatrix}$ **c)** $\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\-1\\2\end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix}3\\0\\4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-4\\0\\3\end{pmatrix}$ **e)** $\begin{pmatrix}1\\-2\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-2\\1\\-2\end{pmatrix}$ **f)** $\begin{pmatrix}2\\-1\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\4\\-1\end{pmatrix}$

2 ●○○ Spitz, recht oder stumpf? Entscheide nur mit dem Skalarprodukt.

a) $\begin{pmatrix}4\\0\\-3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$ **b)** $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$ **c)** $\begin{pmatrix}2\\-1\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\5\\1\end{pmatrix}$

3 ●●○ Berechne alle Innenwinkel des Dreiecks $A(1 \mid 4 \mid 0)$, $B(1 \mid 2 \mid 3)$, $C(0 \mid 4 \mid 2)$ und prüfe mit der Winkelsumme.

4 ●●○ Würfel aus Aufgabe 6, Seite 29: Berechne die Winkel zwischen $\overrightarrow{OG}$ und $\overrightarrow{OB}$ sowie zwischen $\overrightarrow{OG}$ und $\overrightarrow{OF}$.

5 ●●○ Beantworte die Frage von Seite 27: Wie groß ist der Winkel zwischen den Dachkanten $\overrightarrow{SA}$ und $\overrightarrow{SC}$? Wie groß ist der Winkel zwischen $\overrightarrow{SA}$ und $\overrightarrow{SB}$?

6 ●●○ Finde den Fehler: **Lea** soll im Dreieck $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(1 \mid 0 \mid 1)$, $C(1 \mid 0 \mid 4)$ den Winkel bei B berechnen. Sie nimmt $\overrightarrow{AB}$ und $\overrightarrow{BC}$ und erhält 45°.

7 ●●● Für welche Werte von t schließen $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix}1\\1\\t\end{pmatrix}$ einen Winkel von 60° ein?

8 ●●● Begründe mit der Winkelformel: $|\vec{a}\cdot\vec{b}| \le |\vec{a}|\cdot|\vec{b}|$. Wann gilt das Gleichheitszeichen?

FAHRPLAN

1. Vektoren ab der Ecke
2. Skalarprodukt
3. beide Längen
4. $\cos\alpha$ bilden
5. $\cos^{-1}$

ACHTUNG, ECKE!

Wer bei B mit $\overrightarrow{AB}$ und $\overrightarrow{BC}$ rechnet, dreht einen Pfeil um und erhält den **Nebenwinkel** $180^\circ - \beta \approx 71{,}6^\circ$.

VORZEICHEN ZUERST

Ein negatives Skalarprodukt bedeutet: Der Winkel ist größer als 90°. Das ist kein Rechenfehler.

ZU AUFGABE 5

$86{,}6^\circ$ sieht im Schrägbild fast wie 90° aus – ein Geodreieck hätte hier gelogen.

ZU AUFGABE 8

Wie groß kann $|\cos\alpha|$ höchstens sein?

IN DER APP

Im Werkzeug **Winkel und Skalarprodukt** berechnest du Skalarprodukt und Winkel zweier Vektoren mit Rechenweg.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: senkrecht zu zwei Vektoren
2. LGS allgemein lösen
3. Merke: Kreuzprodukt
4. Merkschema
5. Eigenschaften, Beispiele
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

DAS SCHEMA

Beide Vektoren nebeneinander schreiben, die ersten zwei Zeilen unten **wiederholen**. Oberste Zeile streichen. Dann je zwei Zeilen über Kreuz: Produkt auf „\“ minus Produkt auf „/“.

NUR IM RAUM

Das Kreuzprodukt gibt es nur für Vektoren mit **drei** Koordinaten. Das Ergebnis ist ein **Vektor** – das Skalarprodukt dagegen eine Zahl.

IMMER PROBE

Skalarprodukt mit $\vec{a}$ und mit $\vec{b}$ muss null sein. Das kostet zehn Sekunden und findet fast jeden Vorzeichenfehler.

12 Das Kreuzprodukt

Wie findet man einen Vektor, der auf zwei Vektoren zugleich senkrecht steht?

EINSTIEG

Gegeben sind $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Gesucht ist ein Vektor $\vec{n} \neq \vec{0}$, der zu $\vec{a}$ **und** zu $\vec{b}$ orthogonal ist.

a) Stelle mit dem Skalarprodukt zwei Gleichungen für n_1, n_2, n_3 auf.

b) Warum gibt es unendlich viele Lösungen? **c)** Setze $n_3 = -4$ und berechne n_1 und n_2.

Die beiden Bedingungen $\vec{a} \cdot \vec{n} = 0$ und $\vec{b} \cdot \vec{n} = 0$ bilden ein LGS mit **zwei** Gleichungen und **drei** Unbekannten. Mit jedem Vektor $\vec{n}$ ist auch jedes Vielfache eine Lösung (Kapitel 3). Wir lösen das LGS einmal allgemein – dann haben wir eine Formel für alle Fälle.

Herleitung

$$\begin{array}{lrcl} \text{(I)} & a_1 n_1 + a_2 n_2 + a_3 n_3 & = & 0 \\ \text{(II)} & b_1 n_1 + b_2 n_2 + b_3 n_3 & = & 0 \end{array}$$

Wir eliminieren n_1 wie beim Gauß-Verfahren: Gleichung (I) mal b_1, Gleichung (II) mal a_1, dann subtrahieren.

① $b_1 \cdot (\text{I}) - a_1 \cdot (\text{II})$	$(a_2 b_1 - a_1 b_2)\, n_2 + (a_3 b_1 - a_1 b_3)\, n_3 = 0$
② passend wählen	$n_2 = a_3 b_1 - a_1 b_3, \qquad n_3 = a_1 b_2 - a_2 b_1$
③ in (I) einsetzen	$a_1 n_1 = -a_2(a_3 b_1 - a_1 b_3) - a_3(a_1 b_2 - a_2 b_1)$
ausmultiplizieren	$= a_1 a_2 b_3 - a_1 a_3 b_2 = a_1(a_2 b_3 - a_3 b_2)$
④ durch a_1 teilen	$n_1 = a_2 b_3 - a_3 b_2$

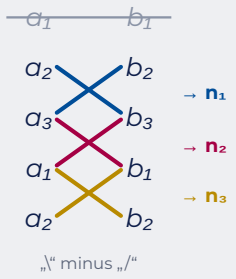
In Schritt ② tauschen wir die beiden Faktoren und ändern ein Vorzeichen, damit sich die Summanden genau aufheben – derselbe Trick wie auf Seite 29. Die Formel stimmt auch für $a_1 = 0$: Einsetzen zeigt, dass $\vec{a} \cdot \vec{n} = 0$ und $\vec{b} \cdot \vec{n} = 0$ **immer** gelten.

MERKE · KREUZPRODUKT

Der Vektor

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

heißt **Kreuzprodukt** (Vektorprodukt) von $\vec{a}$ und $\vec{b}$. Er ist zu $\vec{a}$ und zu $\vec{b}$ orthogonal. Gelesen: „a kreuz b“.



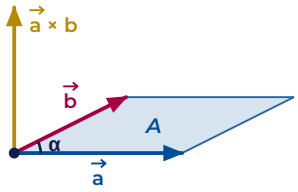
BEISPIEL 1 · MIT DEM SCHEMA

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 - (-1) \cdot 0 \\ (-1) \cdot 2 - 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 0 - 2 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Probe: $2 - 6 + 4 = 0$ ✓ $\quad 4 + 0 - 4 = 0$ ✓

MERKE · EIGENSCHAFTEN DES KREUZPRODUKTS

① $\vec{a} \times \vec{b}$ ist orthogonal zu $\vec{a}$ und zu $\vec{b}$.
② $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin\alpha$ ist die **Fläche des Parallelogramms** aus $\vec{a}$ und $\vec{b}$.
③ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b}$ bilden ein **Rechtssystem**.
④ $\vec{b} \times \vec{a} = -(\vec{a} \times \vec{b})$ und $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$.
⑤ $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{a}$ und $\vec{b}$ parallel.



$A = |\vec{a} \times \vec{b}|$ (Pfeil verkürzt)

★ FÜR INTERESSIERTE · WARUM DIE LÄNGE EINE FLÄCHE IST

Ausmultiplizieren zeigt: $|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2$. Mit $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}| \cos\alpha$ von Seite 30 wird daraus $|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2(1 - \cos^2\alpha) = |\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 \sin^2\alpha$. Und $|\vec{b}| \sin\alpha$ ist die Höhe des Parallelogramms auf der Seite $\vec{a}$.

BEISPIEL 2 · DREIECKSFLÄCHE

$A(1 \mid 0 \mid 4)$, $B(0 \mid 3 \mid 0)$, $C(2 \mid 1 \mid 0)$:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 \\ -8 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Länge $\sqrt{144} = 12$, also
$A_\Delta = \frac{1}{2} \cdot 12 = 6$.

BEISPIEL 3 · VOLUMEN

Pyramide $ABCD$ mit $A(1 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 1 \mid 0)$, $C(1 \mid 3 \mid 0)$, Spitze $D(2 \mid 2 \mid 5)$:

$$(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = 30$$

Spat: $V = 30$, Pyramide: $V = \frac{30}{6} = 5$.

MERKE · FLÄCHEN UND VOLUMEN

Dreieck ABC	Spat aus $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$	dreiseitige Pyramide
$A = \frac{1}{2}\left\lvert\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right\rvert$	$V = \left\lvert(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}\right\rvert$	$V = \frac{1}{6}\left\lvert(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}\right\rvert$

AUFGABEN

1 ●○○ Berechne das Kreuzprodukt und mache die Probe.

a) $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ **b)** $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ **c)** $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ **d)** $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$

2 ●●○ Berechne die Fläche des Dreiecks $A(-1 \mid 1 \mid 3)$, $B(3 \mid 0 \mid 0)$, $C(3 \mid 4 \mid 4)$.

3 ●●○ Das Parallelogramm $ABCD$ hat die Ecken $A(0 \mid -1 \mid 4)$, $B(2 \mid 3 \mid -1)$ und $D(4 \mid 1 \mid 0)$. Bestimme C und die Fläche.

4 ●●○ Ein Spat wird von $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ aufgespannt. Berechne sein Volumen und das der Pyramide mit denselben drei Kanten.

5 ●●○ Zeltdach von Seite 27: Berechne die Fläche des Dachdreiecks ABS und die ganze Dachfläche (auf $0{,}1\,\mathrm{m}^2$).

6 ●●● Liegt D in einer Ebene mit $A(1 \mid 0 \mid 1)$, $B(2 \mid 1 \mid 3)$, $C(0 \mid 2 \mid 1)$? Prüfe mit $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ und $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AD}$. **a)** $D(1 \mid 3 \mid 3)$ **b)** $D(2 \mid 2 \mid 4)$

7 ●●● Zeige mit der Formel: $\vec{b} \times \vec{a} = -(\vec{a} \times \vec{b})$. Folgere daraus $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$.

RECHTE-HAND-REGEL

Daumen $= \vec{a}$, Zeigefinger $= \vec{b}$, dann zeigt der abgespreizte Mittelfinger in Richtung $\vec{a} \times \vec{b}$.

WARUM ½ UND ⅙?

Ein Dreieck ist ein halbes Parallelogramm. Eine dreiseitige Pyramide hat $\frac{1}{3}$ des Volumens eines Prismas mit gleicher Grundfläche und Höhe, und dieses Prisma ist ein halber Spat: $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$.

ZU AUFGABE 6 · AUSBLICK

$\vec{n}$ steht senkrecht auf der ganzen Ebene durch A, B, C: ein **Normalenvektor**. Mit ihm beginnt Kapitel V (Seite 38).

IN DER APP

Im Werkzeug **Kreuzprodukt** gibst du zwei Vektoren ein und siehst die Formel, die eingesetzten Zahlen und das Ergebnis.

SO NUTZT DU DIE SEITE

1. Kreuze in der Tabelle ehrlich an.
2. Rechne die Aufgaben ohne Buch.
3. Vergleiche mit den Lösungen ab S. 62.
4. Wo es hakt: zurück zur angegebenen Seite.

ZU T4

Bei einem rechtwinkligen Dreieck ist die Fläche das halbe Produkt der Katheten. Beide Wege müssen dasselbe liefern.

ZU T7

Grundfläche OAB liegt in der x_1x_2-Ebene, die Höhe ist die x_3-Koordinate von S.

DER ROTE FADEN

Skalarprodukt null heißt senkrecht. Das Kreuzprodukt liefert einen Vektor, der auf zwei Richtungen senkrecht steht. Im nächsten Kapitel wird er zum **Normalenvektor** einer Ebene.

FEHLER-TRAINING

Trage deine falschen Aufgaben in der App unter **Meine Fehler üben** ein. Sie kommen nach 1, 3 und 7 Tagen wieder.

Alles klar? • Training IV

Skalarprodukt und Kreuzprodukt – prüfe dich, bevor es mit den Ebenen losgeht.

ICH KANN …	HILFE	SICHER · GEHT SO · NEIN
… das Skalarprodukt berechnen und damit Orthogonalität prüfen.	S. 28, T1, T2	○ ○ ○
… den Winkel zwischen zwei Vektoren berechnen.	S. 30, T3	○ ○ ○
… Innenwinkel eines Dreiecks bestimmen und rechte Winkel erkennen.	S. 31, T4	○ ○ ○
… das Kreuzprodukt berechnen und kontrollieren.	S. 32, T5, T8	○ ○ ○
… Dreiecksflächen und Volumen mit dem Kreuzprodukt berechnen.	S. 33, T6, T7	○ ○ ○

TRAINING

T1 •○○ Berechne das Skalarprodukt. Ist der Winkel spitz, recht oder stumpf?

a) $\begin{pmatrix}3\\-1\\2\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\5\\1\end{pmatrix}$ **b)** $\begin{pmatrix}2\\2\\-1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\-3\\4\end{pmatrix}$ **c)** $\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}3\\4\\7\end{pmatrix}$

T2 •○○ Für welches t sind $\begin{pmatrix}t\\2\\-3\end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix}4\\t\\2\end{pmatrix}$ orthogonal?

T3 •○○ Berechne den Winkel zwischen $\vec{a}=\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$ und $\vec{b}=\begin{pmatrix}0\\4\\3\end{pmatrix}$ auf eine Nachkommastelle.

T4 ••○ Gegeben ist das Dreieck $A(2\mid 4\mid 0)$, $B(-1\mid 4\mid 4)$, $C(-1\mid 1\mid 4)$. **a)** Zeige, dass es bei B rechtwinklig ist. **b)** Berechne die beiden anderen Innenwinkel und prüfe mit der Winkelsumme. **c)** Berechne den Flächeninhalt auf zwei Arten: mit den Katheten und mit dem Kreuzprodukt.

T5 •○○ Berechne $\begin{pmatrix}2\\-1\\3\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$ und zeige mit dem Skalarprodukt, dass das Ergebnis zu beiden Vektoren orthogonal ist.

T6 ••○ Berechne die Fläche des Dreiecks $A(0\mid 2\mid 4)$, $B(-1\mid 3\mid 0)$, $C(3\mid 1\mid 0)$.

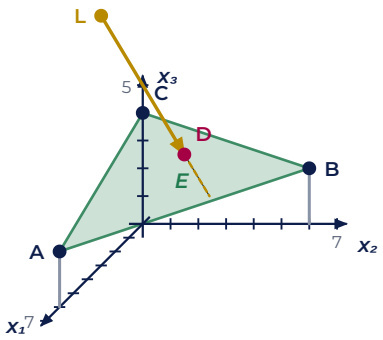
T7 ••○ Eine Pyramide hat die Ecken $O(0\mid 0\mid 0)$, $A(4\mid 0\mid 0)$, $B(0\mid 3\mid 0)$ und $S(1\mid 1\mid 6)$. Berechne ihr Volumen mit dem Spatprodukt. Kontrolliere mit $V=\frac{1}{3}\cdot G\cdot h$.

T8 ••• Bestimme alle Vektoren der Länge 6, die zu $\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$ und zu $\begin{pmatrix}0\\2\\1\end{pmatrix}$ orthogonal sind. Warum gibt es genau zwei?

KAPITEL V

Ebenen

Eine Gerade hat eine Richtung, eine Tischplatte oder ein Sonnensegel haben **zwei**. Du beschreibst Ebenen mit zwei Spannvektoren oder mit einem Vektor, der senkrecht auf ihnen steht – und jede Lagefrage wird wieder ein lineares Gleichungssystem.



Die Frage des Kapitels

Ein Sonnensegel wird an drei Punkten aufgespannt: an zwei Masten in $A(6 \mid 0 \mid 2)$ und $B(0 \mid 6 \mid 2)$ und an der Hauswand in $C(0 \mid 0 \mid 4)$. Welche Fläche beschreibt das Segel? Und wo trifft ein Lichtstrahl, der von $L(-1 \mid -2 \mid 7)$ aus in Richtung $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$ fällt, auf das Segel?

Drei Punkte legen eine **Ebene** fest. In Kapitel 16 findest du den Punkt D mit einer einzigen Gleichung.

Das kannst du schon – kurzer Check

VORWISSEN	MINI-CHECK	SICHER · GEHT SO · NEIN
Parameterform einer Geraden	Gerade durch $A(1 \mid 2 \mid 0)$ und $B(3 \mid 1 \mid 4)$	○ ○ ○
Skalarprodukt, Orthogonalität	Ist $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \perp \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$?	○ ○ ○
Kreuzprodukt	$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = ?$	○ ○ ○
LGS mit drei Unbekannten	$x_1 + x_2 + x_3 = 6;\ x_1 - x_2 + x_3 = 2;$ $2x_1 + x_2 - x_3 = 1$	○ ○ ○

Lösungen auf Seite 62. Wo du unsicher bist: Seite 22, 28, 32 und 6.

Das lernst du in diesem Kapitel

- Ebenen in Parameterform aufstellen
- Normalen- und Koordinatenform nutzen
- Formen umwandeln und Ebenen zeichnen
- Lagen von Geraden und Ebenen untersuchen

Unterkapitel

13	Ebenen in Parameterform	36
14	Normalenform und Koordinatenform	38
15	Umwandeln, Spurpunkte, Zeichnen	40
16	Gerade und Ebene	42
17	Zwei und drei Ebenen	44
	Alles klar? Training V	46

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Dreibein
2. Zweite Richtung
3. Merke: Parameterform
4. Beispiel 1
5. Punktprobe
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Stützvektor $\vec{p}$: führt vom Ursprung zur Ebene.
Spannvektoren $\vec{u}$, $\vec{v}$: „spannen" die Ebene auf, wie zwei Stangen ein Segel.
Parameter r, s: frei wählbare Zahlen.

KOLLINEAR?

Zwei Vektoren sind kollinear, wenn einer ein Vielfaches des anderen ist. Vergleiche die Quotienten der Koordinaten – sind sie nicht alle gleich, ist alles gut.

DER ROTE FADEN

$y = mx + c$: ein Parameter x. Gerade im Raum: ein Parameter t.
Ebene: **zwei** Parameter r und s – eine Fläche hat zwei Dimensionen.

NICHT EINDEUTIG

Jeder Punkt der Ebene taugt als Stützpunkt, und es gibt unendlich viele Paare von Spannvektoren. Eine Ebene hat viele Gleichungen.

13 Ebenen in Parameterform

Wie beschreibt man eine Ebene mit einer Vektorgleichung?

EINSTIEG

Ein Melkschemel mit drei Beinen wackelt nie – ein Stuhl mit vier Beinen auf unebenem Boden dagegen oft. Ein Sonnensegel wird an drei Punkten A, B, C gespannt.

a) Warum wackelt der Dreibeiner nicht? Was legen drei Punkte fest?

b) Von A aus darfst du nur in Richtung $\overrightarrow{AB}$ laufen. Welche Punkte des Segels erreichst du?

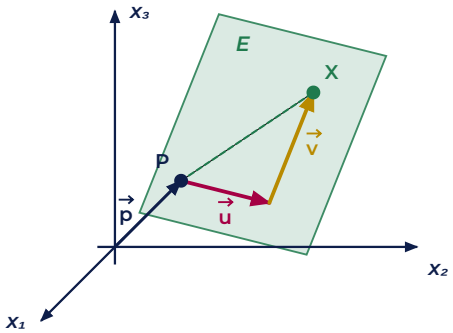
c) Wie erreichst du jeden Punkt des Segels, wenn du zusätzlich in Richtung $\overrightarrow{AC}$ laufen darfst?

Eine Gerade im Raum hat die Form $g\colon \vec{x} = \vec{p} + t \cdot \vec{u}$ (Seite 22): Vom Stützpunkt P aus läuft man t-mal den Richtungsvektor $\vec{u}$ entlang. Mit **einer** Richtung kommt man aber nur auf einer Linie voran.

Für eine Ebene braucht man eine **zweite Richtung** $\vec{v}$, die nicht parallel zu $\vec{u}$ ist. Dann erreicht man jeden Punkt X der Ebene in zwei Etappen: erst r-mal $\vec{u}$, dann s-mal $\vec{v}$. Für den Ortsvektor von X heißt das

$$\vec{x} = \vec{p} + r \cdot \vec{u} + s \cdot \vec{v}.$$

Die Zahlen r und s wirken wie Koordinaten auf der Ebene: Das Paar $(r \mid s)$ sagt, wo X liegt. Im Bild ist $r = 1$ und $s = 1$: $\vec{x} = \vec{p} + \vec{u} + \vec{v}$.



MERKE · PARAMETERFORM EINER EBENE

Eine Ebene durch den Punkt P mit den **Spannvektoren** $\vec{u}$ und $\vec{v}$ (nicht kollinear) hat die Gleichung

$$E\colon \vec{x} = \vec{p} + r \cdot \vec{u} + s \cdot \vec{v} \qquad (r, s \in \mathbb{R}).$$

Durch drei Punkte A, B, C, die nicht auf einer Geraden liegen, geht genau eine Ebene: $E\colon \vec{x} = \vec{a} + r \cdot \overrightarrow{AB} + s \cdot \overrightarrow{AC}$ (**Drei-Punkte-Form**).

BEISPIEL 1 · EBENE DURCH DREI PUNKTE

Stelle eine Gleichung der Ebene durch $A(1 \mid 0 \mid 2)$, $B(3 \mid 1 \mid 1)$ und $C(0 \mid 2 \mid 4)$ auf.

LÖSUNG

Spannvektoren $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

kollinear? $\frac{-1}{2} \neq \frac{2}{1}$: kein Vielfaches, also keine gemeinsame Gerade

Gleichung $E\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

BEISPIEL 2 · PUNKTPROBE

Liegen $P(-2 \mid 1 \mid 5)$ und $Q(1 \mid 5 \mid 3)$ in der Ebene E aus Beispiel 1?

LÖSUNG

Einsetzen liefert drei Gleichungen für nur **zwei** Unbekannte: zwei lösen, mit der dritten prüfen.

$$\begin{array}{lrcl} \text{(I)} & 1+2r-s & = & -2 \\ \text{(II)} & r+2s & = & 1 \\ \text{(III)} & 2-r+2s & = & 5 \end{array}$$

(I), (II): $r=-1, s=1$. (III): $2+1+2=5$ ✓ – P liegt in E.

$$\begin{array}{lrcl} \text{(I)} & 1+2r-s & = & 1 \\ \text{(II)} & r+2s & = & 5 \\ \text{(III)} & 2-r+2s & = & 3 \end{array}$$

(I), (II): $r=1, s=2$. (III): $2-1+4=5 \neq 3$ – Q liegt **nicht** in E.

ACHTUNG

Liegen A, B, C auf **einer Geraden**, sind $\overrightarrow{AB}$ und $\overrightarrow{AC}$ kollinear. Dann gibt es unendlich viele Ebenen durch sie – wie Buchseiten um den Buchrücken. Prüfe also zuerst die Kollinearität.

WERKSTATT · EINE EBENE IST FESTGELEGT DURCH …

… **drei Punkte** (nicht auf einer Geraden)
… **eine Gerade und einen Punkt** außerhalb: $\vec{u}$ und $\overrightarrow{PQ}$
… **zwei sich schneidende Geraden**: beide Richtungsvektoren
… **zwei echt parallele Geraden**: $\vec{u}$ und $\overrightarrow{P_gP_h}$

AUFGABEN

1 ●○○ Stelle eine Gleichung der Ebene durch die drei Punkte in Parameterform auf.

a) $A(1 \mid 0 \mid 1), B(3 \mid 0 \mid 2), C(0 \mid 2 \mid 3)$ **b)** $O(0 \mid 0 \mid 0), B(1 \mid 2 \mid 3), C(2 \mid -1 \mid 1)$

c) $A(2 \mid 1 \mid 0), B(2 \mid 3 \mid 2), C(4 \mid 1 \mid -3)$

2 ●○○ Prüfe, ob der Punkt in der Ebene E aus Beispiel 1 liegt. **a)** $(4 \mid -1 \mid -1)$ **b)** $(3 \mid -4 \mid -2)$ **c)** $(4 \mid 4 \mid 3)$ **d)** $O(0 \mid 0 \mid 0)$

3 ●○○ Legen die Punkte eine Ebene fest?

a) $A(1 \mid 0 \mid 1), B(3 \mid 1 \mid 2), C(7 \mid 3 \mid 4)$ **b)** $A(0 \mid 1 \mid 1), B(1 \mid 3 \mid 0), C(2 \mid 4 \mid 1)$

4 ●●○ Stelle eine Ebene durch $P(3 \mid 1 \mid 1)$ und $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$ auf. Prüfe zuerst $P \notin g$.

5 ●●○ Zeige, dass sich $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$ und $h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\3\\-1\end{pmatrix} + k \cdot \begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$ schneiden. Gib die Ebene an, die beide enthält.

6 ●●○ Die Geraden $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\0\\3\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$ und $h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}0\\2\\1\end{pmatrix} + k \cdot \begin{pmatrix}-2\\0\\2\end{pmatrix}$: Begründe, dass sie echt parallel sind, und gib die Ebene an, die beide enthält.

7 ●●○ Bestimme a so, dass $Q(a \mid 4 \mid 2)$ in E aus Beispiel 1 liegt.

8 ●●● Zeige: Die Ebene durch $Q(3 \mid -4 \mid -2)$ mit den Spannvektoren $\vec{u}+\vec{v}$ und $\vec{u}-\vec{v}$ ist die Ebene E aus Beispiel 1. Warum taugen $\vec{u}$ und $2\vec{u}$ nicht?

PUNKTPROBE IN 3 SCHRITTEN

① Punkt für $\vec{x}$ einsetzen
② r, s aus zwei Gleichungen
③ dritte Gleichung prüfen: wahr → Punkt liegt in E
falsch → liegt nicht in E

WARUM DREI GLEICHUNGEN?

Zwei Gleichungen legen r und s schon fest – den einzigen Kandidaten. Die dritte ist der eigentliche Test. Ein zufälliger Punkt des Raums besteht ihn fast nie: Die Ebene ist „dünn".

GESCHICKT WÄHLEN

Nimm für ② zwei Gleichungen, in denen eine Variable einfach wegfällt oder allein steht – hier (II): $r = 1 - 2s$.

ZU AUFGABE 5

Erst den Schnittpunkt bestimmen wie auf Seite 24 – dann reicht der Stützpunkt von g.

ZU AUFGABE 6

Die Richtungsvektoren sind kollinear. Als zweiten Spannvektor brauchst du einen Vektor, der von g nach h führt.

ZU AUFGABE 8

Jeder Vektor $r\vec{u}+s\vec{v}$ lässt sich als Kombination von $\vec{u}+\vec{v}$ und $\vec{u}-\vec{v}$ schreiben – und umgekehrt.

IN DER APP

Im Werkzeug **Drei Punkte – eine Ebene** stellst du die Ebene durch drei Punkte auf – auf drei Wegen, mit Koordinatenform.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Bleistift auf dem Tisch
2. Normalenvektor
3. Herleitung: $\overrightarrow{PX} \perp \vec{n}$
4. Merke
5. Beispiele 1 und 2
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Normale (lat. *norma*, Winkelmaß): eine Senkrechte.
Normalenvektor: steht senkrecht auf allen Vektoren der Ebene.

ABKÜRZUNG

d bekommst du ohne Ausmultiplizieren: Setze P links ein.
$d = 2 \cdot 1 - 2 + 4 \cdot 3 = 12$

PUNKTPROBE

In der Koordinatenform ist die Punktprobe ein Einzeiler: einsetzen, vergleichen. Kein LGS wie bei der Parameterform.

ERINNERUNG

$\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$
(Seite 28)

14 Normalenform und Koordinatenform

Kann man eine Ebene mit einem einzigen Vektor beschreiben?

EINSTIEG

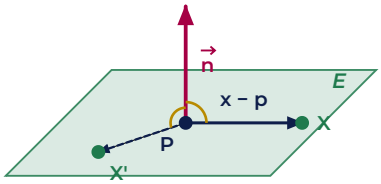
Stelle einen Bleistift senkrecht auf deinen Tisch. Lege einen zweiten Stift flach auf die Tischplatte – in irgendeine Richtung.
a) Welchen Winkel bilden die beiden Stifte? Hängt das von der Richtung des liegenden Stifts ab?
b) Wie viele Richtungen gibt es auf dem Tisch, wie viele senkrecht dazu?
c) Welche Rechnung aus Kapitel 10 prüft, ob zwei Vektoren senkrecht aufeinander stehen?

Eine Ebene hat unendlich viele Richtungen, aber bis auf die Länge nur **eine** Richtung, die auf allen senkrecht steht. Ein Vektor $\vec{n} \neq \vec{0}$ mit dieser Richtung heißt **Normalenvektor** der Ebene.

Ist P ein Punkt der Ebene, so gilt für jeden anderen Punkt X: X liegt genau dann in E, wenn der Verbindungsvektor $\overrightarrow{PX} = \vec{x} - \vec{p}$ in der Ebene verläuft – also senkrecht auf $\vec{n}$ steht. Mit dem Skalarprodukt (Seite 28) heißt das

$$(\vec{x} - \vec{p}) \cdot \vec{n} = 0.$$

Das gilt für **jeden** Punkt X der Ebene, auch für X'. Ausgerechnet entsteht eine Gleichung ganz ohne Parameter.



MERKE · NORMALENFORM UND KOORDINATENFORM

Ist P ein Punkt der Ebene E und $\vec{n}$ ein Normalenvektor, so gilt

$$E\colon (\vec{x} - \vec{p}) \cdot \vec{n} = 0 \qquad (\text{Normalenform}).$$

Ausmultipliziert ergibt sich mit $d = \vec{p} \cdot \vec{n}$ die **Koordinatenform**

$$E\colon n_1 x_1 + n_2 x_2 + n_3 x_3 = d.$$

Umgekehrt: Die Koeffizienten vor x_1, x_2, x_3 bilden einen Normalenvektor.

BEISPIEL 1 · VON DER NORMALENFORM ZUR KOORDINATENFORM

E geht durch $P(1 \mid 2 \mid 3)$ und hat den Normalenvektor $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$. Liegen $Q(4 \mid 0 \mid 1)$ und $R(3 \mid 1 \mid 2)$ in E?

LÖSUNG

Normalenform $\quad E\colon \left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} = 0$

ausmultiplizieren $\quad 2(x_1 - 1) - (x_2 - 2) + 4(x_3 - 3) = 0 \Leftrightarrow 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 12$

Punktprobe $\quad Q\colon 8 - 0 + 4 = 12$ ✓ $\quad R\colon 6 - 1 + 8 = 13 \neq 12$ – R liegt nicht in E.

BEISPIEL 2 · NORMALENVEKTOR MIT DEM KREUZPRODUKT

Bestimme eine Koordinatenform der Ebene $E\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix} + r\cdot\begin{pmatrix}2\\1\\-1\end{pmatrix} + s\cdot\begin{pmatrix}-1\\2\\2\end{pmatrix}$ von Seite 36.

LÖSUNG

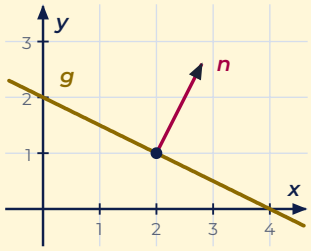
$\vec{n} = \vec{u}\times\vec{v}$ $\quad \vec{n} = \begin{pmatrix}1\cdot 2-(-1)\cdot 2\\(-1)\cdot(-1)-2\cdot 2\\2\cdot 2-1\cdot(-1)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\-3\\5\end{pmatrix}$

d mit P $\quad d = 4\cdot 1-3\cdot 0+5\cdot 2 = 14$, also $E\colon 4x_1-3x_2+5x_3 = 14$

Probe $\quad B(3\mid 1\mid 1)\colon 12-3+5=14\ \checkmark \quad C(0\mid 2\mid 4)\colon 0-6+20=14\ \checkmark$

DER ROTE FADEN · DIESELBE GLEICHUNG, EINE DIMENSION MEHR

In Kapitel I (Seite 4) war $x+2y=4$ eine **Gerade**. Ihr Normalenvektor ist $\binom{1}{2}$ – aus demselben Grund wie im Kasten rechts. Im Raum beschreibt dieselbe Gleichungsform $n_1x_1+n_2x_2+n_3x_3=d$ eine **Ebene**: Eine lineare Gleichung nimmt dem Raum genau eine Dimension weg.



AUFGABEN

1 ●○○ Gib eine Normalenform und eine Koordinatenform der Ebene durch P mit dem Normalenvektor $\vec{n}$ an.

a) $P(1\mid 0\mid 2), \vec{n} = \binom{3}{1}{-1}$ **b)** $P(2\mid -1\mid 4), \vec{n} = \binom{1}{2}{2}$

c) $P(0\mid 3\mid -2), \vec{n} = \binom{0}{0}{1}$ **d)** $P(5\mid 1\mid 1), \vec{n} = \binom{-2}{4}{1}$

2 ●○○ Gib einen Normalenvektor und einen Punkt an. **a)** $3x_1-x_2+2x_3=6$ **b)** $x_1+x_3=4$ **c)** $x_2=-3$

3 ●○○ Welche Punkte liegen in $E\colon 2x_1-x_2+4x_3=12$? $A(6\mid 0\mid 0), B(0\mid -4\mid 2), C(1\mid 1\mid 3), D(2\mid 4\mid 3)$

4 ●●○ Bestimme eine Koordinatenform der Ebene durch A, B, C mit dem Kreuzprodukt.

a) $A(1\mid 0\mid 0), B(0\mid 2\mid 0), C(0\mid 0\mid 3)$ **b)** $A(1\mid 2\mid 0), B(3\mid 2\mid 1), C(0\mid 4\mid 2)$

c) $A(2\mid 1\mid 1), B(3\mid 3\mid 0), C(1\mid 0\mid 4)$

5 ●●○ Finde den Fehler: **Lea** liest aus $E\colon 4x_1-2x_2+x_3=8$ den Normalenvektor $\binom{4}{-2}{8}$ ab.

6 ●●○ Gib die Ebene parallel zu $E\colon 2x_1-x_2+4x_3=12$ durch $Q(1\mid 1\mid 1)$ an.

7 ●●○ Gegeben sind $A(1\mid 1\mid 1)$ und $B(3\mid -1\mid 5)$. Die Ebene M steht senkrecht auf $\overrightarrow{AB}$ und geht durch den Mittelpunkt der Strecke AB. Bestimme M in Koordinatenform.

8 ●●● Zeige: Ein Punkt X ist von A und B aus Aufgabe 7 genau dann gleich weit entfernt, wenn er in M liegt. Tipp: $|\overrightarrow{AX}|^2 = |\overrightarrow{BX}|^2$ ausrechnen.

KREUZPRODUKT
$\vec{u}\times\vec{v}$ steht senkrecht auf $\vec{u}$ und $\vec{v}$ (Seite 32) – also auf der ganzen Ebene.

SCHÖNE ZAHLEN
Kürze $\vec{n}$, wenn möglich: Statt $\binom{6}{-3}{9}$ rechnet es sich mit $\binom{2}{-1}{3}$ leichter. Die Ebene bleibt dieselbe.

WARUM SENKRECHT?
Liegen X und Y in $E\colon \vec{n}\cdot\vec{x}=d$, so ist $\vec{n}\cdot\vec{x}=d$ und $\vec{n}\cdot\vec{y}=d$. Subtrahieren: $\vec{n}\cdot(\vec{y}-\vec{x})=0$. Jede Richtung in E steht also senkrecht auf $\vec{n}$.

ZU AUFGABE 2 B)
$x_1+x_3=4$ heißt $1x_1+0x_2+1x_3=4$. Fehlende Variablen haben den Koeffizienten 0.

ZU AUFGABE 6
Parallele Ebenen haben denselben Normalenvektor – nur d ändert sich.

IN DER APP
Im Werkzeug **Kreuzprodukt** berechnest du den Normalenvektor aus zwei Spannvektoren – Formel, eingesetzt, Ergebnis.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Wo trifft E die Achsen?
2. Parameterform → Koordinatenform
3. Koordinatenform → Parameterform
4. Merke: Spurpunkte
5. Beispiel, besondere Lagen
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WELCHER WEG?

Kreuzprodukt: schnell und sicher.
Elimination: klappt immer und zeigt, warum eine einzige Gleichung übrig bleibt: drei Gleichungen, zwei Parameter.

PROBE

Stützpunkt einsetzen:
$2 \cdot 1 - 0 + 1 = 3$ ✓
Spannvektoren mal $\vec{n}$:
$2 - 2 + 0 = 0$ ✓,
$0 - 1 + 1 = 0$ ✓

WORTSPEICHER

Spur: Die Ebene hinterlässt beim Durchgang durch eine Koordinatenebene eine „Spur" – eine Gerade.

15 Umwandeln, Spurpunkte, Zeichnen

Wie wechselt man zwischen den Ebenenformen – und wie zeichnet man eine Ebene?

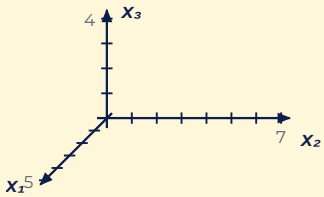
EINSTIEG

Eine Ebene ist unendlich groß – man zeichnet nur ein Stück. Gut sieht man $E\colon 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 12$ dort, wo sie die Achsen trifft.

a) Auf der x_1-Achse gilt $x_2 = x_3 = 0$. Wo schneidet E diese Achse?

b) Bestimme ebenso die Schnittpunkte mit der x_2- und der x_3-Achse.

c) Verbinde die drei Punkte im Schrägbild. Was siehst du?



Von der Parameterform zur Koordinatenform

Der schnellste Weg führt über das Kreuzprodukt der Spannvektoren (Seite 39). Es geht aber auch ohne: Man schreibt die Parameterform zeilenweise auf und **eliminiert** r und s. Für $E\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} + r\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix} + s\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$:

① zeilenweise	$x_1 = 1 + r,\ x_2 = 2r + s,\ x_3 = 1 + s$
② nach r, s auflösen	$r = x_1 - 1,\ s = x_3 - 1$
③ einsetzen	$x_2 = 2(x_1 - 1) + (x_3 - 1) \ \Leftrightarrow\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 3$

Von der Koordinatenform zur Parameterform

Umgekehrt löst man die Gleichung nach einer Variablen auf und macht die beiden anderen zu Parametern. Bei $E\colon 2x_1 - x_2 + x_3 = 3$ setzt man $x_1 = r$, $x_2 = s$. Dann ist $x_3 = 3 - 2r + s$, also

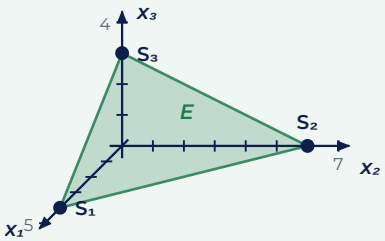
$$E\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}0\\0\\3\end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix}1\\0\\-2\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}.$$

Ebenso gut kann man **drei Punkte** von E wählen und die Drei-Punkte-Form aufstellen.

MERKE · SPURPUNKTE UND SPURGERADEN

Die Schnittpunkte einer Ebene mit den Koordinatenachsen heißen **Spurpunkte** S_1, S_2, S_3. Man erhält sie, indem man jeweils zwei Koordinaten null setzt.

Die Verbindungsgeraden der Spurpunkte sind die **Spurgeraden** – die Schnittgeraden mit den Koordinatenebenen. Das **Spurdreieck** $S_1S_2S_3$ zeigt die Lage der Ebene im Schrägbild.



BEISPIEL · SPURPUNKTE UND SPURDREIECK

Bestimme die Spurpunkte von $E\colon 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 12$ und zeichne E.

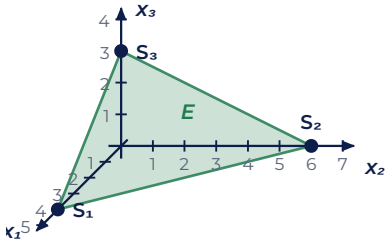
LÖSUNG

$x_2 = x_3 = 0$ $\quad 3x_1 = 12,\ S_1(4 \mid 0 \mid 0)$

$x_1 = x_3 = 0$ $\quad 2x_2 = 12,\ S_2(0 \mid 6 \mid 0)$

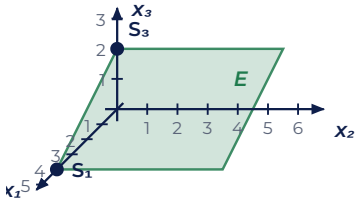
$x_1 = x_2 = 0$ $\quad 4x_3 = 12,\ S_3(0 \mid 0 \mid 3)$

Eintragen, zum Spurdreieck verbinden – fertig. Es ist nur ein Stück der Ebene.



Besondere Lagen

Fehlt in der Koordinatenform eine Variable, ist ihr Koeffizient 0: Der Normalenvektor steht dann senkrecht auf dieser Achse – die Ebene ist **parallel zu ihr**. So ist $E\colon x_1 + 2x_3 = 4$ parallel zur x_2-Achse. Sie hat nur die Spurpunkte $S_1(4 \mid 0 \mid 0)$ und $S_3(0 \mid 0 \mid 2)$ und wird als Streifen gezeichnet.



Fehlen **zwei** Variablen, ist die Ebene parallel zu einer Koordinatenebene: $x_3 = 2$ ist parallel zur x_1x_2-Ebene. Die Koordinatenebenen selbst sind $x_1 = 0$, $x_2 = 0$ und $x_3 = 0$. Ist $d = 0$, geht die Ebene durch den Ursprung.

AUFGABEN

1 ●○○ Bestimme die Spurpunkte und zeichne das Spurdreieck.

a) $2x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 12$ **b)** $x_1 + x_2 + 2x_3 = 4$

c) $4x_1 - 2x_2 + x_3 = 8$ **d)** $-2x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 6$

2 ●○○ Wandle in eine Koordinatenform um.

a) $\vec{x} = \begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix} + r\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} + s\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ **b)** $\vec{x} = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} + r\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix} + s\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$

c) $\vec{x} = \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} + r\begin{pmatrix}3\\0\\1\end{pmatrix} + s\begin{pmatrix}0\\2\\-1\end{pmatrix}$

3 ●○○ Wandle in eine Parameterform um. **a)** $x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$ **b)** $3x_1 - x_2 + 2x_3 = 6$

4 ●●○ Beschreibe die besondere Lage und zeichne. **a)** $2x_1 + x_2 = 6$ **b)** $x_3 = 3$ **c)** $x_2 = 0$ **d)** $x_1 + x_2 + x_3 = 0$

5 ●●○ Eine Ebene hat die Spurpunkte $S_1(3 \mid 0 \mid 0)$, $S_2(0 \mid 2 \mid 0)$ und $S_3(0 \mid 0 \mid 4)$. Gib eine Koordinatenform mit ganzen Zahlen an.

6 ●●○ Finde den Fehler: **Tom** sagt: „$x_1 + x_2 = 4$ ist im Raum eine Gerade."

7 ●●○ Das Spurdreieck von $E\colon 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 12$ und der Ursprung bilden eine Pyramide. Berechne ihr Volumen.

8 ●●● E ist parallel zur x_3-Achse und geht durch $S_1(2 \mid 0 \mid 0)$ und $S_2(0 \mid 4 \mid 0)$. Gib E an. Begründe allgemein, dass dann $n_3 = 0$ gilt.

SPURPUNKTE IM KOPF

$S_1\colon\ x_1 = d/n_1$
$S_2\colon\ x_2 = d/n_2$
$S_3\colon\ x_3 = d/n_3$
– sofern der Koeffizient nicht 0 ist.

NEGATIVE SPURPUNKTE

Liegt ein Spurpunkt im Negativen (Aufgabe 1 c, d), zeichne die Achse über den Ursprung hinaus.

ZU AUFGABE 4 D)

Alle drei Spurpunkte fallen in O zusammen. Zeichne dann die Spurgeraden, z. B. $x_3 = 0$, $x_1 + x_2 = 0$.

★ ACHSENABSCHNITTE

$3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 12$ durch 12 teilen:
$\frac{x_1}{4} + \frac{x_2}{6} + \frac{x_3}{3} = 1$
Die Nenner sind die Achsenabschnitte – wie bei $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ in 2D.

ZU AUFGABE 7

$V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$ mit dem rechtwinkligen Dreieck OS_1S_2 als Grundfläche.

IN DER APP

Im **Ebenen-Visualizer** gibst du eine Koordinatenform ein und drehst die Ebene live im Raum. Setze einen Koeffizienten auf 0 und beobachte, wie sich die Lage ändert.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Stift und Blatt
2. Einsetzen in die Koordinatenform
3. Merke: drei Fälle
4. Beispiele 1 und 2
5. Schnelltest mit $\vec{u} \cdot \vec{n}$
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Durchstoßpunkt (auch Schnittpunkt): der einzige gemeinsame Punkt von Gerade und Ebene.

KEINE WINDSCHIEFE

Zwei Raumgeraden können windschief sein. Eine Gerade und eine Ebene nicht: Ist g nicht parallel zu E, trifft sie E immer.

DER ROTE FADEN

Keine / eine / unendlich viele Lösungen – dieselben drei Fälle wie bei zwei Geraden in Kapitel I.

PARAMETERFORM?

Liegt E in Parameterform vor, wird $g = E$ ein LGS mit 3 Gleichungen und 3 Unbekannten r, s, t. Einfacher: erst in Koordinatenform umwandeln.

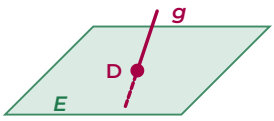
16 Gerade und Ebene

Wie können Gerade und Ebene zueinander liegen – und wo stößt die Gerade durch?

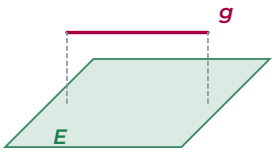
EINSTIEG

Halte einen Stift über ein Blatt Papier, das flach auf dem Tisch liegt. Der Stift ist eine Gerade, das Blatt ein Stück einer Ebene.
a) Wie kannst du den Stift halten, damit er das Blatt (verlängert gedacht) in genau einem Punkt trifft?
b) Wie muss er liegen, damit er das Blatt nie trifft? Und wann hat er unendlich viele Punkte mit ihm gemeinsam?
c) Vergleiche mit der Lage zweier Raumgeraden (Seite 24). Welcher Fall fehlt hier?

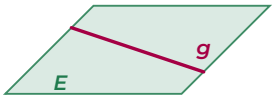
Liegt die Ebene in Koordinatenform vor, ist die Rechnung besonders kurz. Ein Punkt der Geraden $g\colon \vec{x} = \vec{p} + t \cdot \vec{u}$ hat die Koordinaten $x_1 = p_1 + tu_1$, $x_2 = p_2 + tu_2$, $x_3 = p_3 + tu_3$. Setzt man sie in $E\colon n_1x_1 + n_2x_2 + n_3x_3 = d$ ein, entsteht eine **lineare Gleichung für** t – und eine solche Gleichung hat entweder genau eine, keine oder unendlich viele Lösungen (Seite 8).



eine Lösung: **schneiden**



keine Lösung: **echt parallel**



alle t lösen: g **liegt in** E

MERKE · LAGE VON GERADE UND EBENE

Setze die Koordinaten von $g\colon \vec{x} = \vec{p} + t \cdot \vec{u}$ in die Koordinatenform von E ein. Die entstehende Gleichung in t hat

genau eine Lösung t_0 → g schneidet E im **Durchstoßpunkt** D mit $\vec{d} = \vec{p} + t_0 \cdot \vec{u}$,
keine Lösung (z. B. $0 = 5$) → g ist **echt parallel** zu E,
unendlich viele Lösungen $(0 = 0)$ → g **liegt in** E.

BEISPIEL 1 · DURCHSTOSSPUNKT

$E\colon 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 12$ und $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$. Untersuche die Lage.

LÖSUNG

einsetzen	$3 \cdot t + 2 \cdot 1 + 4 \cdot (3 - t) = 12$
vereinfachen	$14 - t = 12 \Leftrightarrow t = 2$ – genau eine Lösung
Durchstoßpunkt	$\vec{d} = \begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$, $D(2 \mid 1 \mid 1)$. Probe: $6 + 2 + 4 = 12$ ✓

BEISPIEL 2 · PARALLEL ODER IN DER EBENE?

$E\colon x_1 + 2x_2 - x_3 = 4$. Untersuche $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$ und $h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}4\\0\\0\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\end{pmatrix}$.

LÖSUNG

g einsetzen	$(1+t) + 2\cdot 1 - (1+t) = 4 \;\Leftrightarrow\; 2 = 4$ – falsch, keine Lösung: g ist echt parallel zu E.
h einsetzen	$(4+t) + 2\cdot(-t) - (-t) = 4 \;\Leftrightarrow\; 4 = 4$ – wahr für alle t: h liegt in E.

MERKE · SCHNELLTEST

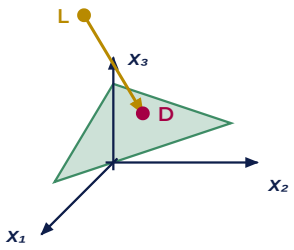
$\vec{u}\cdot\vec{n} \neq 0$: g schneidet E.
$\vec{u}\cdot\vec{n} = 0$: g ist parallel zu E oder liegt in E – dann entscheidet die Punktprobe mit dem Stützpunkt.

ACHTUNG

$\vec{u}\cdot\vec{n} = 0$ heißt: $\vec{u}$ steht senkrecht auf $\vec{n}$, also verläuft g **in Richtung der Ebene** – nicht senkrecht zu ihr! Senkrecht zu E ist g, wenn $\vec{u}$ ein Vielfaches von $\vec{n}$ ist.

BEISPIEL 3 · ZURÜCK ZUM SONNENSEGEL

Segel durch $A(6 \mid 0 \mid 2)$, $B(0 \mid 6 \mid 2)$, $C(0 \mid 0 \mid 4)$:
$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix}12\\12\\36\end{pmatrix} = 12\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}$, mit C: $E\colon x_1 + x_2 + 3x_3 = 12$.
Lichtstrahl $\vec{x} = \begin{pmatrix}-1\\-2\\7\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}$ einsetzen:
$(-1+t) + (-2+2t) + 3(7-2t) = 12$, also $18 - 3t = 12$ und $t = 2$. Der Strahl trifft das Segel in $D(1 \mid 2 \mid 3)$.



AUFGABEN

1 ●○○ Untersuche die Lage von g und $E\colon x_1 + 2x_2 - x_3 = 4$. Berechne gegebenenfalls den Durchstoßpunkt.

a) $\begin{pmatrix}0\\2\\1\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$ **b)** $\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$ **c)** $\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}$ **d)** $\begin{pmatrix}0\\0\\2\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

2 ●○○ Wo durchstößt $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}2\\-1\\4\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$ die drei Koordinatenebenen $x_1 = 0$, $x_2 = 0$ und $x_3 = 0$?

3 ●○○ Welche Richtungsvektoren gehören zu Geraden parallel zu $E\colon 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 5$? $\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}0\\2\\1\end{pmatrix}$

4 ●●○ Bestimme den Durchstoßpunkt von $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}0\\0\\3\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$ mit $E\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + r\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} + s\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$.

5 ●●○ Ein Mast hat die Spitze $P(4 \mid 2 \mid 6)$, Sonnenlicht fällt in Richtung $\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$. **a)** Wo wäre der Schatten der Spitze auf dem Boden $x_3 = 0$? **b)** In $x_1 = 6$ steht eine Hauswand. Wo trifft der Schatten der Spitze wirklich auf?

6 ●●○ Bestimme a so, dass $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix}$ parallel zu $E\colon 2x_1 + x_2 - 3x_3 = 1$ ist. Liegt g dann in E?

7 ●●○ Zeige, dass D aus Beispiel 3 wirklich **auf dem Segel**, also im Dreieck ABC liegt.

8 ●●● Für welches k liegt $g_k\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}k\\1\\1\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$ in $E\colon x_1 + x_2 + x_3 = 3$? Was gilt für alle anderen k?

FAHRPLAN

① $\vec{u}\cdot\vec{n}$ berechnen
② $\neq 0$: einsetzen, t bestimmen, D angeben
③ $= 0$: Punktprobe mit P – liegt P in E, liegt ganz g in E.

WARUM KLAPPT ①?

Beim Einsetzen steht vor t genau $n_1u_1 + n_2u_2 + n_3u_3 = \vec{u}\cdot\vec{n}$. Ist das 0, fällt t heraus.

ZU AUFGABE 5

Der Lichtstrahl durch die Spitze ist eine Gerade. Vergleiche die t-Werte: Welche Ebene trifft er zuerst?

ZU AUFGABE 7

Schreibe $\vec{d} = \vec{a} + r\,\overrightarrow{AB} + s\,\overrightarrow{AC}$. Im Dreieck gilt $r, s \geq 0$ und $r + s \leq 1$.

IN DER APP

Im Werkzeug **Abstände** siehst du Gerade und Ebene gemeinsam im 3D-Bild – auch den Fall, dass die Gerade parallel zur Ebene verläuft.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: aufgeschlagenes Buch
2. Zwei Ebenen: Normalenvektoren
3. Merke, Beispiel 1
4. Drei Ebenen = LGS 3 × 3
5. Beispiele 2 und 3
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

PARALLEL ODER IDENTISCH?

$2x_1 - x_2 + 2x_3 = 4$ und $-4x_1 + 2x_2 - 4x_3 = -8$: zweite Gleichung $= (-2)\cdot$ erste → **identisch**. Mit $= 6$ rechts: Normalenvektoren kollinear, Gleichungen nicht → **echt parallel**.

RICHTUNGSVEKTOR PRÜFEN

Die Schnittgerade liegt in beiden Ebenen, steht also senkrecht auf $\vec{n}_1$ **und** $\vec{n}_2$. Darum ist $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ ein Richtungsvektor.

KEIN SCHNITTPUNKT

Zwei Ebenen haben nie genau einen gemeinsamen Punkt: Zwei Gleichungen reichen nicht, um drei Unbekannte festzulegen.

17 Zwei und drei Ebenen

Wo schneiden sich Ebenen – und was hat das mit Gleichungssystemen zu tun?

EINSTIEG

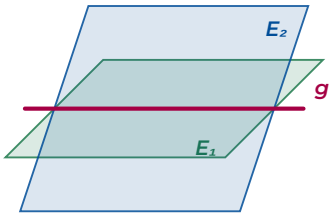
Schlag ein Buch auf und stelle es auf den Tisch. Die Seiten sind Ebenenstücke.
a) Was haben zwei aufgeschlagene Seiten gemeinsam? Was hat eine Seite mit der Tischplatte gemeinsam?
b) Können zwei Ebenen im Raum genau einen gemeinsamen Punkt haben?
c) Die Ebenen $x_1 + x_2 + x_3 = 4$ und $x_1 - x_2 + 3x_3 = 2$ bilden ein LGS. Wie viele Gleichungen, wie viele Unbekannte? Was erwartest du für die Lösungsmenge?

Zuerst helfen die Normalenvektoren. Sind $\vec{n}_1$ und $\vec{n}_2$ **kollinear**, stehen beide Ebenen senkrecht auf derselben Richtung: Sie sind parallel – oder sogar **identisch**, was eine Punktprobe zeigt.

Sind die Normalenvektoren nicht kollinear, schneiden sich die Ebenen in einer **Schnittgeraden**. Ihre Punkte erfüllen beide Gleichungen: ein LGS mit 2 Gleichungen und 3 Unbekannten. Eine Unbekannte bleibt frei – sie wird zum Parameter der Geraden.

MERKE · LAGE ZWEIER EBENEN

$\vec{n}_1, \vec{n}_2$ **kollinear:** Die Ebenen sind **parallel** – oder **identisch**, wenn eine Gleichung ein Vielfaches der anderen ist.
$\vec{n}_1, \vec{n}_2$ **nicht kollinear:** Die Ebenen schneiden sich in einer **Schnittgeraden**. Man findet sie, indem man das LGS aus beiden Gleichungen löst und eine Variable als Parameter t setzt.



BEISPIEL 1 · SCHNITTGERADE

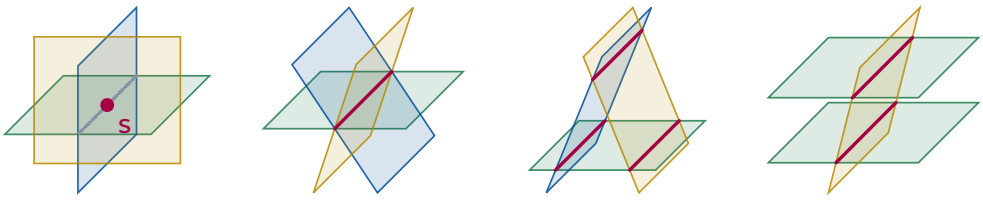
Bestimme die Schnittgerade von $E_1\colon x_1 + x_2 + x_3 = 4$ und $E_2\colon x_1 - x_2 + 3x_3 = 2$.

LÖSUNG

nicht kollinear	$\vec{n}_1 = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}, \vec{n}_2 = \begin{pmatrix}1\\-1\\3\end{pmatrix}$: kein Vielfaches – die Ebenen schneiden sich.
(I) + (II)	$2x_1 + 4x_3 = 6;$ mit $x_3 = t$: $x_1 = 3 - 2t$
in (I)	$x_2 = 4 - x_1 - x_3 = 4 - (3 - 2t) - t = 1 + t$
Schnittgerade	$g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}3\\1\\0\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}$
Probe	$\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{pmatrix}4\\-2\\-2\end{pmatrix} = -2\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}$ ✓

Drei Ebenen – das LGS mit drei Unbekannten

Kommt eine dritte Ebene dazu, müssen gemeinsame Punkte **drei** Gleichungen erfüllen: ein LGS mit 3 Gleichungen und 3 Unbekannten – genau das System, das du in Kapitel I mit dem Gauß-Verfahren gelöst hast (Seite 6). Jetzt bekommt jede Lösungsmenge ein Bild.



genau ein Punkt | eine Gerade | kein Punkt („Prisma“) | kein Punkt (parallel)

MERKE · DREI EBENEN

Gemeinsame Punkte dreier Ebenen = Lösungen des LGS aus ihren Koordinatengleichungen. Gauß liefert
genau eine Lösung → ein gemeinsamer **Schnittpunkt**,
einen Parameter → eine gemeinsame **Schnittgerade** (Ebenenbüschel),
keine Lösung → kein gemeinsamer Punkt: zwei Ebenen parallel oder paarweise Schnitt in drei parallelen Geraden (**Prisma**).

BEISPIEL 2 · EIN SCHNITTPUNKT – DAS LGS AUS DEM AUFTAKT

$E_1\colon x_1+x_2+x_3=6,\ E_2\colon x_1-x_2+x_3=2,\ E_3\colon 2x_1+x_2-x_3=1.$

(I) − (II) $2x_2=4$, also $x_2=2$

(I) + (III) $3x_1+2x_2=7$, also $x_1=1$; aus (I): $x_3=3$

Ergebnis Die drei Ebenen schneiden sich im Punkt $S(1\mid 2\mid 3)$.

BEISPIEL 3 · GERADE ODER PRISMA?

Ersetze E_3 durch $F\colon 2x_1+2x_3=c$. Addiert man (I) und (II), entsteht $2x_1+2x_3=8$. Für $c=8$ ist (III) überflüssig: Es bleiben 2 Gleichungen, die Lösung ist die **Gerade** $x_2=2$, $x_1=4-t$, $x_3=t$. Für $c=5$ folgt der Widerspruch $8=5$: **kein** gemeinsamer Punkt. Da keine zwei Normalenvektoren kollinear sind, ist das der **Prisma-Fall**.

AUFGABEN

1 ●○○ Untersuche die Lage der Ebenen. Bestimme gegebenenfalls die Schnittgerade.

a) $2x_1-x_2+3x_3=4$, $-4x_1+2x_2-6x_3=1$

b) $x_1+2x_2-x_3=3$, $2x_1+x_2+x_3=3$

c) $x_1+x_2+x_3=2$, $3x_1+3x_2+3x_3=6$

2 ●○○ Schnittgerade von $E\colon x_1+x_2-x_3=1$ und $F\colon 2x_1-x_2+x_3=5$?

3 ●●○ Bestimme den gemeinsamen Punkt von $x_1+x_2+x_3=4$, $2x_1-x_2+x_3=8$ und $x_1+3x_2-2x_3=-7$.

4 ●●○ Gegeben sind $x_1+x_2-x_3=1$, $2x_1-x_2+x_3=2$ und $3x_1=c$. Untersuche die Lage für $c=3$ und für $c=4$. Beschreibe beide Fälle geometrisch.

5 ●●○ Für welche a und b haben $x_1+x_2+x_3=3$, $x_1-x_2+2x_3=1$ und $2x_1+ax_3=b$ **a)** genau einen, **b)** keinen, **c)** unendlich viele gemeinsame Punkte?

6 ●●○ Gib drei verschiedene Ebenen an, deren gemeinsame Punkte genau die x_3-Achse bilden.

7 ●●● Zeige: Jede Ebene $(x_1+x_2+x_3-4)+k\,(x_1-x_2+3x_3-2)=0$ enthält die Schnittgerade aus Beispiel 1. Für welches k geht sie durch O?

DER ROTE FADEN

Kapitel I: Gauß-Verfahren, Seite 6.
Lösungsmengen: keine, eine, unendlich viele – Seite 8.
Hier bekommt jede Lösungsmenge ein Raumbild.

PRISMA ERKENNEN

LGS ohne Lösung, aber keine zwei Normalenvektoren kollinear → Prisma. Zwei kollinear → mindestens zwei Ebenen parallel.

ZU AUFGABE 5

Bilde (I) + (II). Vergleiche das Ergebnis mit der dritten Gleichung.

ZU AUFGABE 7

Ein Punkt der Schnittgeraden macht **beide** Klammern zu null.

IN DER APP

Im Werkzeug **Ebene vs. Ebene** bestimmst du Schnittgerade und Schnittwinkel zweier Ebenen. Unter **Gleichungssysteme** löst du das LGS dreier Ebenen mit Gauß.

SO NUTZT DU DIE SEITE

1. Kreuze in der Tabelle ehrlich an.
2. Rechne die Aufgaben ohne Buch.
3. Vergleiche mit den Lösungen ab S. 62.
4. Wo es hakt: zurück zur angegebenen Seite.

ZU T1 UND T3

Zwei Wege, eine Antwort: Punktprobe in der Parameterform (LGS) oder in der Koordinatenform (Einzeiler).

ZU T7

Ist die neue dritte Gleichung eine Summe der ersten beiden? Dann ist sie überflüssig.

DER ROTE FADEN

Ebene = **eine** lineare Gleichung. Gerade = **zwei** Gleichungen. Punkt = **drei**. Jede neue Gleichung nimmt eine Dimension weg – wenn sie wirklich neu ist.

AUSBLICK

Mit dem Normalenvektor misst du im nächsten Kapitel Abstände und Winkel – die Hessesche Normalenform wartet.

FEHLER-TRAINING

Trage deine falschen Aufgaben in der App unter **Meine Fehler üben** ein. Sie kommen nach 1, 3 und 7 Tagen wieder.

Alles klar? • Training V

Ebenen aufstellen, umwandeln, schneiden – prüfe dich, bevor es an Abstände und Winkel geht.

ICH KANN …	HILFE	SICHER · GEHT SO · NEIN
… Ebenen in Parameterform aufstellen, Punktprobe.	S. 36, T1, T3	○ ○ ○
… Normalen- und Koordinatenform aufstellen.	S. 38, T1, T2	○ ○ ○
… umwandeln, Spurpunkte bestimmen, zeichnen.	S. 40, T4	○ ○ ○
… Lage Gerade–Ebene, Durchstoßpunkt.	S. 42, T5, T8	○ ○ ○
… Schnitt zweier und dreier Ebenen bestimmen.	S. 44, T6, T7	○ ○ ○

TRAINING

T1 ●○○

Stelle für die Ebene durch $A(2 \mid 0 \mid 1)$, $B(4 \mid 1 \mid 1)$ und $C(1 \mid 3 \mid 2)$ eine Parameterform und eine Koordinatenform auf. Liegen $P(3 \mid 4 \mid 2)$ und $Q(1 \mid 1 \mid 1)$ in der Ebene?

T2 ●○○

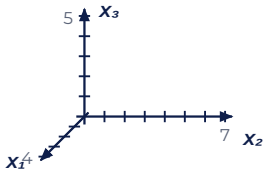
E geht durch $P(1 \mid 2 \mid -1)$ und hat den Normalenvektor $\vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Gib die Normalenform und die Koordinatenform an. Welche Ebene durch den Ursprung ist parallel zu E?

T3 ●○○

Prüfe mit einer Punktprobe, ob $P(3 \mid 4 \mid 2)$ in $E\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ liegt. Vergleiche mit T1.

T4 ●●○

Bestimme die Spurpunkte von $E\colon 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 12$ und zeichne das Spurdreieck wie rechts. Gib eine Parameterform von E an. Welches Volumen hat die Pyramide aus E und den Koordinatenebenen?



T5 ●●○

Untersuche die Lage von g und $E\colon 2x_1 + x_2 - x_3 = 5$. Gib gegebenenfalls den Durchstoßpunkt an.

a) $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ **b)** $\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ **c)** $\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

T6 ●●○

Bestimme die Schnittgerade von $E_1\colon x_1 + x_2 + 2x_3 = 4$ und $E_2\colon x_1 - x_2 = 0$. Kontrolliere ihren Richtungsvektor mit $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$.

T7 ●●●

Untersuche die gemeinsamen Punkte von $x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$, $2x_1 - x_2 + 3x_3 = 4$ und $x_1 + x_2 - x_3 = 1$. Was ändert sich, wenn man die dritte Gleichung durch $3x_1 + x_2 + 4x_3 = 8$ ersetzt?

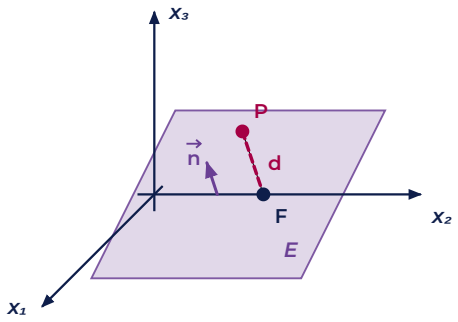
T8 ●●●

Eine Lampe in $L(0 \mid 0 \mid 6)$ strahlt in Richtung $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. Eine schräge Dachfläche liegt in $E\colon x_1 + 2x_3 = 9$, der Boden ist $x_3 = 0$. Berechne, wo der Strahl beide Ebenen trifft. Was trifft er zuerst?

KAPITEL VI

Abstände, Winkel, Spiegelungen

Du kannst Geraden und Ebenen aufstellen und ihre Lage bestimmen. Jetzt wird gemessen: **Wie weit** ist ein Punkt von einer Ebene entfernt, wie nah kommen sich zwei Geraden, **unter welchem Winkel** schneiden sie sich? Fast alles läuft auf ein einziges Werkzeug hinaus: den Normalenvektor und das Lot.



Die Frage des Kapitels

Eine Drohne filmt ein Haus mit schrägem Dach. Wie weit ist sie von der Dachfläche entfernt? Wie nah kommen sich zwei Flugbahnen, die aneinander vorbeiführen? Und unter welchem Winkel trifft ein Lichtstrahl auf ein Solarmodul?

Die Antwort steckt im Bild: Der kürzeste Weg vom Punkt P zur Ebene E ist das **Lot** – die Strecke, die senkrecht auf E steht. Ihr Fußpunkt F liegt in E, ihre Länge d ist der **Abstand**. Seine Richtung kennst du schon: den Normalenvektor $\vec{n}$.

Das kannst du schon – kurzer Check

VORWISSEN	MINI-CHECK	SICHER · GEHT SO · NEIN
Betrag eines Vektors	$\left\lvert\begin{pmatrix}2\\-1\\2\end{pmatrix}\right\rvert = ?$	○ ○ ○
Orthogonalität mit dem Skalarprodukt	Ist $\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix} \perp \begin{pmatrix}4\\-1\\-1\end{pmatrix}$?	○ ○ ○
Punktprobe mit der Koordinatenform	Liegt $Q(2 \mid 1 \mid -1)$ in $E\colon x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2$?	○ ○ ○
Kreuzprodukt	$\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} = ?$	○ ○ ○

Lösungen auf Seite 62. Wo du „unsicher“ angekreuzt hast: zurück zu Kapitel 10 und 12 oder in der App unter **Rechnen mit Vektoren** und **Kreuzprodukt** nachüben.

Das lernst du in diesem Kapitel

- Abstände zu Ebenen und Geraden berechnen (Lotfußpunkt, Hessesche Normalform)
- den Abstand windschiefer Geraden bestimmen
- Schnittwinkel von Geraden und Ebenen berechnen
- Punkte, Geraden und Ebenen spiegeln

Unterkapitel

18	**Abstand Punkt–Ebene**	48
19	**Abstand Punkt–Gerade**	50
20	**Abstand windschiefer Geraden**	52
21	**Schnittwinkel**	54
22	**Spiegelungen**	56
	Alles klar? Training VI	58

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Drohne über dem Dach
2. Lotgerade und Lotfußpunkt
3. Merke: Lotfußpunkt-verfahren
4. Herleitung der HNF
5. Beispiele, Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Lot: Strecke, die senkrecht auf der Ebene steht.
Lotfußpunkt F: wo das Lot die Ebene trifft.
Normaleneinheitsvektor $\vec{n}_0 = \frac{1}{|\vec{n}|}\vec{n}$: Normalenvektor der Länge 1. Die HNF ist die Normalenform mit $\vec{n}_0$.

ERINNERUNG

Aus $E\colon 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 5$ liest du $\vec{n}$ direkt ab: die Vorfaktoren $2, -1, 2$ (Seite 38).

SCHÖNE BETRÄGE

$\left|\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}\right| = 3$, $\left|\begin{pmatrix}2\\-1\\2\end{pmatrix}\right| = 3$, $\left|\begin{pmatrix}2\\3\\6\end{pmatrix}\right| = 7$ – mit diesen Normalenvektoren gehen Abstände glatt auf.

DER ROTE FADEN

Schon in der Ebene ist der kürzeste Weg zu einer Geraden das Lot – jetzt steht es senkrecht auf einer Ebene.

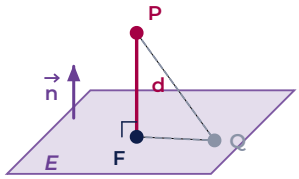
18 Abstand Punkt–Ebene

Wie weit ist ein Punkt von einer Ebene entfernt?

EINSTIEG

Eine Drohne steht im Punkt $P(5 \mid -1 \mid 6)$ über einer schrägen Dachfläche in der Ebene $E\colon 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 5$ (Einheit 1 m).
a) Warum fliegt die Drohne auf dem kürzesten Weg zum Dach senkrecht zu E? **b)** Welcher Vektor gibt diese Richtung an? **c)** Stelle die Gerade auf, auf der sie fliegt.

Jeder andere Weg von P zu einem Punkt Q der Ebene ist länger: Im rechtwinkligen Dreieck PFQ ist $\overline{PQ}$ die Hypotenuse. Der kürzeste Weg ist also das **Lot** von P auf E. Es hat die Richtung des Normalenvektors. Die **Lotgerade** durch P ist



$$l\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}5\\-1\\6\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}2\\-1\\2\end{pmatrix}.$$

Wir schneiden l mit E, indem wir $x_1 = 5 + 2t$, $x_2 = -1 - t$, $x_3 = 6 + 2t$ in E einsetzen:

① einsetzen, lösen $\quad 2(5 + 2t) - (-1 - t) + 2(6 + 2t) = 5 \;\Leftrightarrow\; 23 + 9t = 5 \;\Leftrightarrow\; t = -2$

② Lotfußpunkt $\quad t = -2$ in l: $F(5 - 4 \mid -1 + 2 \mid 6 - 4) = F(1 \mid 1 \mid 2)$

③ Abstand $\quad d = |\overrightarrow{PF}| = \left|\begin{pmatrix}-4\\2\\-4\end{pmatrix}\right| = \sqrt{36} = 6$, also 6 m

MERKE · LOTFUSSPUNKTVERFAHREN

Der **Abstand** $d(P, E)$ ist die Länge des Lots von P auf E:
① Lotgerade $l\colon \vec{x} = \vec{p} + t \cdot \vec{n}$ aufstellen ② $l \cap E$ liefert den **Lotfußpunkt** F
③ $d(P, E) = |\overrightarrow{PF}|$

Von der Rechnung zur Formel

Allgemein sei $E\colon \vec{n} \cdot \vec{x} = d$, also $n_1x_1 + n_2x_2 + n_3x_3 = d$. Einsetzen der Lotgeraden liefert $\vec{n} \cdot (\vec{p} + t\,\vec{n}) = d$, also $t = \frac{d - \vec{n}\cdot\vec{p}}{|\vec{n}|^2}$. Wegen $\overrightarrow{PF} = t \cdot \vec{n}$ folgt

$$|\overrightarrow{PF}| = |t| \cdot |\vec{n}| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{p} - d|}{|\vec{n}|^2} \cdot |\vec{n}| = \frac{|n_1p_1 + n_2p_2 + n_3p_3 - d|}{|\vec{n}|}.$$

Für den Abstand allein braucht man den Lotfußpunkt also gar nicht.

MERKE · HESSESCHE NORMALFORM (HNF)

Bringt man alles auf eine Seite und teilt durch $|\vec{n}|$, entsteht die **Hessesche Normalform** von E. Setzt man P in ihre linke Seite ein, liefert der Betrag den Abstand:

$$E\colon \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + n_3x_3 - d}{|\vec{n}|} = 0 \qquad d(P, E) = \frac{|n_1p_1 + n_2p_2 + n_3p_3 - d|}{|\vec{n}|}$$

BEISPIEL 1 · ABSTAND MIT DER HNF

Abstand von $P(2 \mid 3 \mid 4)$ und vom Ursprung O zu $E\colon x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4$?

LÖSUNG

$|\vec{n}| = 3$, HNF: $\frac{x_1+2x_2+2x_3-4}{3} = 0$. $d(P,E) = \frac{|2+6+8-4|}{3} = 4$, $d(O,E) = \frac{|-4|}{3} = \frac{4}{3}$.

BEISPIEL 2 · PARALLELE EBENE, PARALLELE GERADE

a) Abstand von E zu $H\colon x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 13$? **b)** Zeige $g \parallel E$ für $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}5\\1\\3\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix}$ und berechne $d(g,E)$.

LÖSUNG

a) Gleiches $\vec{n}$, also $H \parallel E$. Ein Punkt genügt: $Q(13 \mid 0 \mid 0) \in H$, $d = \frac{|13-4|}{3} = 3$.
b) $\vec{u} \cdot \vec{n} = 2 - 2 + 0 = 0$, also $g \parallel E$. Stützpunkt einsetzen: $d = \frac{|5+2+6-4|}{3} = 3$.

MERKE · PARALLELE OBJEKTE

Ist g oder H parallel zu E, haben alle ihre Punkte denselben Abstand zu E: **einen** Punkt in die HNF einsetzen. Schneiden sie E, ist der Abstand 0.

★ FÜR INTERESSIERTE · DAS VORZEICHEN VERRÄT DIE SEITE

Ohne Betrag liefert die HNF den **orientierten Abstand**: positiv auf der Seite von E, in die $\vec{n}$ zeigt, sonst negativ. In Beispiel 1 ergibt P den Wert $+4$, O den Wert $-\frac{4}{3}$ – sie liegen auf verschiedenen Seiten von E.

AUFGABEN

1 ●○○
Berechne den Abstand des Punktes von $E\colon 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 3$.
a) $A(3 \mid 0 \mid 3)$ **b)** $O(0 \mid 0 \mid 0)$ **c)** $C(1 \mid 5 \mid -2)$ **d)** $D(2 \mid 1 \mid 1)$

2 ●○○
Bestimme den Lotfußpunkt F und den Abstand $d(P,E)$.
a) $P(2 \mid 4 \mid 6)$, $E\colon x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4$ **b)** $P(3 \mid 4 \mid 7)$, $E\colon 2x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 11$

3 ●●○
Zeige, dass die Ebenen parallel sind, und berechne ihren Abstand.
a) $x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4$, $x_1 + 2x_2 + 2x_3 = -5$
b) $2x_1 - x_2 + 2x_3 = 1$, $-4x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 14$

4 ●●○
g geht durch $A(1 \mid 2 \mid 4)$ in Richtung $\vec{u} = \begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix}$. Zeige $g \parallel E\colon x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4$; berechne $d(g,E)$.

5 ●●○
Eine Drohne schwebt im Punkt $P(7 \mid 5 \mid 10)$ über einer Dachfläche in $E\colon 3x_1 + 4x_3 = 36$ (Einheit 1 m). Wie weit ist sie vom Dach entfernt? Über welchem Punkt des Dachs steht sie, wenn sie senkrecht zum Dach landet?

6 ●●○
Welche Punkte der x_1-Achse haben von $x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4$ den Abstand 3?

7 ●●●
Bestimme alle Ebenen, die parallel zu $E\colon 2x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 12$ sind und von E den Abstand 2 haben.

8 ●●●
Welche Punkte sind von $E_1\colon x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4$ und $E_2\colon 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 3$ gleich weit entfernt? Zeige, dass sie zwei Ebenen bilden, und deute sie geometrisch.

FAHRPLAN HNF
① $|\vec{n}|$ berechnen
② Gleichung auf „$\ldots - d = 0$“ bringen
③ P einsetzen
④ Betrag, durch $|\vec{n}|$ teilen

ZU AUFGABE 3 B)
Teile die zweite Gleichung zuerst durch -2. Dann siehst du den gleichen Normalenvektor.

ZU AUFGABE 6
Punkte der x_1-Achse: $P(a \mid 0 \mid 0)$. Eine Betragsgleichung hat meist zwei Lösungen.

ZU AUFGABE 8
Setze die beiden HNF-Beträge gleich. Aus $|A| = |B|$ folgt $A = B$ oder $A = -B$.

ACHTUNG
Erst d nach links bringen, dann einsetzen. Und nie das Teilen durch $|\vec{n}|$ vergessen – sonst ist der Abstand $|\vec{n}|$-mal zu groß.

IN DER APP
Im Werkzeug **Abstände** wählst du Punkt und Ebene und siehst die Lage im 3D-Bild – zum Kontrollieren deiner HNF-Rechnung.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Laser und Sensor
2. Warum kein einzelnes Lot?
3. Weg 1: Hilfsebene
4. Weg 2: Skalarprodukt
5. Merke
6. Aufgaben 1–4

Hausaufgabe: 5 und 6

DER TRICK

Bei der Ebene war $\vec{n}$ die Lotrichtung. Bei der Geraden wird ihr Richtungsvektor $\vec{u}$ zum Normalenvektor der Hilfsebene – die Rollen tauschen.

PROBE

$\overrightarrow{PF} \cdot \vec{u} = -2 - 2 + 4 = 0$ ✓
Außerdem muss F auf g liegen: $t = 1$ einsetzen.

WELCHER WEG?

Beide führen auf dieselbe Gleichung für t. Weg 2 ist kürzer zu schreiben, Weg 1 zeigt besser, **warum** es funktioniert.

ERINNERUNG

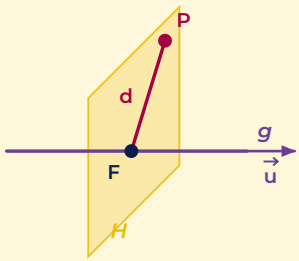
Zwei Vektoren sind orthogonal, wenn ihr Skalarprodukt null ist (Seite 28).

19 Abstand Punkt–Gerade

Wo kommt eine Gerade einem Punkt am nächsten?

EINSTIEG

Ein Laserstrahl verläuft auf der Geraden $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix}$. Im Punkt $P(4 \mid 3 \mid 2)$ hängt ein Sensor.



a) Wie viele Richtungen stehen im Raum senkrecht auf g?
b) Alle Punkte X mit $\overrightarrow{PX} \perp \vec{u}$ bilden eine Ebene H durch P. Welchen Normalenvektor hat sie?
c) Wo schneidet H die Gerade g?

Zu einer Ebene gibt es genau eine Lotrichtung, zu einer Geraden unendlich viele: jede mit $\vec{w} \cdot \vec{u} = 0$. Der kürzeste Weg von P zu g ist trotzdem ein Lot, denn für den Lotfußpunkt F auf g gilt $\overrightarrow{PF} \perp \vec{u}$. Zwei Wege führen zu F.

Weg 1: Hilfsebene

Die Ebene H durch P hat den **Richtungsvektor von g als Normalenvektor**. Sie schneidet g genau im Lotfußpunkt.

① **Hilfsebene** $\quad H\colon 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 2 \cdot 4 + 3 - 2 \cdot 2 = 7$

② **g einsetzen** $\quad 2(1 + 2t) + t - 2(2 - 2t) = 7 \;\Leftrightarrow\; 9t - 2 = 7 \;\Leftrightarrow\; t = 1$

③ **Lotfußpunkt** $\quad F(3 \mid 1 \mid 0)$

④ **Abstand** $\quad d(P, g) = |\overrightarrow{PF}| = \left|\begin{pmatrix}-1\\-2\\-2\end{pmatrix}\right| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$

Weg 2: Skalarprodukt

Ein beliebiger Punkt von g ist $X_t(1 + 2t \mid t \mid 2 - 2t)$. Wir suchen das t, für das $\overrightarrow{PX_t}$ senkrecht auf $\vec{u}$ steht:

$$\overrightarrow{PX_t} \cdot \vec{u} = \begin{pmatrix}2t - 3\\t - 3\\-2t\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix} = 4t - 6 + t - 3 + 4t = 9t - 9 = 0 \;\Leftrightarrow\; t = 1.$$

Das liefert denselben Lotfußpunkt $F(3 \mid 1 \mid 0)$ und den Abstand 3 – ohne Umweg über eine Ebene.

MERKE · ABSTAND PUNKT–GERADE

Für P und $g\colon \vec{x} = \vec{p} + t \cdot \vec{u}$ bestimmst du den **Lotfußpunkt** F auf g mit $\overrightarrow{PF} \perp \vec{u}$:

Weg 1: Hilfsebene durch P mit Normalenvektor $\vec{u}$ aufstellen und mit g schneiden.
Weg 2: allgemeinen Punkt X_t von g ansetzen und $\overrightarrow{PX_t} \cdot \vec{u} = 0$ nach t lösen.
Dann ist $d(P, g) = |\overrightarrow{PF}|$.

BEISPIEL 1 · ABSTAND PARALLELER GERADEN

Berechne den Abstand von $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix} + t\cdot\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$ und $h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}6\\1\\5\end{pmatrix} + s\cdot\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$.

LÖSUNG

Gleiche Richtung und $Q(6\mid 1\mid 5)\notin g$ (aus $x_1\colon t=4$, dann $x_2 = 7\neq 1$): echt parallel. Mit $\overrightarrow{QX_t} = \begin{pmatrix}t-4\\2t-2\\2t-5\end{pmatrix}$ ist $\overrightarrow{QX_t}\cdot\vec{u} = 9t-18 = 0$, also $t=2$, $F(4\mid 3\mid 4)$ und $d(g,h) = |\overrightarrow{QF}| = \left|\begin{pmatrix}-2\\2\\-1\end{pmatrix}\right| = 3$.

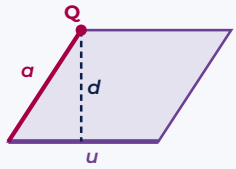
MERKE · PARALLELE GERADEN

Sind g und h echt parallel, so ist $d(g,h)$ der Abstand **eines beliebigen** Punktes von h zur Geraden g.

★ FÜR INTERESSIERTE · ZWEI FORMELN OHNE LOTFUSSPUNKT

Parallelogramm: $\vec{a} = \vec{q}-\vec{p}$ und $\vec{u}$ spannen ein Parallelogramm mit Fläche $|\vec{a}\times\vec{u}|$ auf (Seite 32). Seine Höhe über $\vec{u}$ ist der Abstand:

$$d(Q,g) = \frac{|(\vec{q}-\vec{p})\times\vec{u}|}{|\vec{u}|}$$



S. 50: $\left|\begin{pmatrix}3\\3\\0\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix}\right| = 9,\ d = \frac{9}{3} = 3$ ✓

Analysis: $|\overrightarrow{PX_t}|^2 = 9t^2-18t+18 = 9(t-1)^2+9$ ist eine Parabel mit Scheitel bei $t=1$. Ihr Minimum 9 liefert $d=3$.

AUFGABEN

1 ●○○ Bestimme den Lotfußpunkt F auf g und den Abstand $d(P,g)$.

a) $P(3\mid 3\mid 0)$, $g\colon \vec{x} = t\cdot\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$ **b)** $P(3\mid 3\mid -1)$, $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix} + t\cdot\begin{pmatrix}2\\-1\\2\end{pmatrix}$

c) $P(2\mid 3\mid 4)$, g: x_1-Achse

2 ●○○ Berechne $d(P,g)$ mit einer Hilfsebene (in Koordinatenform): $P(4\mid 2\mid 2)$, $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix} + t\cdot\begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix}$.

3 ●●○ Zeige, dass $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix} + t\cdot\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$ und $h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}7\\-2\\5\end{pmatrix} + s\cdot\begin{pmatrix}-2\\-4\\-4\end{pmatrix}$ echt parallel sind, und berechne ihren Abstand.

4 ●●○ Eine Drohne fliegt von $A(0\mid 0\mid 12)$ geradlinig in Richtung $\begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix}$ (in m). Wie nah kommt sie der Turmspitze $S(6\mid 12\mid 12)$? Hält sie 5 m Sicherheitsabstand ein?

5 ●●○ Gegeben ist das Dreieck $A(1\mid 0\mid 2)$, $B(5\mid 2\mid -2)$, $C(4\mid 3\mid 2)$. Berechne die Höhe h_c als Abstand von C zur Geraden AB und damit den Flächeninhalt.

6 ●●● Für welche Werte von a hat der Punkt $P(a\mid 3\mid 0)$ von der Geraden $g\colon \vec{x} = t\cdot\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$ den Abstand 3?

7 ●●● Beschreibe die Menge aller Punkte, die von der x_3-Achse den Abstand 3 haben. Gib eine Gleichung in x_1, x_2, x_3 an. Was für ein Körper entsteht?

FAHRPLAN

① X_t allgemein aufschreiben
② $\overrightarrow{PX_t}$ bilden
③ $\overrightarrow{PX_t}\cdot\vec{u} = 0$ lösen
④ F und $|\overrightarrow{PF}|$

ZU AUFGABE 3

Richtungsvektoren dürfen Vielfache sein: $-2\cdot\vec{u}$ zeigt in dieselbe Richtung.

ZU AUFGABE 5

Flächeninhalt eines Dreiecks: $A = \frac{1}{2}\cdot g\cdot h$ mit $g = |\overrightarrow{AB}|$.

ZU AUFGABE 7

Der Abstand von $P(x_1\mid x_2\mid x_3)$ zur x_3-Achse hängt nicht von x_3 ab.

ACHTUNG

Eine Gerade im Raum hat **keine** Koordinatengleichung und damit keine HNF. Die HNF-Formel gilt nur für Ebenen.

IN DER APP

Im Werkzeug **Abstände** wählst du die Kombination Punkt–Gerade und kontrollierst deine Rechnung am 3D-Bild.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: zwei Flugbahnen
2. Gemeinsames Lot
3. Herleitung über Hilfsebene
4. Merke
5. Beispiele 1 und 2
6. Aufgaben 1–4

Hausaufgabe: 5 und 6

WORTSPEICHER

Windschief: nicht parallel und ohne Schnittpunkt – geht nur im Raum.
Gemeinsames Lot: Strecke, die beide Geraden senkrecht trifft.

ERINNERUNG

$\vec{u} \times \vec{v}$ steht senkrecht auf $\vec{u}$ und auf $\vec{v}$ (Seite 32). Probe hier: $2 - 4 + 2 = 0$ und $0 - 2 + 2 = 0$ ✓

DER ROTE FADEN

Wieder dieselbe Idee: Ein Abstand ist die Länge eines Lots. Die Formel ist nichts anderes als die HNF für die Hilfsebene E.

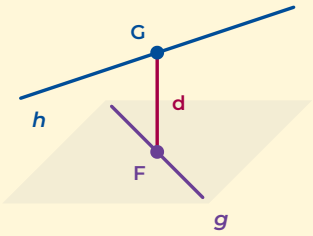
20 Abstand windschiefer Geraden

Wie nah kommen sich zwei Geraden, die sich nicht schneiden?

EINSTIEG

Zwei Flugzeuge fliegen auf geraden Bahnen, die sich weder schneiden noch parallel sind – sie sind **windschief** (Seite 24). Die Flugsicherung will wissen, wie nah sich die Bahnen kommen.

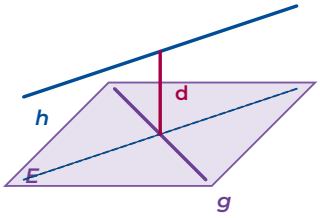
a) Die kürzeste Verbindungsstrecke $\overline{FG}$ steht auf **beiden** Geraden senkrecht. Begründe anschaulich.
b) Mit welchem Werkzeug findest du einen Vektor, der zu $\vec{u}$ und $\vec{v}$ orthogonal ist?



Die kürzeste Verbindung zweier windschiefer Geraden $g\colon \vec{x} = \vec{p} + r \cdot \vec{u}$ und $h\colon \vec{x} = \vec{q} + s \cdot \vec{v}$ heißt **gemeinsames Lot**. Es steht auf beiden Richtungen senkrecht, hat also die Richtung $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$.

Herleitung über eine Hilfsebene

Wir legen durch g eine Ebene E, die **parallel zu** h ist: Sie enthält $\vec{p}$ und wird von $\vec{u}$ und $\vec{v}$ aufgespannt. Ihr Normalenvektor ist $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$, ihre Normalenform $(\vec{x} - \vec{p}) \cdot \vec{n} = 0$.



Weil h parallel zu E ist, hat jeder Punkt von h denselben Abstand zu E – genau der gesuchte Abstand der Geraden. Mit der HNF für den Punkt Q von h:

$$d(g,h) = d(Q,E) = \frac{|(\vec{q} - \vec{p}) \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} \qquad \text{mit } \vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}.$$

Anschaulich: Man projiziert den Verbindungsvektor $\vec{q} - \vec{p}$ zweier beliebiger Punkte auf die Lotrichtung. Wo auf den Geraden die beiden Punkte liegen, spielt keine Rolle.

MERKE · ABSTAND WINDSCHIEFER GERADEN

Für windschiefe Geraden $g\colon \vec{x} = \vec{p} + r \cdot \vec{u}$ und $h\colon \vec{x} = \vec{q} + s \cdot \vec{v}$ gilt

$$d(g,h) = \frac{|(\vec{q} - \vec{p}) \cdot (\vec{u} \times \vec{v})|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}.$$

Die **Lotfußpunkte** $F \in g$ und $G \in h$ erfüllen $\overrightarrow{FG} \cdot \vec{u} = 0$ und $\overrightarrow{FG} \cdot \vec{v} = 0$.

BEISPIEL 1 · ABSTAND MIT DER FORMEL

$g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix}$, $h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}5\\-4\\4\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ sind windschief. Berechne $d(g,h)$.

LÖSUNG

$\vec{n} = \begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\-2\\2\end{pmatrix}$, $|\vec{n}| = 3$, $\vec{q} - \vec{p} = \begin{pmatrix}4\\-4\\3\end{pmatrix}$, $d = \dfrac{|4 + 8 + 6|}{3} = \dfrac{18}{3} = 6$.

BEISPIEL 2 · ZWEI FLUGBAHNEN

Flugzeug A fliegt auf $g\colon \vec{x} = r \cdot \begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}$, Flugzeug B auf $h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\8\\4\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}2\\-2\\-1\end{pmatrix}$ (in km). Wie nah kommen sich die Bahnen, und wo?

LÖSUNG

Abstand: $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = \begin{pmatrix}3\\6\\-6\end{pmatrix}$, $|\vec{n}| = 9$; $d = \frac{|(\vec{q}-\vec{p})\cdot\vec{n}|}{9} = \frac{|3+48-24|}{9} = 3$. Die Bahnen kommen sich bis auf 3 km nahe.

Lotfußpunkte: Mit $F_r \in g$, $G_s \in h$ ist $\overrightarrow{F_rG_s} = \begin{pmatrix}1+2s-2r\\8-2s-r\\4-s-2r\end{pmatrix}$ – orthogonal zu beiden Richtungen:

(I) $\cdot\vec{u} = 0$ $\quad 2(1+2s-2r) + (8-2s-r) + 2(4-s-2r) = 18 - 9r = 0 \;\Rightarrow\; r = 2$

(II) $\cdot\vec{v} = 0$ $\quad 2(1+2s-2r) - 2(8-2s-r) - (4-s-2r) = 9s - 18 = 0 \;\Rightarrow\; s = 2$

Ergebnis $\quad F(4\mid 2\mid 4)$, $G(5\mid 4\mid 2)$, $|\overrightarrow{FG}| = \left|\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}\right| = 3$ ✓

ÜBERSICHT · ABSTAND ZWEIER GERADEN

Lage	erkennbar an	Abstand
schneidend, identisch	LGS $g = h$ lösbar	$d = 0$
echt parallel	$\vec{u} \parallel \vec{v}$, $Q \notin g$	$d(Q, g)$, Seite 50
windschief	LGS unlösbar, $\vec{u} \not\parallel \vec{v}$	Formel von Seite 52

AUFGABEN

1 ●○○ Die Geraden g und h sind windschief. Berechne ihren Abstand.

a) $g\colon \vec{x} = r \cdot \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$, $h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\-1\\-3\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix}$ **b)** g: x_1-Achse, $h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\3\\4\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}0\\4\\-3\end{pmatrix}$

c) $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$, $h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}$

2 ●○○ Bestimme die Lage von $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix}$ und h sowie ihren Abstand. **a)** $h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}3\\4\\1\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}-4\\-4\\-2\end{pmatrix}$ **b)** $h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}5\\-4\\-5\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$

3 ●●○ Bestimme in Aufgabe 1 a) die Lotfußpunkte F und G des gemeinsamen Lots und kontrolliere $|\overrightarrow{FG}|$.

4 ●●○ Flugzeug A fliegt auf $\vec{x} = \begin{pmatrix}0\\0\\9\end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix}4\\3\\0\end{pmatrix}$, Flugzeug B auf $\vec{x} = \begin{pmatrix}10\\0\\7\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}3\\-4\\0\end{pmatrix}$ (in km). Begründe ohne Rechnung, dass der Abstand 2 km ist. Über welchem Bodenpunkt kreuzen sich die Bahnen?

5 ●●○ Ein Würfel hat die Ecken $O(0\mid 0\mid 0)$ und $G(4\mid 4\mid 4)$. Berechne den Abstand der Raumdiagonalen OG von der Kante durch $B(4\mid 0\mid 0)$ und $C(4\mid 4\mid 0)$. Wo liegen die Lotfußpunkte?

6 ●●○ Gegeben sind g aus Beispiel 1 und $h_a\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}5\\-4\\a\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$. Für welches a schneiden sich g und h_a? Für welche a ist der Abstand 6?

7 ●●● Was liefert die Formel für zwei sich schneidende Geraden? Warum versagt sie bei parallelen Geraden?

8 ●●● Zeige: Steht $\overrightarrow{FG}$ auf $\vec{u}$ und $\vec{v}$ senkrecht, so gilt $|\overrightarrow{XY}| \geq |\overrightarrow{FG}|$ für alle $X \in g$, $Y \in h$. Tipp: $\overrightarrow{XY} = \overrightarrow{XF} + \overrightarrow{FG} + \overrightarrow{GY}$.

FAHRPLAN

① Lage prüfen
② $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$
③ $\vec{q} - \vec{p}$ bilden
④ Formel: Betrag des Skalarprodukts durch $|\vec{n}|$

GLÜCK IM BEISPIEL 2

Weil hier $\vec{u} \perp \vec{v}$ ist, enthält jede Gleichung nur eine Unbekannte. Sonst entsteht ein echtes LGS mit zwei Unbekannten.

ZU AUFGABE 4

Beide Bahnen verlaufen waagrecht – in welcher Höhe?

ZU AUFGABE 8

$\overrightarrow{XF} + \overrightarrow{GY}$ ist eine Kombination aus $\vec{u}$ und $\vec{v}$ – und steht damit senkrecht auf $\overrightarrow{FG}$. Pythagoras!

IN DER APP

Im Werkzeug **Abstände** wählst du zwei Geraden und kontrollierst deine Rechnung am 3D-Bild.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Solarmodul
2. Schnittwinkel ≤ 90°: Betrag
3. Ebene–Ebene über Normalen
4. Gerade–Ebene: Sinus
5. Merke
6. Aufgaben 1–4

Hausaufgabe: 5 und 6

WORTSPEICHER

Schnittwinkel: der kleinere der beiden Winkel, $0^\circ \le \alpha \le 90^\circ$.
Projektion g': der „Schatten" von g in E bei Licht senkrecht von oben.

MERKHILFE

Zwei „gleiche" Objekte (Gerade–Gerade, Ebene–Ebene): **Kosinus**. Gemischt (Gerade–Ebene): **Sinus** – weil man mit dem Normalenvektor „um die Ecke" misst.

TASCHENRECHNER

Auf **Grad** (DEG) stellen. Ergebnis mit $\cos^{-1}$ bzw. $\sin^{-1}$ auf eine Nachkommastelle runden.

SONDERFÄLLE

$\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$: $\alpha = 0^\circ$, g ist parallel zu E (oder liegt darin).
$\vec{u} \parallel \vec{n}$: $\alpha = 90^\circ$, g steht senkrecht auf E.

21 Schnittwinkel

Unter welchem Winkel schneiden sich Geraden und Ebenen?

EINSTIEG

Ein Solarmodul liefert am meisten Strom, wenn das Sonnenlicht senkrecht auftrifft. Der Lichtstrahl ist eine Gerade, das Modul ein Stück einer Ebene.
a) Zwei Geraden schneiden sich unter zwei Winkeln α und $180^\circ - \alpha$. Welchen nennt man sinnvollerweise „den" Schnittwinkel?
b) Wie misst man den Winkel zwischen einer Geraden und einer Ebene? Mit welcher Geraden in der Ebene sollte man vergleichen?

Den Winkel zwischen zwei Vektoren kennst du schon: $\cos\varphi = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|}$ mit $0^\circ \le \varphi \le 180^\circ$ (Seite 30). Ein **Schnittwinkel** ist dagegen immer der **kleinere** der beiden Winkel, also höchstens 90°. Ob ein Richtungsvektor „nach vorn" oder „nach hinten" zeigt, darf keine Rolle spielen.

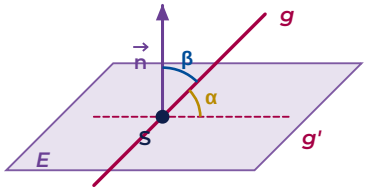
Gerade–Gerade und Ebene–Ebene

Für $\varphi > 90^\circ$ ist $\cos\varphi < 0$, und $180^\circ - \varphi$ hat den Kosinus $-\cos\varphi$. Nimmt man den **Betrag** des Skalarprodukts, erhält man direkt den Winkel zwischen 0° und 90°. Für $\vec{u} = \begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$ und $\vec{v} = \begin{pmatrix}2\\-1\\2\end{pmatrix}$: $\cos\alpha = \frac{|2-2+4|}{3\cdot 3} = \frac{4}{9}$, also $\alpha \approx 63{,}6^\circ$.

Zwei Ebenen schneiden sich unter demselben Winkel wie ihre **Normalenvektoren**: Dreht man eine Ebene um die Schnittgerade, dreht sich ihr Normalenvektor um denselben Winkel mit. Man rechnet also mit $\vec{n}_1$ und $\vec{n}_2$ dieselbe Formel.

Gerade–Ebene: Warum der Sinus?

Der Winkel zwischen g und E wird mit der **Projektion** g' von g in die Ebene gemessen: Das ist der kleinste Winkel zwischen g und einer Geraden in E.



Die Richtung von g' kennen wir nicht – wohl aber den Normalenvektor. Der Winkel β zwischen $\vec{u}$ und $\vec{n}$ ergänzt α zu 90°: $\alpha = 90^\circ - \beta$. Wegen $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin\alpha$ wird aus $\cos\beta$ genau $\sin\alpha$:

$$\sin\alpha = \cos\beta = \frac{|\vec{u}\cdot\vec{n}|}{|\vec{u}|\cdot|\vec{n}|}$$

Mit den Zahlen von oben, jetzt $\vec{n} = \begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$ als Normalenvektor einer Ebene: $\sin\alpha = \frac{4}{9}$, also $\alpha \approx 26{,}4^\circ$ – genau $90^\circ - 63{,}6^\circ$.

MERKE · SCHNITTWINKEL

Der Schnittwinkel α liegt immer zwischen 0° und 90°.

Gerade–Gerade	Ebene–Ebene	Gerade–Ebene
$\cos\alpha = \frac{\lvert\vec{u}\cdot\vec{v}\rvert}{\lvert\vec{u}\rvert\cdot\lvert\vec{v}\rvert}$	$\cos\alpha = \frac{\lvert\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2\rvert}{\lvert\vec{n}_1\rvert\cdot\lvert\vec{n}_2\rvert}$	$\sin\alpha = \frac{\lvert\vec{u}\cdot\vec{n}\rvert}{\lvert\vec{u}\rvert\cdot\lvert\vec{n}\rvert}$

BEISPIEL 1 · LICHT AUF EIN SOLARMODUL

Ein Solarmodul liegt in der Dachebene $E\colon 3x_1 + 4x_3 = 12$. Sonnenlicht fällt in Richtung $\vec{u} = \begin{pmatrix}-1\\-2\\-2\end{pmatrix}$ ein. **a)** Unter welchem Winkel trifft das Licht auf das Modul? **b)** Wie steil ist das Dach gegenüber dem waagrechten Boden?

LÖSUNG

a) Gerade–Ebene: $\sin\alpha = \dfrac{|-3-8|}{3\cdot 5} = \dfrac{11}{15}$, $\alpha \approx 47{,}2^\circ$.

b) Ebene–Ebene mit dem Boden ($\vec{n}_2 = \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$): $\cos\alpha = \dfrac{|4|}{5\cdot 1} = \dfrac{4}{5}$, $\alpha \approx 36{,}9^\circ$.

ÜBERSICHT · DIE DREI FÄLLE

Fall	Vektoren	Formel	$\alpha = 0^\circ$	$\alpha = 90^\circ$
Gerade–Gerade	$\vec{u}, \vec{v}$	$\cos\alpha = \frac{\lvert\vec{u}\cdot\vec{v}\rvert}{\lvert\vec{u}\rvert\cdot\lvert\vec{v}\rvert}$	parallel	$\vec{u}\cdot\vec{v} = 0$
Ebene–Ebene	$\vec{n}_1, \vec{n}_2$	$\cos\alpha = \frac{\lvert\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2\rvert}{\lvert\vec{n}_1\rvert\cdot\lvert\vec{n}_2\rvert}$	parallel	$\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2 = 0$
Gerade–Ebene	$\vec{u}, \vec{n}$	$\sin\alpha = \frac{\lvert\vec{u}\cdot\vec{n}\rvert}{\lvert\vec{u}\rvert\cdot\lvert\vec{n}\rvert}$	$\vec{u}\cdot\vec{n} = 0$	$\vec{u} \parallel \vec{n}$

ACHTUNG

Bei Gerade–Ebene **nicht** den Kosinus nehmen: Er liefert den Winkel zu $\vec{n}$, also $90^\circ - \alpha$. Ohne Betrag kann ein Winkel über 90° entstehen – das ist der Nebenwinkel.

AUFGABEN

1 ●○○ Schnittwinkel zweier Geraden mit den Richtungsvektoren $\vec{u}$ und $\vec{v}$?

a) $\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\-2\\1\end{pmatrix}$ **b)** $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$ **c)** $\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\-2\\-2\end{pmatrix}$ **d)** $\begin{pmatrix}1\\-2\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}4\\0\\-3\end{pmatrix}$

2 ●○○ Berechne den Schnittwinkel der Geraden mit Richtung $\vec{u}$ und der Ebene E.

a) $\begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix}$, $2x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 5$ **b)** $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$, x_1x_2-Ebene **c)** $\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$, $x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0$

3 ●○○ Berechne den Schnittwinkel der Ebenen. **a)** $2x_1 - x_2 + 2x_3 = 1$ und $x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4$ **b)** $x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4$ und die x_1x_2-Ebene **c)** $2x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 12$ und $x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0$

4 ●●○ Finde den Fehler: **Lea** berechnet den Winkel zwischen g mit $\vec{u} = \begin{pmatrix}2\\-1\\2\end{pmatrix}$ und $E\colon x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4$ mit $\cos\alpha = \frac{4}{9}$ und erhält $63{,}6^\circ$.

5 ●●○ Eine Pyramide hat die quadratische Grundfläche $O(0\mid 0\mid 0)$, $A(6\mid 0\mid 0)$, $B(6\mid 6\mid 0)$, $C(0\mid 6\mid 0)$ und die Spitze $S(3\mid 3\mid 4)$. Berechne den Neigungswinkel der Seitenfläche ABS und der Kante AS gegen die Grundfläche.

6 ●●○ Im Einheitswürfel: Unter welchem Winkel schneidet eine Raumdiagonale die Bodenfläche, eine Kante und eine andere Raumdiagonale?

7 ●●● Für welches $a > 0$ schneidet $g\colon \vec{x} = t\cdot\begin{pmatrix}1\\1\\a\end{pmatrix}$ die x_1x_2-Ebene unter 60°?

8 ●●● Begründe, dass zwei Ebenen sich unter demselben Winkel schneiden wie ihre Normalenvektoren. Tipp: Schneide mit einer Ebene senkrecht zur Schnittgeraden und betrachte das entstehende Viereck.

FAHRPLAN

① Passende Vektoren wählen ($\vec{u}$ oder $\vec{n}$)
② Skalarprodukt, Betrag
③ durch beide Längen teilen
④ $\cos^{-1}$ oder $\sin^{-1}$

ZU AUFGABE 1 C)

Ohne Betrag käme ein stumpfer Winkel heraus. Gegenläufige Richtungsvektoren ändern am Schnittwinkel nichts.

ZU AUFGABE 5

Die Seitenfläche ABS liegt in einer Ebene. Ihr Normalenvektor: $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AS}$.

ZU AUFGABE 6

Würfel mit O und $G(1\mid 1\mid 1)$: Raumdiagonalen haben Richtungen wie $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$.

IN DER APP

Im Werkzeug **Ebene vs. Ebene** berechnest du Schnittgerade und Schnittwinkel zweier Ebenen – zum Vergleichen mit deiner Rechnung.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Spiegelbild
2. Prinzip: Zentrum = Mittelpunkt
3. Punkt an Punkt
4. Punkt an Ebene, an Gerade
5. Merke
6. Beispiele, Aufgaben 1–4

Hausaufgabe: 5 und 6

ERINNERUNG

Mittelpunkt einer Strecke: $\vec{m} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$ (Seite 16)

PROBE

Der Mittelpunkt von P und P' muss das Zentrum sein: $\frac{1}{2}\left(\begin{pmatrix}5\\-1\\6\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}-3\\3\\-2\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$ ✓

ABSTAND BLEIBT

P und P' haben denselben Abstand zur Spiegelebene, liegen aber auf verschiedenen Seiten. Die HNF liefert $+6$ und -6.

22 Spiegelungen

Wo liegt das Spiegelbild eines Punktes?

EINSTIEG

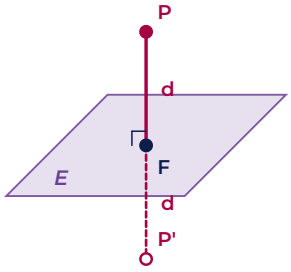
Du stehst 2 m vor einem großen Spiegel. Dein Spiegelbild scheint hinter dem Spiegel zu stehen.
a) Wie weit ist dein Spiegelbild vom Spiegel und von dir entfernt?
b) Auf welcher Linie liegen du und dein Spiegelbild? Wie steht sie zum Spiegel?
c) Welcher Punkt liegt genau in der Mitte zwischen dir und deinem Spiegelbild?

Bei jeder Spiegelung gilt dasselbe Prinzip: Ein Punkt P und sein Bild P' liegen symmetrisch zu einem **Spiegelzentrum** – einem Punkt M, dem Lotfußpunkt auf der Spiegelebene oder dem Lotfußpunkt auf der Spiegelachse. Dieser Punkt ist der **Mittelpunkt** der Strecke $\overline{PP'}$. Aus $\vec{m} = \frac{1}{2}(\vec{p} + \vec{p}\,')$ folgt

$$\vec{p}\,' = 2\vec{m} - \vec{p} \qquad \text{oder gleichwertig} \qquad \vec{p}\,' = \vec{p} + 2 \cdot \overrightarrow{PM}.$$

Punkt an Punkt

Hier ist das Zentrum M direkt gegeben. $P(1 \mid -2 \mid 3)$ an $M(2 \mid 1 \mid 0)$ gespiegelt: $\vec{p}\,' = 2 \cdot \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\4\\-3\end{pmatrix}$, also $P'(3 \mid 4 \mid -3)$.



Punkt an Ebene

Das Zentrum ist der **Lotfußpunkt** F von P auf E (Seite 48). Man geht von P zweimal den Weg $\overrightarrow{PF}$.

BEISPIEL 1 · PUNKT AN EBENE

Spiegle $P(5 \mid -1 \mid 6)$ an $E\colon 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 5$.

LÖSUNG

Lotfußpunkt wie auf Seite 48: $t = -2$, $F(1 \mid 1 \mid 2)$, $\overrightarrow{PF} = \begin{pmatrix}-4\\2\\-4\end{pmatrix}$.
$\vec{p}\,' = \vec{p} + 2 \cdot \overrightarrow{PF} = \begin{pmatrix}5\\-1\\6\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}-8\\4\\-8\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-3\\3\\-2\end{pmatrix}$, also $P'(-3 \mid 3 \mid -2)$. **Kurz:** In der Lotgeraden $\vec{p} + t\,\vec{n}$ einfach $2t = -4$ einsetzen.

Punkt an Gerade

Zentrum ist der Lotfußpunkt auf der Geraden (Seite 50). Für $P(4 \mid 3 \mid 2)$ und $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix}$ war $F(3 \mid 1 \mid 0)$, also $\vec{p}\,' = 2\vec{f} - \vec{p} = \begin{pmatrix}6-4\\2-3\\0-2\end{pmatrix}$, $P'(2 \mid -1 \mid -2)$.

MERKE · SPIEGELN EINES PUNKTES

Bestimme das **Spiegelzentrum** M – bei einem Punkt M selbst, bei einer Ebene oder Geraden den Lotfußpunkt F. Dann ist

$$\vec{p}\,' = 2\vec{m} - \vec{p} = \vec{p} + 2 \cdot \overrightarrow{PM}.$$

Bei der Spiegelung an einer Ebene genügt: P' = Punkt der Lotgeraden mit dem **doppelten** Parameter des Lotfußpunkts.

BEISPIEL 2 · GERADE AN EBENE

Spiegle $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}2\\4\\6\end{pmatrix} + t\cdot\begin{pmatrix}0\\-2\\-1\end{pmatrix}$ an $E\colon x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4$. Idee: Der Durchstoßpunkt S bleibt fest, dazu spiegelt man einen zweiten Punkt.

LÖSUNG

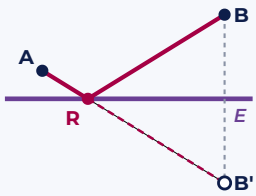
① Durchstoßpunkt	$2 + 2(4-2t) + 2(6-t) = 4 \Leftrightarrow 22 - 6t = 4 \Leftrightarrow t = 3$: $S(2 \mid -2 \mid 3)$
② $A(2 \mid 4 \mid 6)$ spiegeln	Lotgerade $\vec{a} + k\,\vec{n}$ in E: $22 + 9k = 4$, $k = -2$, $F(0 \mid 0 \mid 2)$; $2k = -4$: $A'(-2 \mid -4 \mid -2)$
③ Bildgerade	$g'\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}2\\-2\\3\end{pmatrix} + s\cdot\begin{pmatrix}4\\2\\5\end{pmatrix}$ mit $\overrightarrow{A'S} = \begin{pmatrix}4\\2\\5\end{pmatrix}$

MERKE · GERADE UND EBENE SPIEGELN

Gerade an Ebene: Durchstoßpunkt S und Bild A' eines weiteren Punktes; ist $g \parallel E$, nur den Stützpunkt spiegeln – die Richtung bleibt.
Ebene an Punkt M: Normalenvektor bleibt, einen Punkt von E an M spiegeln. Beispiel: $E\colon 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 1$ an $M(1 \mid 2 \mid 3)$; $Q(0 \mid -1 \mid 0) \in E$ wird $Q'(2 \mid 5 \mid 6)$, also $E'\colon 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 11$.

★ FÜR INTERESSIERTE · LICHTSTRAHL UND KÜRZESTER WEG

Licht soll von $A(2 \mid -1 \mid 5)$ über den Spiegel $E\colon x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4$ nach $B(6 \mid 7 \mid 1)$ – auf dem **kürzesten Weg**. Für $X \in E$ ist $|XB| = |XB'|$, also wird $|AX| + |XB|$ am kleinsten, wenn X auf $\overline{AB'}$ liegt. Mit $B'(2 \mid -1 \mid -7)$ trifft $\overline{AB'}$ die Ebene in $R(2 \mid -1 \mid 2)$; Weg $3 + 9 = 12 = |AB'|$. Beide Strahlen bilden mit E den Winkel $\sin\alpha = \frac{2}{3}$: Einfallswinkel = Ausfallswinkel.



AUFGABEN

1 ●○○ Spiegle P an M. **a)** $P(3 \mid -1 \mid 2)$, $M(1 \mid 1 \mid 1)$ **b)** $P(0 \mid 4 \mid -2)$, $M(2 \mid 0 \mid 3)$ **c)** $P(5 \mid 2 \mid -3)$, $M = O$

2 ●○○ Spiegle P an E. **a)** $P(4 \mid 4 \mid 5)$, $E\colon x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4$ **b)** $P(1 \mid 2 \mid 3)$, E: x_1x_2-Ebene **c)** $P(3 \mid 1 \mid 2)$, $E\colon 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 0$

3 ●○○ Spiegle $P(3 \mid 3 \mid 0)$ an der Geraden $g\colon \vec{x} = t\cdot\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$.

4 ●●○ Spiegle die Gerade an $E\colon x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4$. **a)** $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}4\\4\\5\end{pmatrix} + t\cdot\begin{pmatrix}-2\\-2\\0\end{pmatrix}$ **b)** $h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}5\\1\\3\end{pmatrix} + t\cdot\begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix}$

5 ●●○ Ein Laser in $A(3 \mid 2 \mid 3)$ soll über einen Spiegel in $E\colon x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4$ den Sensor $B(4 \mid 4 \mid 5)$ treffen. Wo trifft er den Spiegel? Wie lang ist sein Weg?

6 ●●● An welcher Ebene wird $P(1 \mid 2 \mid 3)$ auf $Q(5 \mid -2 \mid 7)$ gespiegelt? Gib sie in Koordinatenform an.

7 ●●● Ein Punkt wird erst an $E_1\colon x_3 = 0$, dann an $E_2\colon x_3 = 3$ gespiegelt. Zeige, dass insgesamt eine Verschiebung entsteht. Um welchen Vektor? Verallgemeinere für zwei parallele Ebenen mit Abstand d.

FAHRPLAN
① Spiegelzentrum bestimmen (Punkt, Lotfußpunkt)
② $\vec{p}' = 2\vec{m} - \vec{p}$
③ Probe: Mittelpunkt

ZU AUFGABE 4 B)
Prüfe zuerst $\vec{u}\cdot\vec{n}$. Ist es null, gibt es keinen Durchstoßpunkt.

ZU AUFGABE 5
Liegen A und B auf **derselben** Seite von E? Vorzeichen in der HNF vergleichen. Dann B spiegeln.

ZU AUFGABE 6
Die Spiegelebene geht durch den Mittelpunkt von $\overline{PQ}$ und hat $\overrightarrow{PQ}$ als Normalenvektor.

IN DER APP
Im Werkzeug **Abstände** übst du jede Kombination aus Punkt, Gerade und Ebene mit 3D-Bild – der Lotfußpunkt ist immer der erste Schritt zum Spiegelpunkt.

SO NUTZT DU DIE SEITE

1. Kreuze in der Tabelle ehrlich an.
2. Rechne die Aufgaben ohne Buch.
3. Vergleiche mit den Lösungen ab S. 62.
4. Wo es hakt: zurück zur angegebenen Seite.

ZU T3

Windschief heißt: Richtungen nicht parallel **und** das LGS $g = h$ hat keine Lösung.

DER ROTE FADEN

Abstand, Winkel und Spiegelung brauchen fast immer dasselbe: einen **Normalenvektor**, ein **Lot** und das **Skalarprodukt**. Wer das Lot sicher fällen kann, hat dieses Kapitel im Griff.

FEHLER-TRAINING

Trage deine falschen Aufgaben in der App unter **Meine Fehler üben** ein. Sie kommen nach 1, 3 und 7 Tagen wieder.

Alles klar? · Training VI

Abstände, Winkel, Spiegelungen – prüfe dich, bevor es ans Abitur geht.

ICH KANN …	HILFE	SICHER · GEHT SO · NEIN
… den Abstand Punkt–Ebene mit Lotfußpunkt und HNF berechnen.	S. 48, T1, T6	○ ○ ○
… den Abstand eines Punktes von einer Geraden bestimmen.	S. 50, T2	○ ○ ○
… den Abstand windschiefer Geraden und die Lotfußpunkte bestimmen.	S. 52, T3	○ ○ ○
… Schnittwinkel von Geraden und Ebenen berechnen.	S. 54, T4, T7	○ ○ ○
… Punkte und Geraden an Punkten und Ebenen spiegeln.	S. 56, T5	○ ○ ○

TRAINING

T1 ●○○

Berechne den Abstand von $P(3 \mid 1 \mid 5)$ und vom Ursprung zur Ebene $E\colon 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 3$. Liegen P und O auf derselben Seite von E?

T2 ●○○

Bestimme den Lotfußpunkt und den Abstand von $P(5 \mid 2 \mid 2)$ zur Geraden $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}2\\-1\\2\end{pmatrix}$.

T3 ●●○

Zeige, dass $g\colon \vec{x} = r \cdot \begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$ und $h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}5\\4\\-2\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}2\\-2\\1\end{pmatrix}$ windschief sind. Berechne ihren Abstand und die Lotfußpunkte des gemeinsamen Lots.

T4 ●○○

Berechne den Schnittwinkel (eine Nachkommastelle).

a) Geraden mit $\vec{u} = \begin{pmatrix}2\\-1\\2\end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$

b) Gerade mit $\vec{u} = \begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$ und $2x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 1$

c) $2x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 12$ und x_1x_2-Ebene

T5 ●●○

Spiegle $P(1 \mid 2 \mid 4)$ an $E\colon x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4$ und am Punkt $M(2 \mid 0 \mid 1)$.

T6 ●●○

Zeige, dass $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}4\\3\\4\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}$ parallel zu $E\colon 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 4$ verläuft, und berechne $d(g, E)$.

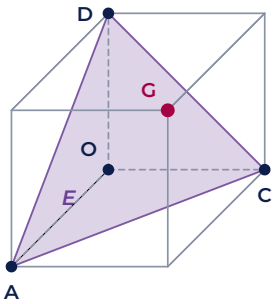
T7 ●●●

Ein Würfel hat die Kantenlänge 4, eine Ecke in O und die gegenüberliegende Ecke $G(4 \mid 4 \mid 4)$. Die Ebene E geht durch $A(4 \mid 0 \mid 0)$, $C(0 \mid 4 \mid 0)$ und $D(0 \mid 0 \mid 4)$.

a) Gib eine Koordinatengleichung von E an.

b) Berechne den Abstand von G und von O zu E.

c) Unter welchem Winkel schneidet E die Bodenfläche?



T8 ●●●

Welche Punkte der Geraden $g\colon \vec{x} = t \cdot \begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$ haben von $E\colon 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 3$ den Abstand 3? Begründe ohne Rechnung, warum es genau zwei sind.

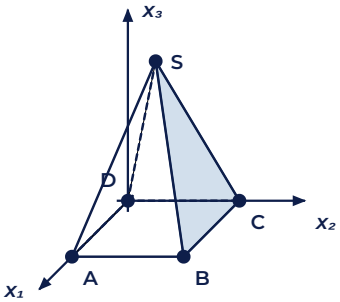
Abitur-Training

Alles zusammen – so sehen Geometrie-Aufgaben im Abitur aus.

EINE PYRAMIDE, ALLE WERKZEUGE

1 ●●○

Die Punkte $A(4 \mid 0 \mid 0)$, $B(4 \mid 4 \mid 0)$, $C(0 \mid 4 \mid 0)$, $D(0 \mid 0 \mid 0)$ und $S(2 \mid 2 \mid 6)$ sind die Ecken einer Pyramide.



a) Zeige, dass die Grundfläche $ABCD$ ein Quadrat ist. **b)** Berechne das Volumen der Pyramide. **c)** Bestimme eine Gleichung der Ebene E durch B, C und S in Koordinatenform. **d)** Berechne den Inhalt der Seitenfläche BCS mit dem Kreuzprodukt.

e) Unter welchem Winkel ist die Seitenfläche BCS gegen die Grundfläche geneigt? **f)** Berechne den Abstand des Punktes A von der Ebene E. **g)** Ein Laserstrahl verläuft entlang $l\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}2\\9\\6\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}0\\-2\\-1\end{pmatrix}$. Zeige, dass er die Seitenfläche BCS trifft, und gib den Auftreffpunkt an. **h)** Spiegle A an der Ebene E.

ABITUR-TRAINING

2 ●●○

Ohne Hilfsmittel · Drei Ebenen. Gegeben sind $E_1\colon x_1 + x_2 + x_3 = 6$, $E_2\colon x_1 - x_2 + 2x_3 = 5$ und $E_3\colon 2x_1 + 3x_3 = 11$.

a) Untersuche, welche Punkte alle drei Ebenen gemeinsam haben, und beschreibe die Lage geometrisch. **b)** In E_3 wird die 11 durch 12 ersetzt. Was ändert sich? Begründe ohne neue Rechnung, warum dann kein Punkt mehr gemeinsam ist.

3 ●●○

Flugbahnen. Zwei Flugzeuge fliegen geradlinig auf $f_1\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$ und $f_2\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\0\\3\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$ (Einheit 1 km).

a) Zeige, dass die Bahnen windschief sind. **b)** Berechne den kleinsten Abstand der Bahnen. Vorgeschrieben sind mindestens 1,5 km. **c)** Bestimme die beiden Punkte, in denen sich die Bahnen am nächsten kommen.

4 ●●○

Ohne Hilfsmittel · Parameter. Für jedes $a \in \mathbb{R}$ ist $E_a\colon ax_1 + 2x_2 + x_3 = 4$ gegeben, außerdem $F\colon x_1 - x_2 + 2x_3 = 1$. **a)** Für welches a steht E_a senkrecht auf F? **b)** Zeige: Keine Ebene E_a ist parallel zu F. **c)** Zeige, dass alle Ebenen E_a den Punkt $P(0 \mid 1 \mid 2)$ enthalten.

5 ●●●

Beweis. Zeige mit Vektoren: In jedem Parallelogramm halbieren sich die Diagonalen gegenseitig. Tipp: Setze $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AD}$ und beschreibe den Schnittpunkt auf beiden Diagonalen.

OPERATOREN IM ABITUR

Berechne: Ergebnis mit Rechenweg
Bestimme: Weg frei wählbar
Zeige: Aussage begründen, Ergebnis ist bekannt
Untersuche: alle Fälle prüfen, Ergebnis begründen
Beschreibe: geometrisch deuten, in Worten

ZU AUFGABE 1

Die Grundfläche liegt in der Ebene $x_3 = 0$ mit dem Normalenvektor $\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$.

ZU AUFGABE 2

Addiere E_1 und E_2 – was fällt dir auf?

WERKZEUGKASTEN

Lage → LGS
senkrecht → Skalarprodukt 0
Normalenvektor → Kreuzprodukt
Abstand → HNF
Winkel → Kosinus bzw. Sinus

IN DER APP

Die **Abi-Ketten** verbinden alle Schritte zu einer Aufgabe – mit Punkten wie im echten Abitur.

ZU AUFGABE 6
Die Waagrechte ist die Ebene $x_3 = 0$. Ihr Normalenvektor zeigt senkrecht nach oben.

ZU AUFGABE 6 E)
Die Antenne steht senkrecht zum Boden – aber nicht senkrecht zum Dach.

ZU AUFGABE 7
Parallel heißt: $\vec{u}_a \cdot \vec{n} = 0$. Danach kommt die Punktprobe.

ZU AUFGABE 8
Ein gleichseitiges Dreieck mit Seite s hat den Inhalt $\frac{\sqrt{3}}{4}s^2$.

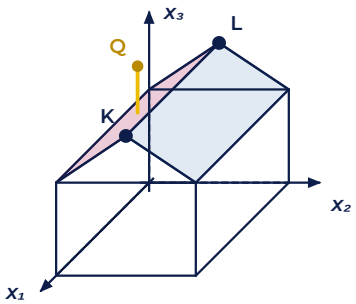
ZU AUFGABE 9 C)
Abstand 6 bei $|\vec{n}| = 3$ heißt: Die rechte Seite ändert sich um $6 \cdot 3$.

IN DER APP
Im Werkzeug **Abstände** kontrollierst du Abstände und Lotfußpunkte zu jeder Kombination aus Punkt, Gerade und Ebene am 3D-Bild.

ABITUR-TRAINING · TEIL 2

6 ●●○

Haus mit Satteldach. Ein Haus hat einen quaderförmigen Unterbau mit den Ecken $D(0 \mid 0 \mid 0)$, $A(8 \mid 0 \mid 0)$, $B(8 \mid 6 \mid 0)$, $C(0 \mid 6 \mid 0)$ und der Höhe 4. Der Dachfirst verläuft von $K(8 \mid 3 \mid 6)$ nach $L(0 \mid 3 \mid 6)$ (Einheit 1 m).



a) Gib die Koordinaten der oberen Ecken E über A und H über D an und zeige, dass die Dachfläche $EHLK$ in der Ebene $-2x_2 + 3x_3 = 12$ liegt. **b)** Berechne den Neigungswinkel dieser Dachfläche gegen die Waagrechte.

c) Auf der Dachfläche steht im Punkt $P(4 \mid 1{,}5 \mid 5)$ eine 2 m hohe senkrechte Antenne mit der Spitze Q. Zeige, dass P auf dem Dach liegt. **d)** Sonnenlicht fällt in Richtung $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ein. Wo liegt der Schatten der Antennenspitze auf dem Erdboden $x_3 = 0$? **e)** Wie weit ist Q von der Dachebene entfernt? Warum ist das weniger als 2 m?

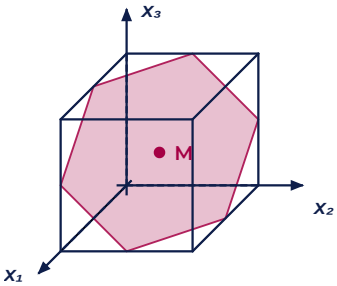
7 ●●○

Geradenschar. Für jedes $a \in \mathbb{R}$ ist $g_a\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ gegeben, außerdem $E\colon x_1 + x_2 + x_3 = 6$.

a) Für welches a ist g_a parallel zu E? Liegt die Gerade dann in E? **b)** Bestimme für alle anderen a den Durchstoßpunkt S_a. **c)** Für welches a liegt S_a in der x_1x_2-Ebene? **d)** Zeige: Alle Punkte S_a liegen auf einer Geraden. Gib sie an.

8 ●●●

Ein Sechseck im Würfel. Der Würfel mit den Ecken $O(0 \mid 0 \mid 0)$ und $G(4 \mid 4 \mid 4)$ wird von der Ebene $E\colon x_1 + x_2 + x_3 = 6$ geschnitten.



a) Zeige, dass $R_1(4 \mid 2 \mid 0)$, $R_2(2 \mid 4 \mid 0)$, $R_3(0 \mid 4 \mid 2)$, $R_4(0 \mid 2 \mid 4)$, $R_5(2 \mid 0 \mid 4)$ und $R_6(4 \mid 0 \mid 2)$ in E und auf Würfelkanten liegen. **b)** Zeige, dass alle Seiten des Sechsecks gleich lang sind. **c)** Berechne den Flächeninhalt.
Tipp: Zerlege das Sechseck vom Mittelpunkt $M(2 \mid 2 \mid 2)$ aus in sechs Dreiecke.

9 ●●○

Ohne Hilfsmittel · Spiegeln. Gegeben sind $E\colon x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 3$ und $P(3 \mid -4 \mid 5)$. **a)** Berechne den Abstand von P zu E. **b)** Bestimme den Lotfußpunkt und den Spiegelpunkt P'. **c)** Gib beide Ebenen an, die parallel zu E sind und von E den Abstand 6 haben.

10 ●●●

Ohne Hilfsmittel · Windschief. Zeige, dass $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $h\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ windschief sind, und berechne ihren Abstand exakt.

Rückblick · Alles auf einen Blick

Eine Seite zum Wiederholen vor jeder Klausur.

Thema	Formel / Vorgehen	Beispiel	S.
Gerade (2D)	$y = mx + c$ bzw. $ax + by = c$	$y = 2x + 1 \iff 2x - y = -1$	4
Gauß-Verfahren	Stufenform, rückwärts einsetzen	Zeile $0 = 5$: keine Lösung	6
Verbindungsvektor	$\overrightarrow{AB} = \vec{b} - \vec{a}$ („Spitze minus Fuß“)	$A(1 \mid 2 \mid 0)$, $B(3 \mid 1 \mid 4)$: $\begin{pmatrix}2\\-1\\4\end{pmatrix}$	14
Betrag	$\lvert\vec{a}\rvert = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$	$\left\lvert\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}\right\rvert = 3$	14
Mittelpunkt	$\vec{m} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$	$M(2 \mid 1{,}5 \mid 2)$	16
Gerade (Raum)	$g\colon \vec{x} = \vec{p} + t \cdot \vec{u}$ (wie $y = c + x \cdot m$)	durch A, B: $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$	22
Lage Gerade–Gerade	$\vec{u}, \vec{v}$ kollinear? sonst LGS $\vec{p} + t\vec{u} = \vec{q} + s\vec{v}$	LGS ohne Lösung: windschief	24
Skalarprodukt	$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$; $= 0 \iff \vec{a} \perp \vec{b}$	$\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}3\\0\\-1\end{pmatrix} = 0$	28
Winkel	$\cos\alpha = \dfrac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\lvert\vec{a}\rvert \cdot \lvert\vec{b}\rvert}$	$\cos\alpha = 0{,}5$: $\alpha = 60^\circ$	30
Kreuzprodukt	$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix}a_2b_3 - a_3b_2\\a_3b_1 - a_1b_3\\a_1b_2 - a_2b_1\end{pmatrix} \perp \vec{a}, \vec{b}$	$A_\triangle = \frac{1}{2}\lvert\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\rvert$	32
Ebene	$E\colon \vec{x} = \vec{p} + r \cdot \vec{u} + s \cdot \vec{v}$	drei Punkte, zwei Spannvektoren	36
Normalen-/Koordinatenform	$(\vec{x} - \vec{p}) \cdot \vec{n} = 0 \Rightarrow n_1x_1 + n_2x_2 + n_3x_3 = d$	$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$	38
Spurpunkte	zwei Koordinaten 0 setzen	$2x_1 + x_2 + x_3 = 4$: $S_1(2 \mid 0 \mid 0)$	40
Gerade–Ebene	Gerade in Koordinatenform einsetzen	eine / keine / alle Lösungen	42
Ebene–Ebene	$\vec{n}_1, \vec{n}_2$ kollinear? sonst Schnittgerade per LGS	drei Ebenen: LGS 3×3	44
Abstand Punkt–Ebene	$d = \dfrac{\lvert n_1p_1 + n_2p_2 + n_3p_3 - d\rvert}{\lvert\vec{n}\rvert}$ (HNF)	$\vec{n} = \begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$: durch 3 teilen	48
Abstand Punkt–Gerade	Lotfußpunkt F mit $\overrightarrow{PF} \cdot \vec{u} = 0$	$d = \lvert\overrightarrow{PF}\rvert$	50
windschiefe Geraden	$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$, $d = \dfrac{\lvert(\vec{q} - \vec{p}) \cdot \vec{n}\rvert}{\lvert\vec{n}\rvert}$	Flugbahnen	52
Schnittwinkel	g, h und E, F: $\cos\alpha = \dfrac{\lvert\vec{u} \cdot \vec{v}\rvert}{\lvert\vec{u}\rvert\lvert\vec{v}\rvert}$; g, E: $\sin\alpha = \dfrac{\lvert\vec{u} \cdot \vec{n}\rvert}{\lvert\vec{u}\rvert\lvert\vec{n}\rvert}$	immer $0^\circ \le \alpha \le 90^\circ$	54
Spiegeln	Lotfußpunkt F, dann $\vec{p}' = \vec{p} + 2 \cdot \overrightarrow{PF}$	an Punkt: $\vec{p}' = 2\vec{m} - \vec{p}$	56

DER ROTE FADEN

Eine Struktur: Startpunkt + Vielfaches einer Richtung – von $y = c + x \cdot m$ über $\vec{x} = \vec{p} + t\vec{u}$ bis zur Ebene mit zwei Richtungen. **Eine Methode:** Jede Lagefrage ist ein Gleichungssystem mit keiner, einer oder unendlich vielen Lösungen. **Ein Werkzeug:** Der Normalenvektor – Skalarprodukt null heißt senkrecht.

VOR DER KLAUSUR

Tabelle abdecken, alle Formeln aufschreiben, zu jeder Zeile ein eigenes Beispiel rechnen. Winkel und Abstände erst ganz am Ende runden – und jeden Normalenvektor mit zwei Skalarprodukten kontrollieren.

Lösungen

Checks auf den Auftaktseiten

Seite 3 · Kapitel I

$2x = 10$, also $x = 5$ · $3 \cdot 2 - 1 = 5$: ja, P liegt auf der Geraden · $m = \frac{7-(-2)}{4-1} = \frac{9}{3} = 3$ · $3y = 12 - 2x$, also $y = -\frac{2}{3}x + 4$

Seite 11 · Kapitel II

A drei rechts, zwei runter; B eins links, vier hoch; C auf der y-Achse bei -3 · $\sqrt{36+64} = 10$ · $-3+5 = 2$; $\frac{1}{2} \cdot (-4) = -2$ · $M\left(\frac{-2+4}{2} \mid \frac{5-1}{2}\right) = M(1 \mid 2)$

Seite 21 · Kapitel III

$m = \frac{7-3}{3-1} = 2$: $y = 2x + 1$ · $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ · $k = -3$ · addieren: $3t = 9$, also $t = 3$, $s = 1$

Seite 27 · Kapitel IV

$\sqrt{5^2 + 12^2} = 13$ · $c^2 = 9 + 25 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} = 19$, $c = \sqrt{19} \approx 4{,}36$ · $\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{9} = 3$ · $\alpha = \cos^{-1}(0{,}25) \approx 75{,}5°$

Seite 35 · Kapitel V

$g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ · $2 - 5 + 3 = 0$, also ja, orthogonal · $\begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ · $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$

Seite 47 · Kapitel VI

$\sqrt{4+1+4} = 3$ · $4 - 2 - 2 = 0$: ja, orthogonal · $2 + 2 - 2 = 2$: ja, $Q \in E$ · $\begin{pmatrix} 0\cdot1-2\cdot1 \\ 2\cdot0-1\cdot1 \\ 1\cdot1-0\cdot0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

1 Zwei Geraden in der Ebene (Seite 5)

1 a) $3x = 9$: $S(3 \mid 3)$ b) $2x = 6$: $S(3 \mid 5)$ c) $\frac{5}{2}x = 5$: $S(2 \mid -3)$ d) $3x = -3$: $S(-1 \mid -4)$

2 a) gleiches $m = 3$, verschiedenes c: parallel b) identisch c) Schnittpunkt $(0 \mid 1)$; wegen $2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$ sogar senkrecht d) $y = \frac{1}{2}x + 2$: identisch

3 a) $y = -3x + 7$; $m = -3$, $c = 7$ b) $y = \frac{1}{2}x - 2$; $m = \frac{1}{2}$, $c = -2$ c) $y = \frac{1}{3}x + 2$; $m = \frac{1}{3}$, $c = 2$ d) $y = -\frac{5}{2}x$; $m = -\frac{5}{2}$, $c = 0$

4 a) Addieren: $3x = 9$, $x = 3$, $y = 4$: $S(3 \mid 4)$ b) Addieren: $4x = 8$, $x = 2$, $y = -1$: $S(2 \mid -1)$

5 $3x = 3$ ergibt $x = 1$, nicht 3. Richtig: $y = 2 \cdot 1 + 3 = 5$, $S(1 \mid 5)$.

6 $20 - 2t = 14 - 0{,}5t \Leftrightarrow 1{,}5t = 6$, also $t = 4$: Nach 4 Stunden sind beide 12 cm hoch.

7 $m_1 \cdot m_2 = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$, also senkrecht. $2x - 1 = -\frac{1}{2}x + 4 \Rightarrow x = 2$: $S(2 \mid 3)$.

8 Parallel für $a = 3$ (dann c-Werte 2 und -3). Identisch nie, da $2 = -a$ und $a = 3$ nicht zugleich gelten. Für $a = 1$: $x + 2 = 3x - 1$, $x = \frac{3}{2}$: $S\left(\frac{3}{2} \mid \frac{7}{2}\right)$.

2 Das Gauß-Verfahren (Seite 7)

1 a) $2x = 14$: $x = 7$, $y = 3$ b) $4x = 16$: $x = 4$, $y = 2$ c) $\mathrm{I} + 3 \cdot \mathrm{II}$: $14x = 28$: $x = 2$, $y = 1$

2 a) $x_3 = 3$, $x_2 = 7 - 6 = 1$, $x_1 = 3 - 2 + 3 = 4$: $(4 \mid 1 \mid 3)$ b) $x_3 = 3$, $-x_2 = 11 - 12$, $x_2 = 1$, $2x_1 = 2 - 1 - 3$, $x_1 = -1$: $(-1 \mid 1 \mid 3)$

3 a) $\mathrm{II} - \mathrm{I}$: $x_2 + 2x_3 = 8$; $\mathrm{III} - \mathrm{I}$: $3x_2 + 8x_3 = 30$; $\mathrm{IIIa} - 3 \cdot \mathrm{IIa}$: $2x_3 = 6$. $(1 \mid 2 \mid 3)$
b) $\mathrm{II} - 2 \cdot \mathrm{I}$: $3x_2 - 5x_3 = -9$; $\mathrm{III} - 3 \cdot \mathrm{I}$: $x_2 - 5x_3 = -13$; $3 \cdot \mathrm{IIIa} - \mathrm{IIa}$: $-10x_3 = -30$. $(1 \mid 2 \mid 3)$
c) (II) als erste Zeile: $\mathrm{I} - 2 \cdot \mathrm{II}$: $3x_2 - 3x_3 = -3$; $\mathrm{III} - 3 \cdot \mathrm{II}$: $5x_2 - x_3 = -5$; $3 \cdot \mathrm{IIIa} - 5 \cdot \mathrm{IIa}$: $12x_3 = 0$. $(2 \mid -1 \mid 0)$

4 $-x_3 - 2x_3 = -3x_3$, nicht $+x_3$. Richtig: $x_2 - 3x_3 = 1$.

5 $a - b + c = 6$, $a + b + c = 2$, $4a + 2b + c = 3$. Daraus $b = -2$, $a = 1$, $c = 3$: $f(x) = x^2 - 2x + 3$.

6 $2e + k + b = 9{,}5$; $e + 2k = 7$; $3e + k + 2b = 14{,}5$. Eis 2 €, Kaffee 2,50 €, Brezel 3 €.

7 $x_1 + x_2 + x_3 = 8$, $2x_1 - x_2 = 1$, $x_3 = x_1 + 1$. Lösung: 2, 3 und 3.

8 $a + b + c = 6$, $3a = 6$, $2c = 6$: $a = 2$, $c = 3$, $b = 1$. Die Gleichung $2x_1 + x_2 + 3x_3 = 6$ beschreibt die Ebene durch P, Q und R.

3 Keine, eine oder unendlich viele Lösungen (Seite 9)

1 a) genau eine: $x_3 = 2$, $x_2 = 1$, $x_1 = 3$; $L = \{(3 \mid 1 \mid 2)\}$ b) unendlich viele: $x_3 = t$, $x_2 = 3 - t$, $x_1 = -1 + 2t$; $L = \{(-1 + 2t \mid 3 - t \mid t) \mid t \in \mathbb{R}\}$ c) Widerspruch $0 = 4$: $L = \{\}$

2 a) $\mathrm{II} + 2 \cdot \mathrm{I}$: $0 = 0$, identisch; $x = t$, $y = 2t - 3$ b) $\mathrm{II} - 2 \cdot \mathrm{I}$: $0 = -3$, parallel, keine Lösung c) $3y = 3$: $S(2 \mid 1)$

3 Erst: $\mathrm{II} - 2 \cdot \mathrm{I}$: $x_2 - x_3 = 2$. a) $\mathrm{III} - \mathrm{I}$: $x_2 - x_3 = 2$, Nullzeile; $L = \{(1 - 2t \mid 2 + t \mid t) \mid t \in \mathbb{R}\}$ b) $\mathrm{III} - \mathrm{I}$: $x_2 - x_3 = 3$, Widerspruch $0 = 1$: $L = \{\}$ c) $\mathrm{III} - \mathrm{I}$: $x_2 + x_3 = 2$; mit IIa: $2x_3 = 0$; $L = \{(1 \mid 2 \mid 0)\}$

4 Die Nullzeile sagt nichts über x_3. $(-1 \mid 3 \mid 0)$ ist nur *eine* Lösung ($t = 0$); es gibt unendlich viele, siehe 1 b).

5 $\mathrm{II} - 2 \cdot \mathrm{I}$: $(a-4)y = b - 6$. a) $a = 4$, $b = 6$ b) $a = 4$, $b \neq 6$ c) $a \neq 4$, b beliebig

6 $\mathrm{II} - \mathrm{I}$: $x_1 + x_3 = 17$, I: $x_2 = 25 - 17 = 8$. Kinderpreis 8 € fest; $x_1 = 17 - t$, $x_3 = t$ frei. Mit $x_3 = x_1 - 7$: $x_1 = 12$, $x_3 = 5$.

7 $\mathrm{II} - 2 \cdot \mathrm{I}$: $3x_2 - 3x_3 = 3$; $\mathrm{III} - \mathrm{I}$: $3x_2 + (a-1)x_3 = 3$; Differenz: $(a+2)x_3 = 0$. Für $a = -2$ Nullzeile: $L = \{(2 \mid 1 + t \mid t) \mid t \in \mathbb{R}\}$. Für $a \neq -2$ genau eine Lösung $(2 \mid 1 \mid 0)$.

Training I (Seite 10)

T1 $g\colon y=-2x+7$, $h\colon y=x-2$; $-2x+7=x-2\Rightarrow x=3$: $S(3\mid 1)$, passt zur Zeichnung.

T2 a) $y=3x-5$: identisch b) $y=-\frac{1}{3}x+\frac{5}{3}$; $3\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)=-1$: senkrecht; $S(2\mid 1)$ c) parallel

T3 $h\colon y=2x$ einsetzen: $4x+6x=10$, $S(1\mid 2)$. Achsenschnittpunkte von g: $(2{,}5\mid 0)$ und $\left(0\mid\frac{10}{3}\right)$.

T4 II $-2\cdot$ I: $-3x_2+3x_3=6$; III $-$ I: $2x_2+3x_3=11$; $3\cdot$ IIIa $+2\cdot$ IIa: $15x_3=45$. $x_3=3$, $x_2=1$, $x_1=2$. Probe: $2+3\cdot 1+6=11$ ✓

T5 $x_1+x_2+x_3=500$; $30x_1+20x_2+10x_3=9000$; $x_2=2x_1$. Ergebnis: 100 Karten zu 30 €, 200 zu 20 €, 200 zu 10 €.

T6 II $-2\cdot$ I: $x_2+2x_3=2$; III $-$ I: $x_2+2x_3=2$; Nullzeile. $x_3=t$: $L=\{(-3+5t\mid 2-2t\mid t)\mid t\in\mathbb{R}\}$

T7 $a=1$: zweimal $x+y=1$, identische Geraden, unendlich viele Lösungen. $a=-1$: $x-y=1$ und $x-y=-1$, parallel, keine Lösung. $a=2$: $S\left(\frac{1}{3}\mid\frac{1}{3}\right)$, Schnittpunkt.

T8 Sind $\vec{p}$ und $\vec{q}$ Lösungen, so ist auch $\vec{p}+t\cdot(\vec{q}-\vec{p})$ für jedes t eine Lösung: Setzt man ein, ergibt jede linke Seite $(1-t)\cdot d+t\cdot d=d$. Alle Punkte der Geraden durch die beiden Lösungen sind Lösungen.

4 Punkte im Raum (Seite 13)

1 Koordinatenwege: a) 2 vor, 3 rechts, 1 hoch b) 4 vor, 2 hoch c) 2 links, 3 hoch d) 2 zurück, 1 rechts, 1 runter

2 P: x_2-Achse Q: x_1x_3-Ebene S: x_1x_2-Ebene T: x_2x_3-Ebene U: x_3-Achse

3 a) $\sqrt{4+9+36}=7$ b) $\sqrt{16+16+4}=6$ c) $\sqrt{64+16+1}=9$ d) $\sqrt{1+4+9}=\sqrt{14}$

4 $O(0\mid 0\mid 0)$, $A(4\mid 0\mid 0)$, $B(4\mid 5\mid 0)$, $C(0\mid 5\mid 0)$, $D(0\mid 0\mid 3)$, $E(4\mid 0\mid 3)$, $F(4\mid 5\mid 3)$, $G(0\mid 5\mid 3)$; Raumdiagonale $\sqrt{16+25+9}=\sqrt{50}=5\sqrt{2}$

5 $\overline{AB}=\sqrt{4+4+1}=3$, $\overline{AC}=\sqrt{4+4+1}=3$, $\overline{BC}=4$: Die Schenkel $\overline{AB}$ und $\overline{AC}$ sind gleich lang.

6 $(a-1)^2+16+4=36\Leftrightarrow(a-1)^2=16$, also $a=5$ oder $a=-3$.

7 Z. B. $Q+(2\mid 1\mid 1)=(4\mid 0\mid 4)$ und $Q-(2\mid 1\mid 1)=(0\mid -2\mid 2)$. Alle drei landen an der Blattstelle $(-2\mid 2)$.

5 Vektoren (Seite 15)

1 a) $\overrightarrow{AB}=\begin{pmatrix}3\\-2\\2\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{BA}=\begin{pmatrix}-3\\2\\-2\end{pmatrix}$ b) $\overrightarrow{AB}=\begin{pmatrix}5\\-2\\4\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{BA}=\begin{pmatrix}-5\\2\\-4\end{pmatrix}$

2 a) 3 b) 7 c) 5 d) $\sqrt{3}$ e) 13 f) $\sqrt{24}=2\sqrt{6}$

3 a) $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}=\begin{pmatrix}2\\3\\1\end{pmatrix}$: Parallelogramm. b) $\overrightarrow{AB}=\begin{pmatrix}3\\1\\2\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{DC}=\begin{pmatrix}3\\2\\2\end{pmatrix}$: kein Parallelogramm.

4 $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AC}|=3$, $|\overrightarrow{BC}|=\sqrt{18}=3\sqrt{2}$. Wegen $9+9=18$ ist das Dreieck rechtwinklig mit dem rechten Winkel bei A.

5 Mia rechnet „Fuß minus Spitze“ und addiert die Einträge, statt die Wurzel aus der Quadratsumme zu ziehen. Richtig: $\overrightarrow{AB}=\begin{pmatrix}2\\-4\\4\end{pmatrix}$, $|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{4+16+16}=6$.

6 $\sqrt{4t^2+t^2+4t^2}=3|t|=6$, also $t=2$ oder $t=-2$: $\begin{pmatrix}4\\2\\-4\end{pmatrix}$ bzw. $\begin{pmatrix}-4\\-2\\4\end{pmatrix}$.

7 $|\vec{v}|=0\Leftrightarrow v_1^2+v_2^2+v_3^2=0$. Quadrate sind nie negativ, also müssen alle drei null sein. Eine Wurzel ist nie negativ, ein Betrag also auch nicht.

6 Rechnen mit Vektoren (Seite 17)

1 a) $\begin{pmatrix}2\\3\\2\end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix}4\\-5\\2\end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix}8\\0\\1\end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix}4\\5\\-1\end{pmatrix}$ e) $\begin{pmatrix}11\\-11\\6\end{pmatrix}$ f) $\begin{pmatrix}\frac{5}{7}\\\frac{1}{7}\\-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$

2 a) $M(1\mid 3\mid -2)$; $M(1\mid 0\mid 2)$ b) $S\left(\frac{3}{3}\mid\frac{9}{3}\mid\frac{3}{3}\right)=S(1\mid 3\mid 1)$

3 $\vec{b}=\vec{a}+2\overrightarrow{AM}=2\vec{m}-\vec{a}$: $B(5\mid -2\mid 2)$

4 $|\vec{u}|=5$: $\vec{u}^{\,0}=\begin{pmatrix}\frac{3}{5}\\0\\\frac{4}{5}\end{pmatrix}$; $|\vec{v}|=7$: $\vec{v}^{\,0}=\begin{pmatrix}-\frac{2}{7}\\\frac{3}{7}\\\frac{6}{7}\end{pmatrix}$; $|\vec{w}|=3$: $6\cdot\frac{1}{3}\vec{w}=\begin{pmatrix}2\\4\\4\end{pmatrix}$

5 a) $2\vec{a}-6\vec{b}+5\vec{b}-\vec{a}=\vec{a}-\vec{b}$ b) $3\vec{a}+3\vec{b}-2\vec{a}+2\vec{b}=\vec{a}+5\vec{b}$ c) $\overrightarrow{AA}=\vec{0}$

6 $\vec{d}=\vec{a}+\vec{c}-\vec{b}$: $D(0\mid 5\mid 3)$

7 $\overrightarrow{AB}=\begin{pmatrix}6\\6\\-3\end{pmatrix}$; $\vec{a}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ und $\vec{a}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$: $T_1(3\mid 0\mid 2)$, $T_2(5\mid 2\mid 1)$

8 Seitenmitten $(2\mid 0\mid 1)$, $(5\mid 2\mid 1)$, $(3\mid 3\mid 2)$, $(0\mid 1\mid 2)$; gegenüberliegende Seiten des Mittenvierecks haben beide den Vektor $\begin{pmatrix}3\\2\\0\end{pmatrix}$. Allgemein: $\vec{m}_{BC}-\vec{m}_{AB}=\frac{1}{2}(\vec{c}-\vec{a})=\vec{m}_{CD}-\vec{m}_{DA}$.

7 Kollinear, komplanar, linear abhängig (Seite 19)

1 a) ja, $r=-3$ b) nein ($\frac{2}{1}=\frac{4}{2}\neq\frac{5}{3}$) c) ja, $r=-\frac{1}{2}$ d) ja, $r=\frac{1}{3}$

2 (I) $r+s=c_1$, (II) $s=c_2$, (III) $r+2s=c_3$. a) $s=2$, $r=3$, Probe $3+4=7$ ✓: $\vec{c}=3\vec{a}+2\vec{b}$ b) $s=-2$, $r=3$, Probe $3-4=-1$ ✓: $\vec{c}=3\vec{a}-2\vec{b}$ c) $s=1$, $r=0$, Probe $0+2\neq 3$: nicht möglich.

3 a) Gauß liefert nur $r=s=t=0$: unabhängig. b) eine Nullzeile, z. B. $3\vec{a}-\vec{b}-\vec{c}=\vec{0}$: abhängig. c) nur $r=s=t=0$: unabhängig.

4 a) $\overrightarrow{AB}=\begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}=\begin{pmatrix}6\\3\\-6\end{pmatrix}=3\overrightarrow{AB}$: ja. b) $\overrightarrow{AB}=\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}=\begin{pmatrix}4\\3\\4\end{pmatrix}$ nicht kollinear: nein.

5 (I) $r+2s+t=0$, (II) $2r+s-t=0$, (III) $kr+2t=0$. Aus (I), (II): $s=-t$, $r=t$; in (III): $(k+2)\,t=0$. Nichttriviale Lösung genau für $k=-2$.

6 $\overrightarrow{AB}=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AD}=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$. Linear abhängig, also komplanar: Die vier Punkte liegen in einer Ebene.

7 $4\vec{a}+2\vec{b}+0\cdot\vec{c}=\begin{pmatrix}4\\6\\2\end{pmatrix}$, Koordinaten 4, 2, 0. Sind drei der vier Vektoren unabhängig, ist der vierte ihre Linearkombination; sind sie abhängig, ist schon die Dreiergruppe abhängig. In beiden Fällen sind die vier abhängig.

Training II (Seite 20)

T1 $O(0 \mid 0 \mid 0)$, $A(3 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 4 \mid 0)$, $C(0 \mid 4 \mid 0)$, $D(0 \mid 0 \mid 2)$, $E(3 \mid 0 \mid 2)$, $F(3 \mid 4 \mid 2)$, $G(0 \mid 4 \mid 2)$; $\overline{OB} = \sqrt{9+16} = 5$, $\overline{OF} = \sqrt{25+4} = \sqrt{29}$

T2 $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\overline{AB} = \sqrt{4+36+9} = 7$; $C(6 \mid 11 \mid -3)$; B ist der Mittelpunkt von $\overline{AC}$.

T3 $3\vec{a} - 2\vec{b} = \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ -9 \end{pmatrix}$, $\vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$, $\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ mit Betrag 3; Einheitsvektor $\begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$

T4 $\overline{AB} = 6$, $\overline{AC} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$, $\overline{BC} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$; $M_{AB}(3 \mid 2 \mid 2)$; $S(3 \mid 1 \mid 2)$

T5 $\vec{d} = \vec{a} + \vec{c} - \vec{b}$: $D(0 \mid 1 \mid 3)$. Mittelpunkt von $\overline{AC}$ und von $\overline{BD}$ ist jeweils $\left(\frac{3}{2} \mid 1 \mid \frac{5}{2}\right)$.

T6 (I) $r = 2$, (II) $2r + s = 7 \Rightarrow s = 3$, Probe (III) $-2 + 9 = 7$ ✓: $\vec{c} = 2\vec{a} + 3\vec{b}$. Die drei Vektoren sind komplanar, $\vec{c}$ liegt in der von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten Ebene.

T7 Gauß: (II) − (I): $s + 2t = 0$; (III) − (I): $2s + (k-1)t = 0$; daraus $(k-5)\,t = 0$. Abhängig genau für $k = 5$; z. B. $\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$.

T8 $\vec{a} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{2}{3}\begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}$: Punkt $\left(\frac{8}{3} \mid 5 \mid 2\right)$. Restweg $\frac{1}{3} \cdot 7 = \frac{7}{3} \approx 2{,}3$ m.

8 Geraden in Parameterform (Seite 23)

1 a) $(2 \mid -1 \mid 3)$; $(1 \mid -3 \mid 5)$; $\left(\frac{5}{2} \mid 0 \mid 2\right)$; $(5 \mid 5 \mid -3)$ b) P: dreimal $t = 2$, liegt auf g. Q: dreimal $t = -2$, liegt auf g. R: $t = 1$, $t = 1$, $t = \frac{1}{2}$ – liegt nicht auf g.

2 a) $\vec{x} = t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ b) $\vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ c) $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ d) $\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}$ (jeweils auch mit gekürztem Richtungsvektor, z. B. b) $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$)

3 $-\frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$

4 a) $\vec{x} = t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ b) $\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ c) $\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$; $\vec{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

5 $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix}$. Mittelpunkt ($t = \frac{1}{2}$): $M(4 \mid 2 \mid -1)$; Teilpunkt ($t = \frac{1}{4}$): $T(3 \mid 1 \mid 0)$. C: dreimal $t = \frac{3}{2} > 1$ – C liegt auf der Geraden hinter B, nicht auf der Strecke.

6 $|\vec{u}| = \sqrt{900 + 1600 + 14\,400} = 130$ m pro Minute. Nach 2,5 min: $(75 \mid 100 \mid 300)$. $120t = 600 \Rightarrow t = 5$: nach 5 Minuten, im Punkt $(150 \mid 200 \mid 600)$.

7 $x_3 = 0$: $t = 2$, $S_{12}(3 \mid 6 \mid 0)$. $x_2 = 0$: $t = -1$, $(0 \mid 0 \mid 3)$; $x_1 = 0$: ebenfalls $t = -1$, derselbe Punkt. h geht durch $(0 \mid 0 \mid 3)$ auf der x_3-Achse – dort durchstößt sie zwei Koordinatenebenen zugleich.

9 Lage zweier Geraden (Seite 25)

1 a) $\vec{v} = 2\vec{u}$; $(3 \mid 0 \mid 4)$ liegt nicht auf g ($t = 1$, $t = 2$): echt parallel b) $\vec{v} = -2\vec{u}$; $(-1 \mid 3 \mid 2)$ liegt mit $t = -1$ auf g: identisch c) $t = 1$, $s = -1$: Schnittpunkt $S(3 \mid 1 \mid 4)$ d) aus (I) und (II): $t = 4$, $s = 5$; (III): $7 \neq 10$ – windschief

2 $B(4 \mid 4 \mid 0)$, $E(4 \mid 0 \mid 4)$, $F(4 \mid 4 \mid 4)$, $G(0 \mid 4 \mid 4)$. a) $t = s = \frac{1}{2}$: Schnittpunkt $(2 \mid 2 \mid 0)$ b) x_3-Zeile: $4 = 0$ – windschief c) $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{CH} = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix}$, C nicht auf BE: echt parallel d) $t = s = \frac{1}{2}$: Schnittpunkt $(2 \mid 2 \mid 2)$, die Würfelmitte

3 Lena hat die dritte Zeile nicht geprüft: $t = 1 \neq 0$. Das LGS ist unlösbar, g und h sind windschief. ($(2 \mid 1 \mid 0)$ liegt zwar auf g, aber $s = 2$ liefert auf h den Punkt $(2 \mid 1 \mid 1)$.)

4 $t = 2$, $s = 3$; Probe in der dritten Zeile: $10 = 10$ ✓. Die Bahnen kreuzen sich in $S(6 \mid 8 \mid 10)$. Flugzeug 1 ist nach 2 min dort, Flugzeug 2 erst nach 3 min – kein Zusammenstoß.

5 z. B. a) $\vec{x} = s \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (gleiche Richtung, O nicht auf g) b) $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ($(1 \mid 2 \mid 2)$ liegt mit $t = 2$ auf g) c) $\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$: aus (I) $s = 1$, aus (II) $t = 0$, aus (III) $t = 1$ – Widerspruch

6 (I) $1 + t = 3$, (III) $2 = -s$: $t = 2$, $s = -2$. (II): $2 = a - 2$, also $a = 4$, Schnittpunkt $S(3 \mid 2 \mid 2)$. Die Richtungen sind nie kollinear, für $a \neq 4$ sind die Geraden windschief.

7 In der Ebene gibt es nur zwei Gleichungen $tu_1 - sv_1 = q_1 - p_1$, $tu_2 - sv_2 = q_2 - p_2$. Sind $\vec{u}, \vec{v}$ nicht kollinear, ist $u_1v_2 - u_2v_1 \neq 0$, und das LGS hat genau eine Lösung. Im Raum kommt eine dritte Gleichung dazu, die diese Lösung erfüllen muss – das klappt nicht immer.

Training III (Seite 26)

T1 a) $\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ b) $\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ c) $\vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ – die senkrechte Gerade $x = 5$ hat keine Form $y = mx + c$.

T2 g: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$; $t = 2$: $(8 \mid 3 \mid -4)$. Q: dreimal $t = -1$, liegt auf g.

T3 P: dreimal $t = 2$, liegt auf g. Q: $t = -1$, $t = -1$, $t = -\frac{3}{4}$ – liegt nicht auf g.

T4 $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$. P: $t = \frac{1}{4}$, auf der Strecke. Q: $t = \frac{3}{2}$, nur auf der Geraden. R: $t = \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, 0 – auf keinem von beiden.

T5 a) $\vec{v} = -2\vec{u}$, $(5 \mid 4 \mid -1)$ liegt mit $t = 2$ auf g: identisch b) $\vec{v} = -2\vec{u}$, $(0 \mid 1 \mid 3)$ nicht auf g: echt parallel c) (III): $t = -1$; (II): $s = -3$; (I): $2 \neq -5$ – windschief d) $t = s = 1$: Schnittpunkt $S(4 \mid 2 \mid 0)$

T6 g: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, h: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. (II) $2 = 4 + s$: $s = -2$; (I): $t = 3$; (III): $1 = 1$ ✓. $S(5 \mid 2 \mid 1)$.

T7 (I) $1 + t = 3$, (II) $1 = s$: $t = 2$, $s = 1$; (III): $2 = k + 1$, also $k = 1$, $S(3 \mid 1 \mid 2)$. Für $k \neq 1$ windschief.

T8 (I) $6 - 2t = s$, (II) $2t = s$: $t = \frac{3}{2}$, $s = 3$. (III): $3 \neq 4$ – windschief. Die Schatten kreuzen sich über $(3 \mid 3 \mid 0)$. Dort ist Flug 1 in 3 km Höhe, Flug 2 in 4 km Höhe: 1 km übereinander.

10 Skalarprodukt und Orthogonalität (Seite 29)

1 a) $2+4-6=0$ b) $8-6-2=0$ c) $9+1+4=14$ d) $-2-8-18=-28$

2 $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$, $\vec{u}\cdot\vec{w}=0$, $\vec{u}\cdot\vec{z}=0$, $\vec{v}\cdot\vec{w}=5$, $\vec{v}\cdot\vec{z}=7$, $\vec{w}\cdot\vec{z}=1$. Orthogonal sind nur die Paare mit $\vec{u}$.

3 a) $6+t-4=0, t=-2$ b) $t^2-8-1=0, t=3$ oder $t=-3$ c) $2t+t-3=0, t=1$

4 z. B. $\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}3\\0\\-1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}0\\3\\-1\end{pmatrix}$ – je eine Koordinate null, die anderen getauscht, ein Vorzeichen geändert. Keine zwei sind Vielfache voneinander.

5 a) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=9$, $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=0$, $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=2$: rechter Winkel bei B. b) Skalarprodukte an P, Q, R: 1, 4, 9 – kein rechter Winkel.

6 $\overrightarrow{OG}\cdot\overrightarrow{BD}=\begin{pmatrix}4\\4\\4\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}-4\\4\\0\end{pmatrix}=0$ ✓;
$\overrightarrow{OG}\cdot\overrightarrow{OF}=16+16+0=32\neq 0$.

7 Richtungsvektor von g: $\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$. Senkrecht dazu: $\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$, also $m=-\frac{3}{2}$. Durch P: $h\colon y=-\frac{3}{2}x+6$.

8 $(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})=\vec{a}\cdot\vec{a}-\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{a}-\vec{b}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|^2-|\vec{b}|^2$. In der Raute ist $|\vec{a}|=|\vec{b}|$, das Skalarprodukt der Diagonalen also 0.

11 Winkel zwischen Vektoren (Seite 31)

1 a) $\cos\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}$, 45° b) $\frac{10}{3\cdot5}=\frac{2}{3}$, $48{,}2^\circ$ c) $\frac{4}{9}$, $63{,}6^\circ$ d) $\cos\alpha=0$, 90° e) $-\frac{8}{9}$, $152{,}7^\circ$ f) $\frac{-5}{\sqrt{14}\cdot3\sqrt{2}}=-\frac{5\sqrt{7}}{42}$, $108{,}4^\circ$

2 a) -2: stumpf b) 1: spitz c) 0: rechter Winkel

3 A: $\begin{pmatrix}0\\-2\\3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}-1\\0\\2\end{pmatrix}=6$, $\sqrt{13}$, $\sqrt{5}$: $41{,}9^\circ$ · B: 7, $\sqrt{13}$, $\sqrt{6}$: $37{,}6^\circ$ · C: -1, $\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$: $100{,}5^\circ$ (stumpf). Summe $180{,}0^\circ$ ✓

4 $\cos\alpha=\frac{16}{4\sqrt{3}\cdot4}=\frac{\sqrt{3}}{3}$, $\alpha\approx54{,}7^\circ$; $\cos\beta=\frac{32}{4\sqrt{3}\cdot4\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$, $\beta\approx35{,}3^\circ$. Kontrolle: $54{,}7^\circ+35{,}3^\circ=90^\circ$.

5 $\overrightarrow{SA}=\begin{pmatrix}2\\-2\\-3\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{SC}=\begin{pmatrix}-2\\2\\-3\end{pmatrix}$: $\cos\alpha=\frac{1}{17}$, $\alpha\approx86{,}6^\circ$ – nicht senkrecht. $\overrightarrow{SB}=\begin{pmatrix}2\\2\\-3\end{pmatrix}$: $\cos\beta=\frac{9}{17}$, $\beta\approx58{,}0^\circ$.

6 $\overrightarrow{AB}$ zeigt nicht von B weg. Richtig: $\overrightarrow{BA}=\begin{pmatrix}-1\\0\\-1\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{BC}=\begin{pmatrix}0\\0\\3\end{pmatrix}$: $\cos\beta=\frac{-3}{3\sqrt{2}}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\beta=135^\circ$ (Leas 45° ist der Nebenwinkel).

7 $\frac{1}{\sqrt{2+t^2}}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow t^2=2$, also $t=\sqrt{2}$ oder $t=-\sqrt{2}$.

8 $|\vec{a}\cdot\vec{b}|=|\vec{a}|\,|\vec{b}|\,|\cos\alpha|$ und $|\cos\alpha|\leq1$. Gleichheit genau für $\alpha=0^\circ$ oder 180°, also wenn $\vec{a}$ und $\vec{b}$ parallel sind.

12 Das Kreuzprodukt (Seite 33)

1 a) $\begin{pmatrix}2\\-1\\-1\end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix}-1\\7\\5\end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix}-3\\6\\-3\end{pmatrix}$ d) $\vec{0}$ – die Vektoren sind parallel ($\vec{b}=-2\vec{a}$). Probe jeweils: Skalarprodukt mit beiden Vektoren ist 0.

2 $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{pmatrix}4\\-1\\-3\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}4\\3\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8\\-16\\16\end{pmatrix}$, Länge 24, Fläche 12.

3 $\vec{c}=\vec{b}+\vec{d}-\vec{a}$: $C(6\mid5\mid-5)$.
$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AD}=\begin{pmatrix}2\\4\\-5\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}4\\2\\-4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-6\\-12\\-12\end{pmatrix}$, Fläche $\sqrt{324}=18$.

4 $\vec{a}\times\vec{b}=\begin{pmatrix}1\\-2\\5\end{pmatrix}$, $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=1+0+15=16$: Spat $V=16$, Pyramide $V=\frac{16}{6}=\frac{8}{3}$.

5 $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AS}=\begin{pmatrix}0\\4\\0\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}-2\\2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}12\\0\\8\end{pmatrix}$, Länge $4\sqrt{13}$; Dreieck $2\sqrt{13}\approx7{,}2\,\mathrm{m}^2$. Vier gleiche Dachflächen: $8\sqrt{13}\approx28{,}8\,\mathrm{m}^2$.

6 $\vec{n}=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4\\-2\\3\end{pmatrix}$. a) $\vec{n}\cdot\begin{pmatrix}0\\3\\2\end{pmatrix}=0$: D liegt in der Ebene. b) $\vec{n}\cdot\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=1\neq0$: nicht.

7 $\vec{b}\times\vec{a}=\begin{pmatrix}b_2a_3-b_3a_2\\b_3a_1-b_1a_3\\b_1a_2-b_2a_1\end{pmatrix}$ – jede Koordinate ist das Negative der entsprechenden von $\vec{a}\times\vec{b}$. Mit $\vec{b}=\vec{a}$: $\vec{a}\times\vec{a}=-(\vec{a}\times\vec{a})$, also $\vec{a}\times\vec{a}=\vec{0}$.

Training IV (Seite 34)

T1 a) $3-5+2=0$: recht b) $2-6-4=-8$: stumpf c) $-6+4+0=-2$: stumpf

T2 $4t+2t-6=0, t=1$

T3 $\cos\alpha=\frac{0+8+6}{3\cdot5}=\frac{14}{15}$, $\alpha\approx21{,}0^\circ$

T4 a) $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=\begin{pmatrix}3\\0\\-4\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}0\\-3\\0\end{pmatrix}=0$ ✓ b) $\cos\alpha=\frac{25}{5\sqrt{34}}$, $\alpha\approx31{,}0^\circ$; $\cos\gamma=\frac{9}{3\sqrt{34}}$, $\gamma\approx59{,}0^\circ$; $90^\circ+31{,}0^\circ+59{,}0^\circ=180^\circ$ ✓ c) Katheten 5 und 3: $\frac{1}{2}\cdot5\cdot3=7{,}5$; $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{pmatrix}12\\0\\9\end{pmatrix}$, $\frac{1}{2}\cdot15=7{,}5$ ✓

T5 $\begin{pmatrix}-1\\7\\3\end{pmatrix}$; $-2-7+9=0$ ✓, $-1+7-6=0$ ✓

T6 $\begin{pmatrix}-1\\1\\-4\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}3\\-1\\-4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-8\\-16\\-2\end{pmatrix}$, Länge $\sqrt{324}=18$, Fläche 9.

T7 $\begin{pmatrix}4\\0\\0\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}0\\3\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\12\end{pmatrix}$, $\cdot\begin{pmatrix}1\\1\\6\end{pmatrix}=72$, $V=\frac{72}{6}=12$. Kontrolle: $G=6$, $h=6$, $\frac{1}{3}\cdot6\cdot6=12$ ✓

T8 $\vec{n}=\begin{pmatrix}2\\-1\\2\end{pmatrix}$, $|\vec{n}|=3$. Gesucht: $\pm2\vec{n}=\pm\begin{pmatrix}4\\-2\\4\end{pmatrix}$. Alle orthogonalen Vektoren sind Vielfache von $\vec{n}$; auf dieser Geraden gibt es genau zwei Vektoren der Länge 6.

13 Ebenen in Parameterform (Seite 37)

1 a) $\vec{x}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}+r\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}+s\begin{pmatrix}-1\\2\\2\end{pmatrix}$ b) $\vec{x}=r\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}+s\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}$ c) $\vec{x}=\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}+r\begin{pmatrix}0\\2\\2\end{pmatrix}+s\begin{pmatrix}2\\0\\-3\end{pmatrix}$ – jeweils nicht kollinear.

2 a) $r=1, s=-1$; (III): $2-1-2=-1$ ✓ liegt in E b) $r=0, s=-2$; (III): -2 ✓ liegt in E c) $r=2, s=1$; (III): $2\neq3$, nein d) $r=-\frac{2}{5}, s=\frac{1}{5}$; (III): $\frac{14}{5}\neq0$, nein

3 a) $\overrightarrow{AB}=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}=\begin{pmatrix}6\\3\\3\end{pmatrix}=3\,\overrightarrow{AB}$: kollinear, keine eindeutige Ebene. b) $\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}2\\3\\0\end{pmatrix}$ nicht kollinear: genau eine Ebene.

4 $1+t=3$ liefert $t=2$, $2-t=1$ liefert $t=1$: Widerspruch, $P\notin g$. $E\colon\vec{x}=\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}+r\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}+s\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}$ (zweiter Spannvektor $\overrightarrow{P_gP}$)

5 Gleichsetzen: $t=2$, $k=1$, Schnittpunkt $S(3\mid4\mid0)$. $E\colon\vec{x}=\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}+r\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}+s\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$

6 $\begin{pmatrix}-2\\0\\2\end{pmatrix}=-2\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$: parallel. $(0\mid2\mid1)$ liegt nicht auf g ($x_2=0\neq2$): echt parallel. $E\colon\vec{x}=\begin{pmatrix}1\\0\\3\end{pmatrix}+r\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}+s\begin{pmatrix}-1\\2\\-2\end{pmatrix}$

7 (II), (III): $r+2s=4$, $-r+2s=0$, also $s=1$, $r=2$. (I): $a=1+4-1=4$.

8 $Q\in E$ ($r=0, s=-2$). Wegen $\vec{u}=\frac{1}{2}\big((\vec{u}+\vec{v})+(\vec{u}-\vec{v})\big)$ und $\vec{v}=\frac{1}{2}\big((\vec{u}+\vec{v})-(\vec{u}-\vec{v})\big)$ erzeugen beide Paare dieselben Richtungen: gleiche Ebene. $\vec{u}$ und $2\vec{u}$ sind kollinear und spannen nur eine Gerade auf.

14 Normalenform und Koordinatenform (Seite 39)

1 Normalenform jeweils $(\vec{x}-\vec{p})\cdot\vec{n}=0$. a) $3x_1+x_2-x_3=1$ b) $x_1+2x_2+2x_3=8$ c) $x_3=-2$ d) $-2x_1+4x_2+x_3=-5$

2 a) $\vec{n}=\begin{pmatrix}3\\-1\\2\end{pmatrix}$, z. B. $(2\mid 0\mid 0)$ b) $\vec{n}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$, z. B. $(4\mid 0\mid 0)$ c) $\vec{n}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$, z. B. $(0\mid -3\mid 0)$

3 A: 12 ✓, B: 12 ✓, C: $2-1+12=13$ ×, D: $4-4+12=12$ ✓

4 a) $\vec{n}=\begin{pmatrix}6\\3\\2\end{pmatrix}$: $6x_1+3x_2+2x_3=6$ b) $\vec{n}=\begin{pmatrix}-2\\-5\\4\end{pmatrix}$: $2x_1+5x_2-4x_3=12$ c) $\vec{n}=\begin{pmatrix}5\\-2\\1\end{pmatrix}$: $5x_1-2x_2+x_3=9$

5 Die rechte Seite $d=8$ gehört nicht zum Normalenvektor. Richtig: $\vec{n}=\begin{pmatrix}4\\-2\\1\end{pmatrix}$.

6 Gleicher Normalenvektor, $d=2-1+4=5$: $2x_1-x_2+4x_3=5$

7 $\overrightarrow{AB}=\begin{pmatrix}2\\-2\\4\end{pmatrix}$, $\vec{n}=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$, Mittelpunkt $(2\mid 0\mid 3)$: $M\colon x_1-x_2+2x_3=8$

8 $|\overrightarrow{AX}|^2-|\overrightarrow{BX}|^2=4x_1-4x_2+8x_3-32$. Das ist genau dann 0, wenn $x_1-x_2+2x_3=8$, also $X\in M$.

15 Umwandeln, Spurpunkte, Zeichnen (Seite 41)

1 a) $(6\mid 0\mid 0)$, $(0\mid 4\mid 0)$, $(0\mid 0\mid 2)$ b) $(4\mid 0\mid 0)$, $(0\mid 4\mid 0)$, $(0\mid 0\mid 2)$ c) $(2\mid 0\mid 0)$, $(0\mid -4\mid 0)$, $(0\mid 0\mid 8)$ d) $(-3\mid 0\mid 0)$, $(0\mid 2\mid 0)$, $(0\mid 0\mid 2)$

2 a) $\vec{n}=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$: $x_1-x_2+x_3=2$ b) $\vec{n}=\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix}$: $-x_1+x_2+2x_3=7$ c) $\vec{n}=\begin{pmatrix}-2\\3\\6\end{pmatrix}$: $-2x_1+3x_2+6x_3=3$

3 z. B. a) $x_3=4-x_1-2x_2$: $\vec{x}=\begin{pmatrix}0\\0\\4\end{pmatrix}+r\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}+s\begin{pmatrix}0\\1\\-2\end{pmatrix}$ b) $x_2=3x_1+2x_3-6$: $\vec{x}=\begin{pmatrix}0\\-6\\0\end{pmatrix}+r\begin{pmatrix}1\\3\\0\end{pmatrix}+s\begin{pmatrix}0\\2\\1\end{pmatrix}$

4 a) parallel zur x_3-Achse, Spurpunkte $(3\mid 0\mid 0)$, $(0\mid 6\mid 0)$ b) parallel zur x_1x_2-Ebene in Höhe 3 c) die x_1x_3-Koordinatenebene d) Ebene durch den Ursprung; Spurgeraden z. B. $x_1+x_2=0$ in $x_3=0$

5 $\frac{x_1}{3}+\frac{x_2}{2}+\frac{x_3}{4}=1$, mal 12: $4x_1+6x_2+3x_3=12$

6 Im Raum fehlt nur x_3: $x_1+x_2=4$ ist eine Ebene parallel zur x_3-Achse. Nur in der x_1x_2-Ebene ($x_3=0$) ist ihre Spur eine Gerade.

7 $G=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 6=12$, $h=3$: $V=\frac{1}{3}\cdot 12\cdot 3=12$

8 $2x_1+x_2=4$. Ist E parallel zur x_3-Achse, liegt die Richtung $\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ in E, also gilt $\vec{n}\cdot\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}=n_3=0$.

16 Gerade und Ebene (Seite 43)

1 a) $3=4$: echt parallel b) $4t=4$, $t=1$: $D(3\mid 1\mid 1)$ c) $4=4$: g liegt in E d) $2t-2=4$, $t=3$: $D(3\mid 3\mid 5)$

2 $x_1=0$: $t=-2$, $(0\mid -3\mid 8)$ · $x_2=0$: $t=1$, $(3\mid 0\mid 2)$ · $x_3=0$: $t=2$, $(4\mid 1\mid 0)$

3 $\vec{u}\cdot\vec{n}$: $3-1-2=0$ ✓, $6+0+2=8$ ×, $0-2+2=0$ ✓ – der erste und der dritte Vektor.

4 $\vec{n}=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$, $E\colon x_1-x_2+x_3=1$. Einsetzen: $2t+3=1$, $t=-1$: $D(-1\mid 0\mid 2)$

5 a) $6-2t=0$, $t=3$: $(7\mid 5\mid 0)$ b) $4+t=6$, $t=2$: $(6\mid 4\mid 2)$. Wegen $2<3$ trifft das Licht zuerst die Wand: Der Schatten der Spitze liegt bei $(6\mid 4\mid 2)$ an der Wand.

6 $\vec{u}\cdot\vec{n}=2a+1-3=0$, also $a=1$. Stützpunkt: $2+0-6=-4\neq 1$: g ist echt parallel, liegt nicht in E.

7 $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\0\\2\end{pmatrix}+r\begin{pmatrix}-6\\6\\0\end{pmatrix}+s\begin{pmatrix}-6\\0\\2\end{pmatrix}$: $r=\frac{1}{3}$, $s=\frac{1}{2}$, (I): $6-2-3=1$ ✓. $r,s\geq 0$ und $r+s=\frac{5}{6}\leq 1$: D liegt im Dreieck.

8 $\vec{u}\cdot\vec{n}=1-2+1=0$. Einsetzen: $k+2=3$, also $k=1$: g_1 liegt in E. Für $k\neq 1$ ist g_k echt parallel zu E.

17 Zwei und drei Ebenen (Seite 45)

1 a) $\vec{n}_2=-2\,\vec{n}_1$, aber $1\neq -2\cdot 4$: echt parallel b) $\vec{x}=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$ c) zweite Gleichung $=3\cdot$ erste: identisch

2 (I) + (II): $3x_1=6$, $x_1=2$; $x_3=t$, $x_2=t-1$: $\vec{x}=\begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$

3 $S(2\mid -1\mid 3)$

4 (I) + (II): $3x_1=3$. $c=3$: (III) überflüssig, Schnittgerade $\vec{x}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ (Ebenenbüschel). $c=4$: $3=4$, keine Lösung; keine zwei Normalenvektoren kollinear: Prisma.

5 (I) + (II): $2x_1+3x_3=4$. a) $a\neq 3$: genau ein Punkt b) $a=3$, $b\neq 4$: kein Punkt (Prisma) c) $a=3$, $b=4$: Schnittgerade

6 z. B. $x_1=0$, $x_2=0$ und $x_1+x_2=0$ – alle enthalten die x_3-Achse, je zwei schneiden sich genau in ihr.

7 Ein Punkt der Schnittgeraden erfüllt beide Gleichungen, also ist jede Klammer 0 und damit die ganze Summe. Ursprung: $-4-2k=0$, $k=-2$: $-x_1+3x_2-5x_3=0$

Training V (Seite 46)

T1 $\vec{x}=\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}+r\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}+s\begin{pmatrix}-1\\3\\1\end{pmatrix}$; $\vec{n}=\begin{pmatrix}1\\-2\\7\end{pmatrix}$: $x_1-2x_2+7x_3=9$. P: $3-8+14=9$ ✓; Q: $6\neq 9$ ×

T2 $\left[\vec{x}-\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}\right]\cdot\begin{pmatrix}3\\-1\\2\end{pmatrix}=0$; $3x_1-x_2+2x_3=-1$. Parallel durch O: $3x_1-x_2+2x_3=0$

T3 (I), (II): $2r-s=1$, $r+3s=4$: $r=1$, $s=1$; (III): $1+1=2$ ✓ – P liegt in E, wie in T1.

T4 $S_1(3\mid 0\mid 0)$, $S_2(0\mid 6\mid 0)$, $S_3(0\mid 0\mid 4)$; z. B. $\vec{x}=\begin{pmatrix}3\\0\\0\end{pmatrix}+r\begin{pmatrix}-3\\6\\0\end{pmatrix}+s\begin{pmatrix}-3\\0\\4\end{pmatrix}$; $V=\frac{1}{3}\cdot 9\cdot 4=12$

T5 a) $3=5$: echt parallel b) $5=5$: g liegt in E c) $3t-1=5$, $t=2$: $D(2\mid 4\mid 3)$

T6 $x_1=x_2=2-t$, $x_3=t$: $\vec{x}=\begin{pmatrix}2\\2\\0\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$; $\vec{n}_1\times\vec{n}_2=\begin{pmatrix}2\\2\\-2\end{pmatrix}=-2\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$ ✓

T7 Ein Schnittpunkt $(1\mid 1\mid 1)$. Die neue dritte Gleichung ist (I) + (II): Es bleibt die Schnittgerade $\vec{x}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}-7\\1\\5\end{pmatrix}$.

T8 Dach: $2t+2(6-2t)=9$, $t=\frac{3}{2}$: $(3\mid 1{,}5\mid 3)$. Boden: $6-2t=0$, $t=3$: $(6\mid 3\mid 0)$. Wegen $\frac{3}{2}<3$ trifft der Strahl zuerst das Dach.

18 Abstand Punkt–Ebene (Seite 49)

1 $|\vec{n}| = 3$. a) $\frac{|6+6-3|}{3} = 3$ b) $\frac{|-3|}{3} = 1$ c) $\frac{|2-5-4-3|}{3} = \frac{10}{3}$ d) $\frac{|4-1+2-3|}{3} = \frac{2}{3}$

2 a) $22 + 9t = 4$, $t = -2$: $F(0 \mid 0 \mid 2)$, $d = |\overrightarrow{PF}| = |-2| \cdot 3 = 6$ b) $|\vec{n}| = 7$; $60 + 49t = 11$, $t = -1$: $F(1 \mid 1 \mid 1)$, $d = 7$

3 a) Gleiches $\vec{n}$, $d = \frac{|4-(-5)|}{3} = 3$ b) Zweite Gleichung durch -2: $2x_1 - x_2 + 2x_3 = -7$; $d = \frac{|1-(-7)|}{3} = \frac{8}{3}$

4 $\vec{u} \cdot \vec{n} = 2 + 2 - 4 = 0$, also $g \parallel E$ ($A \notin E$, da $1 + 4 + 8 \neq 4$). $d = \frac{|1+4+8-4|}{3} = 3$

5 $|\vec{n}| = 5$, $d = \frac{|21+40-36|}{5} = 5$ m. Lotgerade: $61 + 25t = 36$, $t = -1$: Landepunkt $F(4 \mid 5 \mid 6)$.

6 $\frac{|a-4|}{3} = 3 \Leftrightarrow a - 4 = \pm 9$: $(13 \mid 0 \mid 0)$ und $(-5 \mid 0 \mid 0)$

7 $\frac{|d-12|}{7} = 2 \Leftrightarrow d = 26$ oder $d = -2$: $2x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 26$ und $2x_1 + 3x_2 + 6x_3 = -2$

8 $\frac{|x_1+2x_2+2x_3-4|}{3} = \frac{|2x_1-x_2+2x_3-3|}{3}$. Gleiches Vorzeichen: $-x_1 + 3x_2 - 1 = 0$, also $x_1 - 3x_2 = -1$; verschiedenes Vorzeichen: $3x_1 + x_2 + 4x_3 = 7$. Ihre Normalenvektoren sind orthogonal ($3 - 3 + 0 = 0$): Es sind die beiden **winkelhalbierenden Ebenen** von E_1 und E_2.

19 Abstand Punkt–Gerade (Seite 51)

1 a) $9t - 9 = 0$, $t = 1$: $F(1 \mid 2 \mid 2)$, $d = \left|\begin{pmatrix}-2\\-1\\2\end{pmatrix}\right| = 3$ b) $9t + 9 = 0$, $t = -1$: $F(-1 \mid -1 \mid 1)$, $d = \left|\begin{pmatrix}-4\\-4\\2\end{pmatrix}\right| = 6$ c) $F(2 \mid 0 \mid 0)$, $d = \sqrt{9 + 16} = 5$

2 $H\colon 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 14$; $2(1 + 2t) + 2(2 + 2t) + (-1 + t) = 14 \Leftrightarrow 5 + 9t = 14$, $t = 1$: $F(3 \mid 4 \mid 0)$, $d = \left|\begin{pmatrix}-1\\2\\-2\end{pmatrix}\right| = 3$

3 $\begin{pmatrix}-2\\-4\\-4\end{pmatrix} = -2 \cdot \begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$; $Q(7 \mid -2 \mid 5) \notin g$ (aus x_1: $t = 5$, dann $x_2 = 10 \neq -2$). Lot von Q: $9t - 9 = 0$, $F(3 \mid 2 \mid 3)$, $d = \left|\begin{pmatrix}-4\\4\\-2\end{pmatrix}\right| = 6$

4 $\overrightarrow{SX_t} \cdot \vec{u} = 9t - 36 = 0$, $t = 4$: $F(8 \mid 8 \mid 16)$, $d = \left|\begin{pmatrix}2\\-4\\4\end{pmatrix}\right| = 6$ m. Der Sicherheitsabstand wird eingehalten.

5 $|\overrightarrow{AB}| = \left|\begin{pmatrix}4\\2\\-4\end{pmatrix}\right| = 6$; Lotfußpunkt von C auf AB: $t = \frac{1}{2}$, $F(3 \mid 1 \mid 0)$, $h_c = 3$. $A = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 3 = 9$

6 $t = \frac{a+6}{9}$; $|\overrightarrow{PF}|^2 = a^2 + 9 - \frac{(a+6)^2}{9} = 9$, also $8a^2 - 12a - 36 = 0$ bzw. $2a^2 - 3a - 9 = 0$: $a = 3$ oder $a = -\frac{3}{2}$

7 $d = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = 3$, also $x_1^2 + x_2^2 = 9$ (x_3 beliebig): ein unendlich langer **Zylinder** mit Radius 3 um die x_3-Achse.

20 Abstand windschiefer Geraden (Seite 53)

1 a) $\vec{n} = \begin{pmatrix}-2\\1\\2\end{pmatrix}$, $|\vec{n}| = 3$, $d = \frac{|-2-1-6|}{3} = 3$ b) $\vec{n} = \begin{pmatrix}0\\3\\4\end{pmatrix}$, $d = \frac{|9+16|}{5} = 5$ c) $\vec{n} = \begin{pmatrix}-2\\-1\\2\end{pmatrix}$, $\vec{q} - \vec{p} = \begin{pmatrix}-1\\0\\2\end{pmatrix}$, $d = \frac{|2+4|}{3} = 2$

2 a) $\begin{pmatrix}-4\\-4\\-2\end{pmatrix} = -2\vec{u}$, $Q(3 \mid 4 \mid 1) \notin g$: echt parallel. Lot: $t = \frac{4}{3}$, $F\left(\frac{11}{3} \mid \frac{8}{3} \mid \frac{7}{3}\right)$, $d = 2$ b) LGS: $r = 2$, $s = 8$ – Schnittpunkt $S(5 \mid 4 \mid 3)$, $d = 0$

3 $\overrightarrow{FG} = \begin{pmatrix}1+2s-r\\-1+2s\\-3+s-r\end{pmatrix}$; (I) $3s - 2r - 2 = 0$, (II) $9s - 3r - 3 = 0$: $r = -1$, $s = 0$. $F(-1 \mid 0 \mid -1)$, $G(1 \mid -1 \mid -3)$, $|\overrightarrow{FG}| = \left|\begin{pmatrix}2\\-1\\-2\end{pmatrix}\right| = 3$ ✓

4 Beide Bahnen verlaufen waagrecht in 9 km und 7 km Höhe, und $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$ zeigt senkrecht nach oben: $d = 9 - 7 = 2$ km. Lotfußpunkte $F(6{,}4 \mid 4{,}8 \mid 9)$, $G(6{,}4 \mid 4{,}8 \mid 7)$: Bodenpunkt $(6{,}4 \mid 4{,}8 \mid 0)$.

5 $\vec{n} = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$, $d = \frac{|-4|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$. Lotfußpunkte: Würfelmitte $(2 \mid 2 \mid 2)$ und Kantenmitte $(4 \mid 2 \mid 0)$.

6 $\vec{q} - \vec{p} = \begin{pmatrix}4\\-4\\a-1\end{pmatrix}$, $d = \frac{|4+8+2a-2|}{3} = \frac{2|a+5|}{3}$. Schnitt für $a = -5$ (siehe 2 b); $d = 6$ für $a = 4$ oder $a = -14$.

7 Schneiden sich g und h, liegt $\vec{q} - \vec{p}$ in der von $\vec{u}, \vec{v}$ aufgespannten Ebene, ist also orthogonal zu $\vec{n}$: Die Formel liefert $d = 0$. Bei parallelen Geraden ist $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$ – man müsste durch 0 teilen.

8 $\overrightarrow{XF} + \overrightarrow{GY} = a\vec{u} + b\vec{v}$ ist orthogonal zu $\overrightarrow{FG}$. Pythagoras: $|\overrightarrow{XY}|^2 = |\overrightarrow{FG}|^2 + |a\vec{u} + b\vec{v}|^2 \geq |\overrightarrow{FG}|^2$.

21 Schnittwinkel (Seite 55)

1 a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$: 90° b) $\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$: 45° c) $\cos\alpha = \frac{|-8|}{9}$: $27{,}3^\circ$ d) $\cos\alpha = \frac{|-2|}{15}$: $82{,}3^\circ$

2 a) $\sin\alpha = \frac{16}{21}$: $49{,}6^\circ$ b) $\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$: $35{,}3^\circ$ c) $\sin\alpha = \frac{3}{\sqrt{2} \cdot 3} = \frac{1}{\sqrt{2}}$: 45°

3 a) $\cos\alpha = \frac{4}{9}$: $63{,}6^\circ$ b) $\cos\alpha = \frac{2}{3}$: $48{,}2^\circ$ c) $\cos\alpha = \frac{20}{21}$: $17{,}8^\circ$

4 Bei Gerade–Ebene gehört der Sinus hin: $\sin\alpha = \frac{4}{9}$, $\alpha \approx 26{,}4^\circ$. Lea hat den Winkel zum Normalenvektor berechnet ($63{,}6^\circ = 90^\circ - 26{,}4^\circ$).

5 $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AS} = \begin{pmatrix}24\\0\\18\end{pmatrix} = 6\begin{pmatrix}4\\0\\3\end{pmatrix}$; $\cos\alpha = \frac{3}{5}$: Seitenfläche $53{,}1^\circ$. Kante $\overrightarrow{AS} = \begin{pmatrix}-3\\3\\4\end{pmatrix}$: $\sin\alpha = \frac{4}{\sqrt{34}}$, $\alpha \approx 43{,}3^\circ$

6 Bodenfläche: $\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $35{,}3^\circ$; Kante: $\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $54{,}7^\circ$; andere Raumdiagonale: $\cos\alpha = \frac{1}{3}$, $70{,}5^\circ$

7 $\sin 60^\circ = \frac{a}{\sqrt{2+a^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow 4a^2 = 6 + 3a^2 \Leftrightarrow a = \sqrt{6}$

8 In der Schnittebene senkrecht zur Schnittgeraden entsteht ein Viereck aus den beiden Spurgeraden und den Normalen. Es hat zwei rechte Winkel, die Winkelsumme ist 360°, also ergänzen sich der Winkel der Ebenen und der Winkel der Normalen zu 180° – als Schnittwinkel ($\leq 90^\circ$) sind sie gleich.

22 Spiegelungen (Seite 57)

1 a) $(-1 \mid 3 \mid 0)$ b) $(4 \mid -4 \mid 8)$ c) $(-5 \mid -2 \mid 3)$

2 a) $t = -2$, $F(2 \mid 0 \mid 1)$, $P'(0 \mid -4 \mid -3)$ b) $P'(1 \mid 2 \mid -3)$ c) $t = -1$, $F(1 \mid 2 \mid 0)$, $P'(-1 \mid 3 \mid -2)$

3 $F(1 \mid 2 \mid 2)$ (S. 51, Aufg. 1 a), $P' = 2F - P = (-1 \mid 1 \mid 4)$

4 a) $S(-2 \mid -2 \mid 5)$ ($t = 3$), $A'(0 \mid -4 \mid -3)$: $g'\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}-2\\-2\\5\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}1\\-1\\-4\end{pmatrix}$ b) $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$: $h \parallel E$. Stützpunkt $(5 \mid 1 \mid 3) \mapsto (3 \mid -3 \mid -1)$: $h'\colon \vec{x} = \begin{pmatrix}3\\-3\\-1\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix}$

5 HNF-Werte $+3$ und $+6$: dieselbe Seite. $B'(0 \mid -4 \mid -3)$; $\overline{AB'}$ trifft E bei $s = \frac{1}{3}$ in $R(2 \mid 0 \mid 1)$. Weg $|AR| + |RB| = 3 + 6 = 9 = |AB'|$.

6 $M(3 \mid 0 \mid 5)$, $\overrightarrow{PQ} = 4\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$: $E\colon x_1 - x_2 + x_3 = 8$

7 $(a \mid b \mid c) \mapsto (a \mid b \mid -c) \mapsto (a \mid b \mid 6 + c)$: Verschiebung um $\begin{pmatrix}0\\0\\6\end{pmatrix}$. Allgemein: Verschiebung um $2d$ senkrecht zu den Ebenen (von E_1 in Richtung E_2).

Training VI (Seite 58)

T1 $d(P,E)=\frac{|6-1+10-3|}{3}=4$, $d(O,E)=\frac{|-3|}{3}=1$. Orientiert: $+4$ und -1 – verschiedene Seiten.

T2 $\overrightarrow{PX_t}\cdot\vec{u}=9t-9=0$, $t=1$: $F(3\mid 0\mid 3)$, $d=\left|\begin{pmatrix}-2\\-2\\1\end{pmatrix}\right|=3$

T3 Richtungen nicht parallel; aus x_1, x_2: $r=3$, $s=-1$, aber x_3: $6\neq -3$ – windschief. $\vec{n}=\begin{pmatrix}6\\3\\-6\end{pmatrix}$, $|\vec{n}|=9$, $d=\frac{|30+12+12|}{9}=6$. Lot-LGS: $r=1$, $s=0$: $F(1\mid 2\mid 2)$, $G(5\mid 4\mid -2)$.

T4 a) $\cos\alpha=\frac{4}{9}$: $63{,}6^\circ$ b) $\sin\alpha=\frac{20}{21}$: $72{,}2^\circ$ c) $\cos\alpha=\frac{6}{7}$: $31{,}0^\circ$

T5 An E: $t=-1$, $F(0\mid 0\mid 2)$, $P'(-1\mid -2\mid 0)$. An M: $P'(3\mid -2\mid -2)$

T6 $\vec{u}\cdot\vec{n}=2+2-4=0$; $d=\frac{|8+3+8-4|}{3}=5$

T7 a) $E\colon x_1+x_2+x_3=4$ b) $d(G,E)=\frac{8}{\sqrt{3}}=\frac{8\sqrt{3}}{3}\approx 4{,}62$, $d(O,E)=\frac{4\sqrt{3}}{3}\approx 2{,}31$ c) $\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\alpha\approx 54{,}7^\circ$

T8 $X_t(t\mid 2t\mid 2t)$: $\frac{|4t-3|}{3}=3$, $t=3$ oder $t=-\frac{3}{2}$: $(3\mid 6\mid 6)$ und $\left(-\frac{3}{2}\mid -3\mid -3\right)$. Da $\vec{u}\cdot\vec{n}=4\neq 0$, schneidet g die Ebene; der Abstand wächst von dort nach beiden Seiten gleichmäßig – jeder Wert wird genau zweimal erreicht.

Abitur-Training (Seiten 59 und 60)

1 a) $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}=\begin{pmatrix}0\\4\\0\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AD}=\begin{pmatrix}-4\\0\\0\end{pmatrix}$: Parallelogramm mit $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AD}|=4$ und $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=0$, also ein Quadrat. b) $V=\frac{1}{3}\cdot 16\cdot 6=32$ c) $\overrightarrow{BC}\times\overrightarrow{BS}=\begin{pmatrix}0\\24\\8\end{pmatrix}=8\begin{pmatrix}0\\3\\1\end{pmatrix}$, $E\colon 3x_2+x_3=12$ d) $\frac{1}{2}\cdot 8\sqrt{10}=4\sqrt{10}\approx 12{,}65$ e) $\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{10}}$, $\alpha\approx 71{,}6^\circ$ f) $d=\frac{|0-12|}{\sqrt{10}}=\frac{6\sqrt{10}}{5}\approx 3{,}79$ g) $3(9-2t)+6-t=12$, $t=3$: $Q(2\mid 3\mid 3)$. Q ist der Mittelpunkt von S und $M(2\mid 4\mid 0)$, dem Mittelpunkt von BC – liegt also im Dreieck. h) $3\cdot 3\lambda+\lambda=12$, $\lambda=\frac{6}{5}$: $F(4\mid 3{,}6\mid 1{,}2)$, $A'(4\mid 7{,}2\mid 2{,}4)$

2 a) E_1+E_2 ergibt genau E_3: Die dritte Gleichung ist überflüssig. Mit $x_3=t$: $x_1=\frac{11}{2}-\frac{3}{2}t$, $x_2=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}t$. Die drei Ebenen schneiden sich in der Geraden $\vec{x}=\begin{pmatrix}5{,}5\\0{,}5\\0\end{pmatrix}+t\cdot\begin{pmatrix}-1{,}5\\0{,}5\\1\end{pmatrix}$. b) Jeder gemeinsame Punkt von E_1 und E_2 erfüllt $2x_1+3x_3=11\neq 12$. Kein Punkt liegt in allen drei Ebenen; E_3 ist parallel zur Schnittgeraden („Prisma“).

3 a) Richtungen nicht kollinear. $2t=1$, $t=s$, $1=3-s$ liefert $t=s=\frac{1}{2}$ und $s=2$ – Widerspruch: windschief. b) $\vec{n}=\begin{pmatrix}-1\\2\\2\end{pmatrix}$, $|\vec{n}|=3$, $d=\frac{|-1+0+4|}{3}=1$ km – weniger als 1,5 km, also nicht eingehalten. c) $t=\frac{2}{3}$, $s=\frac{4}{3}$: $P_1\left(\frac{4}{3}\mid\frac{2}{3}\mid 1\right)$, $P_2\left(1\mid\frac{4}{3}\mid\frac{5}{3}\right)$

4 a) $\begin{pmatrix}a\\2\\1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}=a=0$ b) Aus $\begin{pmatrix}a\\2\\1\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$ folgt $k=-2$ und $k=\frac{1}{2}$ – unmöglich. c) $a\cdot 0+2+2=4$ für jedes a.

5 $S=A+\lambda(\vec{a}+\vec{b})$ auf AC und $S=A+\vec{a}+\mu(\vec{b}-\vec{a})$ auf BD. Gleichsetzen: $\lambda\vec{a}+\lambda\vec{b}=(1-\mu)\vec{a}+\mu\vec{b}$. Da $\vec{a}$, $\vec{b}$ nicht kollinear sind, gilt $\lambda=1-\mu$ und $\lambda=\mu$, also $\lambda=\mu=\frac{1}{2}$.

6 a) $E(8\mid 0\mid 4)$, $H(0\mid 0\mid 4)$; Einsetzen: E, H: $0+12=12$, K, L: $-6+18=12$ ✓ b) $\cos\alpha=\frac{3}{\sqrt{13}}$, $\alpha\approx 33{,}7^\circ$ c) $-3+15=12$ ✓ d) $Q(4\mid 1{,}5\mid 7)$, $7-t=0$, $t=7$: Schatten bei $(11\mid -5{,}5\mid 0)$ – der Strahl passiert die Hauswand $x_2=0$ in 5,5 m Höhe, also über dem Dach e) $d=\frac{|-3+21-12|}{\sqrt{13}}=\frac{6}{\sqrt{13}}\approx 1{,}66$ m. Der Abstand wird senkrecht zum Dach gemessen, die Antenne steht schräg dazu: $2\cdot\cos\alpha=\frac{6}{\sqrt{13}}$.

7 a) $\vec{u}_a\cdot\vec{n}=a=0$; Punktprobe $1+0+2=3\neq 6$: echt parallel, nicht in E. b) $1+at+t+2-t=6$, also $t=\frac{3}{a}$: $S_a\left(4\mid\frac{3}{a}\mid 2-\frac{3}{a}\right)$ c) $2-\frac{3}{a}=0$: $a=\frac{3}{2}$, $S(4\mid 2\mid 0)$ d) Mit $k=\frac{3}{a}$: $\vec{s}=\begin{pmatrix}4\\0\\2\end{pmatrix}+k\cdot\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$ – eine Gerade (ohne den Punkt mit $k=0$).

8 a) Koordinatensumme jeweils 6; jeder Punkt hat zwei Koordinaten aus $\{0;\,4\}$, liegt also auf einer Würfelkante. b) Alle Seiten $\sqrt{4+4}=2\sqrt{2}$. c) Auch $|\overrightarrow{MR_i}|=2\sqrt{2}$: sechs gleichseitige Dreiecke, $A=6\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 8=12\sqrt{3}\approx 20{,}8$.

9 a) $d=\frac{|3+8+10-3|}{3}=6$ b) $F(1\mid 0\mid 1)$, $P'(-1\mid 4\mid -3)$ c) $x_1-2x_2+2x_3=21$ und $x_1-2x_2+2x_3=-15$

10 Richtungen nicht kollinear. $1+t=s$, $1=2+s$ ergibt $s=-1$, $t=-2$, aber die dritte Zeile verlangt $t=1$: windschief. $\vec{n}=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$, $\vec{q}-\vec{p}=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$, $d=\frac{3}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}$.

Stichwortverzeichnis

A

Abstand paralleler Ebenen 49
Abstand paralleler Geraden 51
Abstand Punkt–Ebene 48
Abstand Punkt–Gerade 50
Abstand windschiefer Geraden 52
Abstand zweier Punkte 13
Achsenabschnittsform 41
Additionsverfahren 6

B

Betrag eines Vektors 14

D

Drei-Punkte-Form 36
Dreiecksfläche 33
Durchstoßpunkt 42

E

Ebene, Koordinatenform 38
Ebene, Normalenform 38
Ebene, Parameterform 36
Ebenenbüschel 44
Einheitsvektor 17

G

Gauß-Verfahren 6
Gegenvektor 15
Gerade und Ebene 42
Gerade, Parameterform 22
Geradengleichung $y = mx + c$ 4
Gleichsetzungsverfahren 4
Gleichungssystem, lineares 5

H

Hessesche Normalform (HNF) 48

I

identische Geraden 24

K

kollinear 18
komplanar 18
Koordinatenebene 13
Koordinatensystem, räumliches 12
Koordinatenweg 12
Kosinussatz 30
Kreuzprodukt 32

L

Lage zweier Ebenen 44
Lage zweier Geraden (Ebene) 4
Lage zweier Geraden (Raum) 24
linear abhängig 18
Linearkombination 18
Lösungsmenge 8
Lot, gemeinsames 52
Lotfußpunkt 48

M

Mittelpunkt einer Strecke 17

N

Normalenvektor 38
Nullvektor 15
Nullzeile 8

O

orthogonal 28
Ortsvektor 14

P

Parallelogrammfläche 33
Parameter 22
Punktprobe 23
Pyramidenvolumen 33

R

Rechte-Hand-Regel 33
Richtungsvektor 22

S

Schnittgerade 44
Schnittpunkt 25
Schnittwinkel 54
Schrägbild 12
Schwerpunkt 17
Skalarprodukt 28
Spannvektor 36
Spatvolumen 33
Spiegelung 56
Spurgerade 40
Spurpunkt 40
Stufenform 6
Stützvektor 22

V

Vektor 14
Verbindungsvektor 14

W

Widerspruch (LGS) 8
windschief 24
Winkel zwischen Vektoren 30

WEITER MIT DER APP

Zu jedem Kapitel gibt es in der Mythos-Mathe-App passende Werkzeuge mit 3D-Bild: **Rechnen mit Vektoren**, **Zwei Punkte – eine Gerade**, **Geraden im Raum**, **Drei Punkte – eine Ebene**, **Ebenen-Visualizer**, **Ebene vs. Ebene**, **Kreuzprodukt**, **Winkel und Skalarprodukt**, **Abstände** und **Gleichungssysteme**. Die Abi-Ketten verbinden alles zu echten Abituraufgaben.

VEKTOREN, GERADEN UND EBENEN

Eine Struktur.
Von der Ebene in den Raum.

Dieses Buch beginnt bei der Geraden $y = m \cdot x + c$ – und zeigt, dass sie schon dieselbe Bauart hat wie jede Gerade im Raum: Startpunkt plus Vielfaches einer Richtung. Aus zwei Geraden wird ein Gleichungssystem, aus drei Ebenen ebenso. Skalarprodukt und Kreuzprodukt liefern den Normalenvektor, und mit ihm Abstände, Schnittwinkel und Spiegelungen.

Wie im Unterricht

Jedes Unterkapitel ist eine Stunde: Einstieg, Herleitung, Merke, Beispiele, Übungen.

Zwei Spuren

Basiswissen für alle, exakte Begründungen „Für Interessierte“.

Ein roter Faden

Lage heißt Gleichungssystem: keine, eine oder unendlich viele Lösungen – von zwei Geraden bis zu drei Ebenen.

Mit App

Zu jedem Kapitel passende Werkzeuge mit 3D-Bild in der Mythos-Mathe-App.

$$\vec{x} = \vec{p} + t \cdot \vec{u} \qquad (\vec{x} - \vec{p}) \cdot \vec{n} = 0$$

~~Mathe = Talent~~ → **Mathe = System + Freude**

MYTHOS MATHE